

**ОСНОВЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ**

Учебное пособие для студентов

Казань
2021

Учебное пособие «Основы технического обеспечения информационных систем» для студентов IT-направлений специальностей. Составитель: Смирнов Ю.Н., Казань, 2021, 170 с.

Рецензент: кандидат технических наук, доцент Мулюков Р.И.

Учебное пособие «Основы технического обеспечения информационных систем» предназначено для студентов изучающих соответствующие дисциплины. В пособии излагаются теоретические основы компьютерных сетей, принципы и этапы их проектирования для информационных систем предприятия.

Печатается по решению методической комиссии.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ.....	9
2.1. Общие основы компьютерных сетей	9
2.1.1. Понятие сети	9
2.1.2. Локальные вычислительные сети	10
2.1.3. Назначение компьютерной сети	11
2.1.4. Одноранговые сети	12
2.1.5. Сети на основе сервера	14
2.1.6. Комбинированные сети	17
2.2. Топология сети.....	18
2.2.1. Базовые топологии	19
2.2.2. Комбинированные топологии	25
2.3. Физическая среда передачи данных.....	25
2.3.1. Коаксиальный кабель.....	26
2.3.2. Витая пара	29
2.3.3. Оптоволоконный кабель.....	33
2.3.4. Беспроводные сети.....	34
2.3.5. Структурированная кабельная система.....	39
2.4. Сетевые модели OSI и IEEE Project 802	45
2.4.1. Модель OSI	45
2.4.2. Модель IEEE Project 802.....	51
2.4.3. Расширения модели OSI.....	52
2.5. Протоколы	54
2.5.1. Маршрутизируемые и немаршрутизируемые протоколы	55
2.5.2. Стеки протоколов.....	55
2.5.3. Привязка.....	56
2.5.4. Прикладные протоколы	57
2.5.5. Транспортные протоколы.....	57
2.5.6. Сетевые протоколы	58
2.5.7. Стандартные стеки протоколов	59
2.6. Сетевые технологии.....	64
2.6.1. Технология Token Ring	64
2.6.2. Технология Ethernet	75

2.6.2.1. Технология Fast Ethernet	99
2.6.2.2. Технология 100VG-AnyLAN	113
2.6.2.3. Технология FDDI	119
2.6.2.4. Технология Gigabit Ethernet.....	126
2.6.2.5. Технология 10 Gigabit Ethernet.....	132
2.7. Аппаратные компоненты	133
2.7.1. Сетевые адаптеры.....	133
2.7.2. Концентраторы	136
2.7.3. Мосты и коммутаторы	139
2.7.4. Маршрутизаторы.....	142
2.7.5. Шлюзы.....	145
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	146
3.1. Основные этапы проектирования и создания компьютерных сетей.....	146
3.2. Принципы построения сети	147
3.3. Логическая схема сети.....	149
3.4. Физическая схема сети	151
3.5. Выбор активного оборудования	157
4. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	160
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	166
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	168

1. ВВЕДЕНИЕ

Разобщенность основных деловых процессов предприятия, а самое главное построение предприятия по функциональному признаку являются главной причиной неэффективности деятельности многих из них. Информационные системы, созданные, казалось бы, на преодоление этих недостатков, не всегда дают желанный результат. Причиной тому является тот же функциональный принцип, заложенный в основу их проектирования и создания. В результате внедрение подобных интегрированных информационных систем становится значительно затратным (без возможной оценки окупаемости) и протяженным во времени. Более перспективным является принципиально другой подход к построению предприятия и проектированию его информационной системы. Согласно этому подходу предприятие представляет собой сложную систему деловых процессов. Каждый деловой процесс решает свой набор связанных между собой задач. Взаимосвязи деловых процессов реализуются через связь задач, принадлежащих разным процессам. В силу разнородности задач существует множественная связь между деловыми процессами. При этом можно выделить три класса задач:

1. Технические и конструкторско-технологические задачи эффективное решение которых основано на современных инновационных разработках и технических решениях.
2. Организационные задачи. Одним из самых эффективных инструментов решения организационных задач является информационная система предприятия, способная создать единое информационное пространство, в котором возможно согласованное решение задач деловых процессов. В этом смысле ИС является инструментом получения синергетического эффекта в деятельности предприятия.
3. Аналитические, управленческие задачи, решение которых невозможно без использования математических моделей и методов, имитационного исследования.

Таким образом, предприятие может быть организовано и его информационная система спроектировано проблемно (предметно)-ориентированно (по задачам). Здесь появляется принципиальное следующее, которого нет при функциональном подходе:

- Ресурсы (материальные, финансовые, трудовые, технические, информационные и т.д.), необходимые для решения задач, поддаются расчету и оценке.
- Эффективность решения любой задачи зависит от реализованного алгоритма (схемы) ее решения, а следовательно, поддается управляющему воздействию;
- Продукт или результаты решения задач также поддаются оценке и таким образом, появляется показатель эффективности решения.
- Повышение эффективности решения одной задачи приводит к повышению эффективности всего делового процесса, а следовательно, предприятие проблеме повышения эффективности может решать последовательно, в зависимости от имеющихся ресурсов и приоритетов.

Все это позволяет управлять показателями эффективности задач, деловых процессов, своевременно принимать лучшие решения.

Проблемно(предметно)-ориентированная информационная система создает единое информационное пространство для эффективного управляемого решения задач деловых процессов предприятия и представляет собой среду создания современной продукции и ее значение трудно переоценить.

Можно выделить следующие составляющие информационной системы (ИС) предприятия:

- Техническое обеспечение;
- Математическое обеспечение;
- Программное обеспечение;
- Информационное обеспечение;
- Организационно-правовое обеспечение.

Проект основных составляющих ИС, в частности, ее техникокого обеспечения должен быть разработан с учетом решаемых задач на рабочих местах, их сложности, интенсивности информационных потоков. Только в этом случае оказываются экономически оправданными затраты на создание компьютерных сетей, телекоммуникаций.

Техническое обеспечение — комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы.

Современные технические средства обеспечения управления информационными ресурсами по своему составу и функциональным возможностям весьма разнообразны и покрывают весь спектр потребностей в организации и информационном обслуживании управления. В целом рассматриваемые технические средства можно разбить на следующие группы:

- средства компьютерной техники;
- средства коммуникационной техники;
- средства организационной техники.

Средства компьютерной техники предназначены в основном для реализации комплексных технологий обработки и хранения информации и являются базой интеграции всех современных технологических средств обеспечения управления информационными ресурсами.

Средства коммуникационной техники предназначены в основном для реализации технологий передачи информации и предполагают как автономное функционирование, так и в комплексе со средствами компьютерной техники.

Средства организационной техники предназначены в основном для реализации технологий хранения, представления и использования информации, а также для выполнения различных вспомогательных операций в рамках тех или иных технологий информационной поддержки управленческой деятельности.



Рис.1.1

Комплекс технических средств составляют:

- компьютеры любых моделей;
- устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода информации;
- устройства передачи данных и линий связи;
- оргтехника и устройства автоматического съема информации;
- эксплуатационные материалы и др.

Документацией оформляются предварительный выбор технических средств, организация их эксплуатации, технологический процесс обработки данных, технологическое оснащение. Документацию можно условно разделить на три группы:

- общесистемную, включающую государственные и отраслевые стандарты по техническому обеспечению;
- специализированную, содержащую комплекс методик по всем этапам разработки технического обеспечения;
- нормативно-справочную, используемую при выполнении расчетов по техническому обеспечению.

К настоящему времени сложились две основные формы организации технического обеспечения (формы использования технических средств): централизованная и частично или полностью децентрализованная.

Централизованное техническое обеспечение базируется на использовании в информационной системе больших ЭВМ и вычислительных центров.

Децентрализация технических средств предполагает реализацию функциональных подсистем на персональных компьютерах непосредственно на рабочих местах.

Перспективным подходом следует считать, по-видимому, частично децентрализованный подход — организацию технического обеспечения на базе распределенных сетей, состоящих из персональных компьютеров (рабочих станций) и большой ЭВМ (сервером) для хранения баз данных, общих для любых функциональных подсистем.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

2.1. Общие основы компьютерных сетей

2.1.1. Понятие сети

Самая простая сеть состоит как минимум из двух компьютеров, соединенных друг с другом кабелем. Это позволяет им использовать данные совместно. Все сети (независимо от сложности) основываются именно на этом простом принципе. Хотя идея соединения компьютеров с помощью кабеля не кажется нам особо выдающейся, в свое время она явилась значительным достижением в области коммуникаций.

Рождение компьютерных сетей было вызвано практической потребностью — иметь возможность для совместного использования данных. Персональный компьютер — прекрасный инструмент для создания документа, подготовки таблиц, графических данных и других видов информации, но при этом Вы не можете быстро поделиться своей информацией с другими. Когда не было сетей, приходилось распечатывать каждый документ, чтобы другие пользователи могли работать с ним, или в лучшем случае — копировать информацию на дискеты. Одновременная обработка документа несколькими пользователями исключалась. Подобная схема работы называется работой в автономной среде.

Сетью называется группа соединенных компьютеров и других устройств. А концепция соединенных и совместно использующих ресурсы компьютеров носит название сетевого взаимодействия.

Компьютеры, входящие в сеть, могут совместно использовать:

- данные;
- принтеры;
- факсимильные аппараты;
- модемы;
- другие устройства.

Данный список постоянно пополняется, так как возникают новые способы совместного использования ресурсов.

2.1.2. Локальные вычислительные сети

Первоначально компьютерные сети были небольшими и объединяли до десяти компьютеров и один принтер. Технология ограничивала размеры сети, в том числе количество компьютеров в сети и ее физическую длину. Например, в начале 1980-х годов наиболее популярный тип сетей состоял не более чем из 30 компьютеров, а длина ее кабеля не превышала 185м (600 футов). Такие сети легко располагались в пределах одного этажа здания или небольшой организации. Для маленьких фирм подобная конфигурация подходит и сегодня. Эти сети называются локальными вычислительными сетями [ЛВС (LAN)].

Самые первые типы локальных сетей не могли соответствовать потребностям крупных предприятий, офисы которых обычно расположены в различных местах. Но как только преимущества компьютерных сетей стали неоспоримы и сетевые программные продукты начали заполнять рынок, перед корпорациями — для сохранения конкурентоспособности — встала задача расширения сетей. Так на основе локальных сетей возникли более крупные системы.

Сегодня, когда географические рамки сетей раздвигаются, чтобы соединить пользователей из разных городов и государств, ЛВС превращаются в глобальную вычислительную сеть [ГВС (WAN)], а количество компьютеров в сети уже может варьироваться от десятка до нескольких тысяч.

В настоящее время большинство организаций хранит и совместно использует в сетевой среде огромные объемы

жизненно важных данных. Вот почему сети сейчас так же необходимы, как еще совсем недавно были необходимы пишущие машинки и картотеки.

2.1.3. Назначение компьютерной сети

Основное назначение компьютерных сетей — совместное использование ресурсов и осуществление интерактивной связи как внутри одной фирмы, так и за ее пределами. Ресурсы (resources) — это данные, приложения и периферийные устройства, такие, как внешний дисковод, принтер, мышь, модем или джойстик. Понятие интерактивной связи компьютеров подразумевает обмен сообщениями в реальном режиме времени.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) состоит из нескольких компьютеров и периферийных устройств, соединенных кабелем в пределах ограниченной территории, например в одном из отделов компании или внутри небольшого здания. Сеть позволяет совместно использовать ресурсы, например файлы и принтеры, а также работать с интерактивными приложениями, например планировщиками и электронной почтой.

Все сети имеют некоторые общие компоненты, функции и характеристики. В их числе:

- серверы (server) — компьютеры, предоставляющие свои ресурсы сетевым пользователям;
- клиенты (client) — компьютеры, осуществляющие доступ к сетевым ресурсам, предоставляемым сервером;
- среда (media) — способ соединения компьютеров;
- совместно используемые данные — файлы, предоставляемые серверами по сети;
- совместно используемые периферийные устройства, например принтеры, библиотеки CD-ROM и т.д., — ресурсы, предоставляемые серверами;
- ресурсы — файлы, принтеры и другие элементы, используемые в сети.

Несмотря на определенные сходства, сети разделяются на два

типа:

- одноранговые (peer-to-peer);
- на основе сервера (server based).

Различия между одноранговыми сетями и сетями на основе сервера имеют принципиальное значение, поскольку определяют разные возможности этих сетей. Выбор типа сети зависит от многих факторов:

- размера предприятия;
- необходимого уровня безопасности;
- вида бизнеса;
- уровня доступности административной поддержки;
- объема сетевого трафика;
- потребностей сетевых пользователей.

2.1.4. Одноранговые сети

В одноранговой сети все компьютеры равноправны: нет иерархии среди компьютеров и нет выделенного (dedicated) сервера. Как правило, каждый компьютер функционирует и как клиент, и как сервер; иначе говоря, нет отдельного компьютера, ответственного за администрирование всей сети. Все пользователи самостоятельно решают, какие данные на своем компьютере сделать общедоступными по сети.

Размеры

Одноранговые сети называют также рабочими группами. Рабочая группа — это небольшой коллектив, поэтому в одноранговых сетях чаще всего не более 10 компьютеров.

Стоимость

Одноранговые сети относительно просты. Поскольку каждый компьютер является одновременно и клиентом, и сервером, нет необходимости в мощном центральном сервере или в других компонентах, обязательных для более сложных сетей. Одноранговые сети обычно дешевле сетей на основе сервера, но требуют более мощных (и более дорогих) компьютеров.

Операционные системы

В одноранговой сети требования к производительности и к уровню защиты для сетевого программного обеспечения, как правило, ниже, чем в сетях с выделенным сервером. Выделенные серверы функционируют исключительно в качестве серверов, но не клиентов или рабочих станций (workstation).

В такие операционные системы, как Microsoft Windows NT Workstation, Microsoft Windows for Workgroups и Microsoft Windows 95, встроена поддержка одноранговых сетей. Поэтому, чтобы установить одноранговую сеть, дополнительного программного обеспечения не требуется.

Реализация

Одноранговая сеть характеризуется рядом стандартных решений:

- компьютеры расположены на рабочих столах пользователей;
- пользователи сами выступают в роли администраторов и обеспечивают защиту информации;
- для объединения компьютеров в сеть применяется простая кабельная система.

Одноранговая сеть вполне подходит там, где:

- количество пользователей не превышает 10 человек;
- пользователи расположены компактно;
- вопросы защиты данных не критичны;
- в обозримом будущем не ожидается значительного расширения фирмы и, следовательно, сети.

Если эти условия выполняются, то, скорее всего, выбор одноранговой сети будет правильным (чем сети на основе сервера).

Администрирование

Сетевое администрирование (administration) решает ряд задач, в том числе:

- управление работой пользователей и защитой данных;
- обеспечение доступа к ресурсам;
- поддержка приложений и данных;
- установка и модернизация прикладного программного обеспечения.

В типичной одноранговой сети системный администратор, контролирующий всю сеть, не выделяется. Каждый пользователь сам администрирует свой компьютер.

Разделяемые ресурсы

Все пользователи могут «поделиться» своими ресурсами с другими. К совместно используемым ресурсам относятся каталоги, принтеры, факс-модемы и т.п.

В одноранговой сети каждый компьютер должен:

- большую часть своих вычислительных ресурсов предоставлять локальному пользователю (сидящему за этим компьютером);
- для поддержки доступа к ресурсам удаленного пользователя (обращающегося к серверу по сети) подключать дополнительные вычислительные ресурсы.

Сеть на основе сервера требует более мощных серверов, поскольку они должны обрабатывать запросы всех клиентов сети.

Защита

Защита подразумевает установку пароля на разделяемый ресурс, например на каталог. Централизованно управлять защитой в одноранговой сети очень сложно, так как каждый пользователь устанавливает ее самостоятельно, да и «общие» ресурсы могут находиться на всех компьютерах, а не только на центральном сервере. Такая ситуация представляет серьезную угрозу для всей сети, кроме того, некоторые пользователи могут вообще не установить защиту. Если вопросы конфиденциальности являются принципиальными, рекомендуется выбрать сеть на основе сервера.

2.1.5. Сети на основе сервера

Если к сети подключено более 10 пользователей, то одноранговая сеть, где компьютеры выступают в роли и клиентов, и серверов, может оказаться недостаточно производительной. Поэтому большинство сетей использует выделенные серверы. Выделенным называется такой сервер, который функционирует только как сервер (исключая функции

клиента или рабочей станции). Они специально оптимизированы для быстрой обработки запросов от сетевых клиентов и для управления защитой файлов и каталогов.

С увеличением размеров сети и объема сетевого графика необходимо увеличивать количество серверов. Распределение задач среди нескольких серверов гарантирует, что каждая задача будет выполняться самым эффективным способом из всех возможных.

Специализированные серверы

Круг задач, которые должны выполнять серверы, многообразен и сложен. Чтобы приспособиться к возрастающим потребностям пользователей, серверы в больших сетях стали специализированными (specialized). Например, в сети Windows NT существуют различные типы серверов.

- Файл-серверы и принт-серверы.

Файл-серверы и принт-серверы управляют доступом пользователей соответственно к файлам и принтерам. Например, чтобы работать с текстовым процессором, Вы прежде всего должны запустить его на своем компьютере. Документ текстового процессора, хранящийся на файл-сервере, загружается в память Вашего компьютера, и, таким образом, Вы можете работать с этим документом на своем компьютере. Другими словами, файл-сервер предназначен для хранения файлов и данных.

- Серверы приложений.

На серверах приложений выполняются прикладные части клиент-серверных приложений, а также находятся данные, доступные клиентам. Например, чтобы упростить извлечение данных, серверы хранят большие объемы информации в структурированном виде. Эти серверы отличаются от файл- и принт-серверов. В последних файл или данные целиком копируются на запрашивающий компьютер. А в сервер приложений на запрашивающий компьютер пересылаются только результаты запроса.

Приложение-клиент на удаленном компьютере получает доступ к данным, хранимым на сервере приложений. Однако вместо всей базы данных на Ваш компьютер с сервера

загружаются только результаты запроса. Например, Вы можете получить список работников, родившихся в ноябре.

- Почтовые серверы.

Почтовые серверы управляют передачей электронных сообщений между пользователями сети.

- Факс-серверы.

Факс-серверы управляют потоком входящих и исходящих факсимильных сообщений через один или несколько факс-модемов.

- Коммуникационные серверы.

Коммуникационные серверы управляют потоком данных и почтовых сообщений между этой сетью и другими сетями, мэйнфреймами или удаленными пользователями через модем и телефонную линию.

В расширенной сети использование серверов разных типов приобретает особую актуальность. Необходимо поэтому учитывать все возможные нюансы, которые могут проявиться при разрастании сети, с тем чтобы изменение роли определенного сервера в дальнейшем не отразилось на работе всей сети.

Значение программного обеспечения

Сетевой сервер и операционная система работают как единое целое. Без операционной системы даже самый мощный сервер представляет собой лишь грудку железа. А операционная система позволяет реализовать потенциал аппаратных ресурсов сервера. Некоторые системы, например Microsoft Windows NT Server, были созданы специально для того, чтобы использовать преимущества наиболее передовых серверных технологий.

Разделение ресурсов

Сервер спроектирован так, чтобы предоставлять доступ к множеству файлов и принтеров, обеспечивая при этом высокую производительность и защиту.

Администрирование и управление доступом к данным осуществляется централизованно. Ресурсы, как правило, расположены также централизованно, что облегчает их поиск и поддержку.

Защита

Основным аргументом при выборе сети на основе сервера является, как правило, защита данных. В таких сетях, например, как Windows NT Server, проблемами безопасности может заниматься один администратор: он формирует политику безопасности (security policy) и применяет ее в отношении каждого пользователя сети.

Резервное копирование данных

Поскольку жизненно важная информация расположена централизованно, т.е. сосредоточена на одном или нескольких серверах, нетрудно обеспечить ее регулярное резервное копирование (backup).

Избыточность

Благодаря избыточным системам данные на любом сервере могут дублироваться в реальном времени, поэтому в случае повреждения основной области хранения данных информация не будет потеряна — легко воспользоваться резервной копией.

Количество пользователей

Сети на основе сервера способны поддерживать тысячи пользователей. Сетями такого размера, будь они одноранговыми, было бы невозможно управлять.

2.1.6. Комбинированные сети

Существуют и комбинированные типы сетей, совмещающие лучшие качества одноранговых сетей и сетей на основе сервера.

Многие администраторы считают, что такая сеть наиболее полно удовлетворяет их запросы, так как в ней могут функционировать оба типа операционных систем.

Операционные системы для сетей на основе сервера в этом случае отвечают за совместное использование основных приложений и данных.

На компьютерах-клиентах могут выполняться операционные системы Microsoft Windows NT Workstation или

Windows 95/98/2000/XP, которые будут управлять доступом к ресурсам выделенного сервера и в то же время предоставлять в совместное использование свои жесткие диски, а по мере необходимости разрешать доступ и к своим данным.

Комбинированные сети — наиболее распространенный тип сетей, но для их правильной реализации и надежной защиты необходимы определенные знания и навыки планирования.

2.2. Топология сети

Термин «топология», или «топология сети», характеризует физическое расположение компьютеров, кабелей и других компонентов сети. Под топологией вычислительной сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют компьютеры сети (иногда и другое оборудование, например концентраторы), а ребрам — физические соединения между ними. Кроме термина «топология», для описания физической компоновки употребляют также следующие:

- физическое расположение;
- компоновка;
- диаграмма;
- карта.

Топология сети обуславливает ее характеристики. В частности, выбор той или иной топологии влияет:

- на состав необходимого сетевого оборудования;
- характеристики сетевого оборудования;
- возможности расширения сети;
- способ управления сетью.

Чтобы совместно использовать ресурсы или выполнять другие сетевые задачи, компьютеры должны быть подключены друг к другу. Для этой цели в большинстве сетей применяется кабель.

Однако просто подключить компьютер к кабелю, соединяющему другие компьютеры, не достаточно. Различные типы кабелей в сочетании с различными сетевыми платами, сетевыми операционными системами и другими компонентами требуют и различного взаимного расположения компьютеров.

Каждая топология сети налагает ряд условий. Например, она может диктовать не только тип кабеля, но и способ его прокладки.

Топология может также определять способ взаимодействия компьютеров в сети. Различным видам топологий соответствуют различные методы взаимодействия, и эти методы оказывают большое влияние на сеть.

2.2.1. Базовые топологии

Все сети строятся на основе трех базовых топологий:

- шина (bus);
- звезда (star);
- кольцо (ring).

Если компьютеры подключены вдоль одного кабеля [сегмента (segment)], топология называется шиной. В том случае, когда компьютеры подключены к сегментам кабеля, исходящим из одной точки, или концентратора, топология называется звездой. Если кабель, к которому подключены компьютеры, замкнут в кольцо, такая топология носит название кольца.

Шина

Топологию «шина» часто называют «линейной шиной» (linear bus). Данная топология относится к наиболее простым и широко распространенным топологиям. В ней используется один кабель, именуемый магистралью или сегментом, вдоль которого подключены все компьютеры сети.

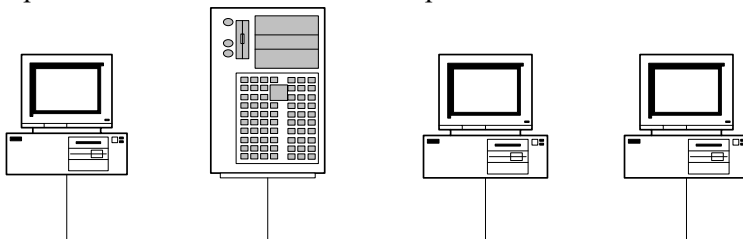


Рис.2.1

В сети с топологией «шина» компьютеры адресуют данные конкретному компьютеру, передавая их по кабелю в

виде электрических сигналов.

Данные в виде электрических сигналов передаются всем компьютерам сети; однако информацию принимает только тот, адрес которого соответствует адресу получателя, зашифрованному в этих сигналах. Причем в каждый момент времени только один компьютер может вести передачу.

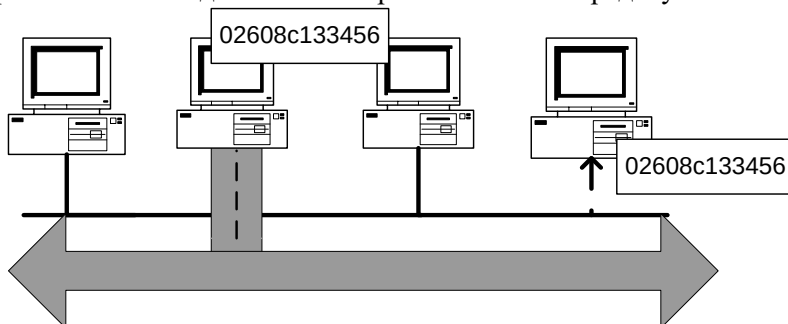


Рис.2.2

Так как данные в сеть передаются лишь одним компьютером, ее производительность зависит от количества компьютеров, подключенных к шине. Чем их больше, т.е. чем больше компьютеров, ожидающих передачи данных, тем медленнее сеть.

Однако вывести прямую зависимость между пропускной способностью сети и количеством компьютеров в ней нельзя. Ибо, кроме числа компьютеров, на быстродействие сети влияет множество факторов, в том числе:

- характеристики аппаратного обеспечения компьютеров в сети;
- частота, с которой компьютеры передают данные;
- тип работающих сетевых приложений;
- тип сетевого кабеля;
- расстояние между компьютерами в сети.

Шина — пассивная топология. Это значит, что компьютеры только «слушают» передаваемые по сети данные, но не перемещают их от отправителя к получателю. Поэтому, если один из компьютеров выйдет из строя, это не скажется на работе остальных. В активных топологиях компьютеры

регенерируют сигналы и передают их по сети.

Данные, или электрические сигналы, распространяются по всей сети — от одного конца кабеля к другому. Если не предпринимать никаких специальных действий, сигнал, достигая конца кабеля, будет отражаться и не позволит другим компьютерам осуществлять передачу. Поэтому, после того как данные достигнут адресата, электрические сигналы необходимо погасить.

Чтобы предотвратить отражение электрических сигналов, на каждом конце кабеля устанавливают терминаторы (terminators), поглощающие эти сигналы.

Все концы сетевого кабеля должны быть к чему-нибудь подключены, например к компьютеру или к баррел-коннектору — для увеличения длины кабеля. К любому свободному — неподключенному — концу кабеля должен быть подсоединен терминатор, чтобы предотвратить отражение электрических сигналов.

Нарушение целостности сети

Разрыв сетевого кабеля происходит при его физическом разрыве или отсоединении одного из его концов. Возможна также ситуация, когда на одном или нескольких концах кабеля отсутствуют терминаторы, что приводит к отражению электрических сигналов в кабеле и прекращению функционирования сети. Сеть «падает».

Сами по себе компьютеры в сети остаются полностью работоспособными, но до тех пор, пока сегмент разорван, они не могут взаимодействовать друг с другом.

Расширение ЛВС

Увеличение участка, охватываемого сетью, вызывает необходимость ее расширения. В сети с топологией «шина» кабель обычно удлиняется двумя способами.

- Для соединения двух отрезков кабеля можно воспользоваться баррел-коннектором (barrel connector). Но злоупотреблять ими не стоит, так как сигнал при этом ослабевает. Лучше купить один длинный кабель, чем соединять несколько коротких отрезков. При большом количестве «стыковок»

нередко происходит искажение сигнала.

- Для соединения двух отрезков кабеля служит репитер (repeater). В отличие от коннектора, он усиливает сигнал перед передачей его в следующий сегмент. Поэтому предпочтительнее использовать репитер, чем баррел-коннектор или даже один длинный кабель: сигналы на большие расстояния пойдут без искажений.

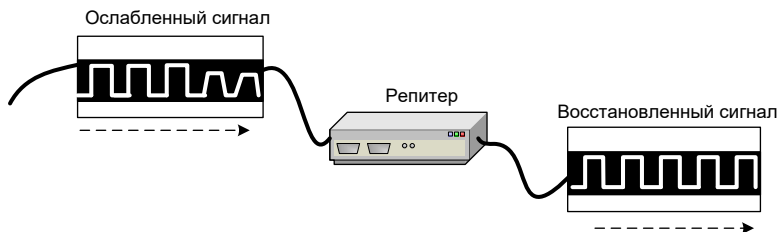


Рис.2.3

Звезда

При топологии «звезда» все компьютеры с помощью сегментов кабеля подключаются к центральному компоненту, именуемому концентратором (hub). Сигналы от передающего компьютера поступают через концентратор ко всем остальным. В функции концентратора входит направление передаваемой компьютером информации одному или всем остальным компьютерам сети. Также концентратор может играть роль интеллектуального фильтра информации, поступающей от узлов в сеть, и при необходимости блокировать запрещенные администратором передачи.

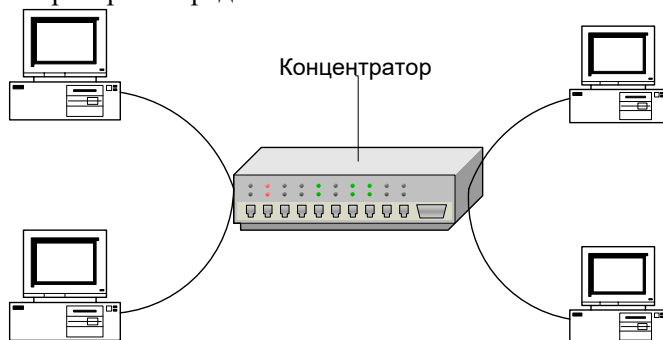


Рис.2.4

В сетях с топологией «звезда» подключение кабеля и управление конфигурацией сети централизованны. Но есть и недостаток: так как все компьютеры подключены к центральной точке, для больших сетей значительно увеличивается расход кабеля. К тому же, если центральный компонент выйдет из строя, нарушится работа всей сети.

А если выйдет из строя только один компьютер (или кабель, соединяющий его с концентратором), то лишь этот компьютер не сможет передавать или принимать данные по сети. На остальные компьютеры в сети это не повлияет.

Кольцо

При топологии «кольцо» компьютеры подключаются к кабелю, замкнутому в кольцо. Поэтому у кабеля просто не может быть свободного конца, к которому надо подключать терминатор. Сигналы передаются по кольцу в одном направлении и проходят через каждый компьютер. В отличие от пассивной топологии «шина», здесь каждый компьютер выступает в роли репитера, усиливая сигналы и передавая их следующему компьютеру. Поэтому, если выйдет из строя один компьютер, прекращает функционировать вся сеть.

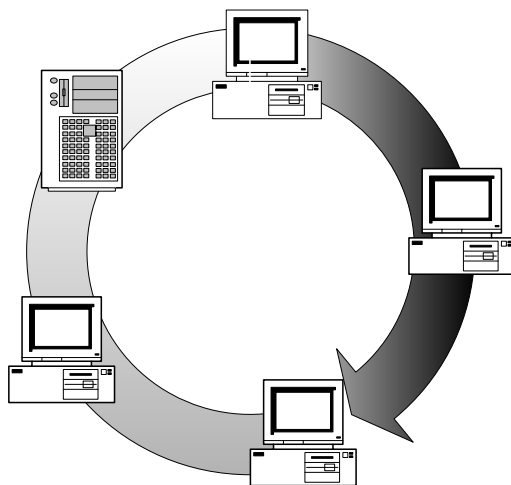


Рис.2.5

Передача маркера

Один из принципов передачи данных в кольцевой сети носит название передачи маркера. Суть его такова. Маркер последовательно, от одного компьютера к другому, передается до тех пор, пока его не получит тот, который «хочет» передать данные. Передающий компьютер изменяет маркер, помещает электронный адрес в данные и посылает их по кольцу.

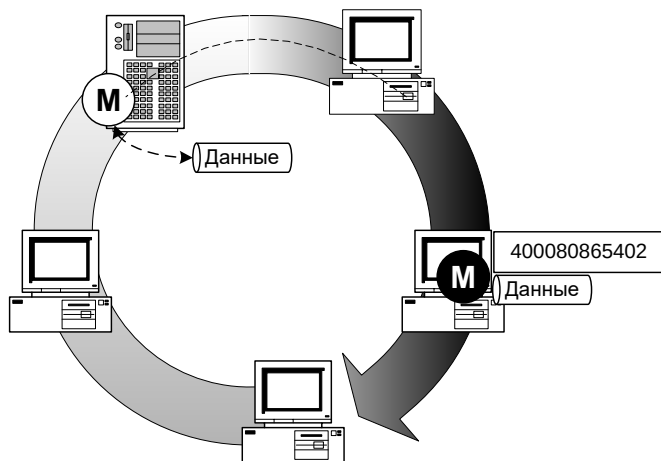


Рис.2.6

Данные проходят через каждый компьютер, пока не окажутся у того, чей адрес совпадает с адресом получателя, указанным в данных.

После этого принимающий компьютер посылает передающему сообщение, где подтверждает факт приема данных. Получив подтверждение, передающий компьютер создает новый маркер и возвращает его в сеть.

На первый взгляд кажется, что передача маркера отнимает много времени, однако на самом деле маркер передвигается практически со скоростью света. В кольце диаметром 200м маркер может циркулировать с частотой 10000 оборотов в секунду.

2.2.2. Комбинированные топологии

В настоящее время часто используются топологии, которые комбинируют компоновку сети по принципу шины, звезды и кольца.

Звезда-шина

Звезда-шина (star-bus) — это комбинация топологий «шина» и «звезда». Чаще всего это выглядит так: несколько сетей с топологией «звезда» объединяются при помощи магистральной линейной шины.

В этом случае выход из строя одного компьютера не оказывает никакого влияния на сеть — остальные компьютеры по-прежнему взаимодействуют друг с другом. А выход из строя концентратора повлечет за собой остановку подключенных к нему компьютеров и концентраторов.

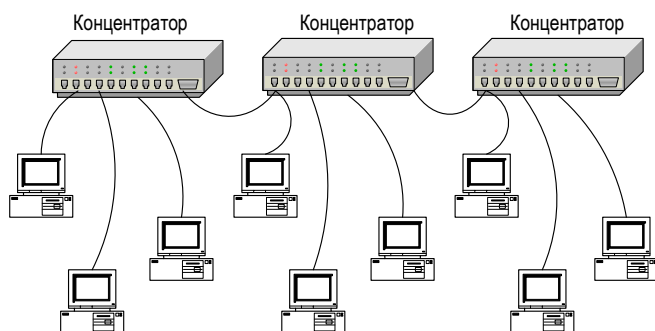


Рис.2.7

Звезда-кольцо

Звезда-кольцо (star-ring) кажется несколько похожей на звезду-шину. И в той, и в другой топологии компьютеры подключены к концентратору, который фактически и формирует кольцо или шину. Отличие в том, что концентраторы в звезде-шине соединены магистральной линейной шиной, а в звезде-кольце на основе главного концентратора они образуют звезду.

2.3. Физическая среда передачи данных

На сегодняшний день подавляющая часть компьютерных сетей использует для соединения провода или кабели. Они

выступают в качестве среды передачи сигналов между компьютерами. Существуют различные типы кабелей, которые удовлетворяют потребности всевозможных сетей, от малых до больших.

В широком ассортименте кабелей нетрудно запутаться. Так, фирма Belden, ведущий производитель кабелей, публикует каталог, где предлагает более 2200 их типов. К счастью, в большинстве сетей применяются только три основные группы кабелей:

- коаксиальный кабель (coaxial cable);
- витая пара (twisted pair):
 - неэкранированная (unshielded);
 - экранированная (shielded);
- оптоволоконный кабель (fiber optic).

2.3.1. Коаксиальный кабель

Не так давно коаксиальный кабель был самым распространенным типом кабеля. Это объяснялось двумя причинами. Во-первых, он был относительно недорогим, легким, гибким и удобным в применении. А во-вторых, широкая популярность коаксиального кабеля привела к тому, что он стал безопасным и простым в установке.

Самый простой коаксиальный кабель состоит из медной жилы (core), изоляции, ее окружающей, экрана в виде металлической оплетки и внешней оболочки. Если кабель, кроме металлической оплетки, имеет и слой фольги, он называется кабелем с двойной экранизацией. При наличии сильных помех можно воспользоваться кабелем с учетверенной экранизацией. Он состоит из двойного слоя фольги и двойного слоя металлической оплетки.

Некоторые типы кабелей покрывает металлическая сетка — экран (shield). Он защищает передаваемые по кабелю данные, поглощая внешние электромагнитные сигналы, называемые помехами или шумом. Таким образом, экран не позволяет помехам исказить данные.

Электрические сигналы, кодирующие данные, передаются по жиле. Жила — это один провод (сплошная) или

пучок проводов. Сплошная жила изготавливается, как правило, из меди.

Жила окружена изоляционным слоем, который отделяет ее от металлической оплетки. Оплетка играет роль заземления и защищает жилу от электрических шумов (noise) и перекрестных помех (crosstalk). Перекрестные помехи — это электрические наводки, вызванные сигналами в соседних проводах.

Проводящая жила и металлическая оплетка не должны соприкасаться, иначе произойдет короткое замыкание, помехи проникнут в жилу, и данные разрушатся.

Снаружи кабель покрыт непроводящим слоем — из резины, тефлона или пластика.

Коаксиальный кабель более помехоустойчив, затухание сигнала в нем меньше, чем в витой паре. Затухание (attenuation) — это уменьшение величины сигнала при его перемещении по кабелю.

Как уже говорилось, плетеная защитная оболочка поглощает внешние электромагнитные сигналы, не позволяя им влиять на передаваемые по жиле данные, поэтому коаксиальный кабель можно использовать при передаче на большие расстояния и в тех случаях, когда высокоскоростная передача данных осуществляется на несложном оборудовании.

Существует два типа коаксиальных кабелей:

- тонкий коаксиальный кабель;
- толстый коаксиальный кабель.

Выбор того или иного типа кабеля зависит от потребностей конкретной сети.

Тонкий коаксиальный кабель

Тонкий коаксиальный кабель — гибкий кабель диаметром около 0,5 см (около 0,25 дюймов). Он прост в применении и годится практически для любого типа сети. Подключается непосредственно к платам сетевого адаптера компьютеров.

Тонкий (thin) коаксиальный кабель способен передавать сигнал на расстояние до 185 м (около 607 футов) без его заметного искажения, вызванного затуханием.

Производители оборудования разработали специальную

маркировку для различных типов кабелей. Тонкий коаксиальный кабель относится к группе, которая называется семейством RG-58, его волновое сопротивление равно 50 Ом. Волновое сопротивление (impedance) — это сопротивление переменному току, выраженное в омах. Основная отличительная особенность этого семейства — медная жила. Она может быть сплошной или состоять из нескольких переплетенных проводов.

Толстый коаксиальный кабель

Толстый (thick) коаксиальный кабель — относительно жесткий кабель с диаметром около 1 см (около 0,5 дюймов). Иногда его называют «стандартный Ethernet», поскольку он был первым типом кабеля, применяемым в Ethernet — популярной сетевой архитектуре. Медная жила этого кабеля толще, чем у тонкого коаксиального кабеля.

Чем толще жила у кабеля, тем большее расстояние способен преодолеть сигнал. Следовательно, толстый коаксиальный кабель передает сигналы дальше, чем тонкий, — до 500 м (около 1 640 футов). Поэтому толстый коаксиальный кабель иногда используют в качестве основного кабеля [магистралей (backbone)], который соединяет несколько небольших сетей, построенных на тонком коаксиальном кабеле.

Для подключения к толстому коаксиальному кабелю применяют специальное устройство — трансивер (transceiver).

Трансивер снабжен специальным коннектором, который назван «зуб вампира» (vampire tap) или «пронзающий ответвитель» (piercing tap). Этот «зуб» проникает через изоляционный слой и вступает в непосредственный физический контакт с проводящей жилой. Чтобы подключить трансивер к сетевому адаптеру, надо кабель трансивера подключить к коннектору AUI-порта сетевой платы. Этот коннектор известен также как DIX-коннектор (Digital Intel Xerox®), в соответствии с названиями фирм-разработчиков, или коннектор DB-15.

Сравнение двух типов коаксиальных кабелей

Как правило, чем толще кабель, тем сложнее с ним работать. Тонкий коаксиальный кабель гибок, прост в установке и относительно недорог. Толстый кабель трудно гнуть, и,

следовательно, его сложнее устанавливать. Это очень существенный недостаток, особенно если необходимо проложить кабель по трубам или желобам. Толстый коаксиальный кабель дороже тонкого, но при этом он передает сигналы на большие расстояния.

Классы коаксиальных кабелей и требования пожарной безопасности

Выбор того или иного класса коаксиальных кабелей зависит от того, где этот кабель будет прокладываться. Существует два класса коаксиальных кабелей:

- поливинилхлоридные;
- пленумные — для прокладки в области пленума.

Поливинилхлорид (PVC) — это пластик, который применяется в качестве изолятора или внешней оболочки у большинства коаксиальных кабелей. Кабель PVC достаточно гибок, его можно прокладывать на открытых участках помещений. Однако при горении он выделяет ядовитые газы.

Пленум (plenum) — это небольшое пространство между фальш-потолком и перекрытием, обычно его используют для вентиляции. Требования пожарной безопасности строго ограничивают типы кабелей, которые могут быть здесь проложены, поскольку в случае пожара выделяемые ими дым или газы распространятся по всему зданию.

Слой изоляции и внешняя оболочка пленумного кабеля выполнены из специальных огнеупорных материалов, которые при горении выделяют минимальное количество дыма. Это уменьшает риск химического отравления. Кроме того, эти кабели можно прокладывать открыто, не заключая в трубу. Однако они дороже и жестче, чем поливинилхлоридные.

2.3.2. Витая пара

Самая простая витая пара (twisted pair) — это два перевитых вокруг друг друга изолированных медных провода. Существует два типа тонкого кабеля: неэкранированная (unshielded) витая пара (UTP) и экранированная (shielded) витая пара (STP).

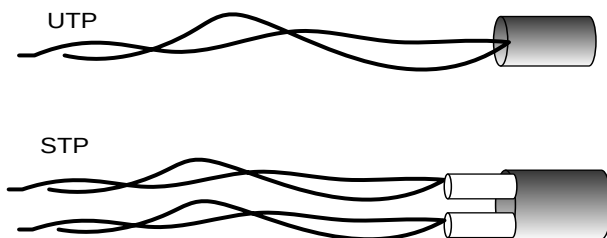


Рис.2.8

Несколько витых пар часто помещают в одну защитную оболочку. Их количество в таком кабеле может быть разным. Завивка проводов позволяет избавиться от электрических помех, наводимых соседними парами и другими источниками, например двигателями, реле и трансформаторами.

Неэкранированная витая пара

Неэкранированная витая пара (спецификация 10BaseT) широко используется в ЛВС, максимальная длина сегмента составляет 100 м (328 футов).

Неэкранированная витая пара состоит из двух изолированных медных проводов. Существует несколько спецификаций, которые регулируют количество витков на единицу длины — в зависимости от назначения кабеля. В Северной Америке UTP повсеместно используется в телефонных сетях.

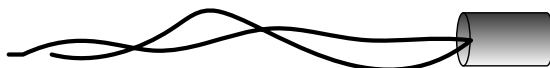


Рис.2.9

Неэкранированная витая пара определена в особом стандарте — Electronic Industries Association and the Telecommunications Industries Association (EIA/TIA) 568 Commercial Building Wiring Standart. EIA/TIA 568 — на основе UTP — устанавливает стандарты для различных случаев, гарантируя единообразие продукции. Эти стандарты включают пять категорий UTP:

- Категория 1. Традиционный телефонный кабель, по которому можно передавать только речь, но не данные. Большинство

телефонных кабелей, произведенных до 1983 года, относится к категории 1.

- Категория 2. Кабель, способный передавать данные со скоростью до 4Мбит/с. Состоит из четырех витых пар.
- Категория 3. Кабель, способный передавать данные со скоростью до 10Мбит/с. Состоит из четырех витых пар с девятью витками на метр.
- Категория 4. Кабель, способный передавать данные со скоростью до 16Мбит/с. Состоит из четырех витых пар.
- Категория 5. Кабель, способный передавать данные со скоростью до 100Мбит/с. Состоит из четырех витых пар медного провода.

Большинство телефонных систем использует неэкранированную витую пару. Это одна из причин ее широкой популярности. Причем во многих зданиях, при строительстве, UTP прокладывают не только для сегодняшних нужд телефонизации, но и, предусматривая запас кабеля, в расчете на будущие потребности. Если установленные во время строительства провода рассчитаны на передачу данных, их можно использовать и в компьютерной сети. Однако надо быть осторожным, так как обычный телефонный провод не имеет витков, и его электрические характеристики могут не соответствовать тем, какие требуются для надежной и безопасной передачи данных между компьютерами.

Одной из потенциальных проблем для всех типов кабелей являются перекрестные помехи. Вы, должно быть, помните, что перекрестные помехи — это электрические наводки, вызванные сигналами в смежных проводах. Неэкранированная витая пара особенно страдает от перекрестных помех. Для уменьшения их влияния используют экран.

Экранированная витая пара

Кабель экранированной витой пары (STP) имеет медную оплетку, которая обеспечивает большую защиту, чем неэкранированная витая пара. Кроме того, пары проводов STP обмотаны фольгой. В результате экранированная витая пара обладает прекрасной изоляцией, защищающей передаваемые

данные от внешних помех.

Все это означает, что STP, по сравнению с UTP, меньше подвержена воздействию электрических помех и может передавать сигналы с более высокой скоростью и на большие расстояния.



Рис.2.10

Компоненты кабельной системы

Для подключения витой пары к компьютеру используются телефонные коннекторы RJ-45. На первый взгляд, они похожи на RJ-11, но в действительности между ними есть существенные отличия.

Во-первых, вилка RJ-45 чуть больше по размерам и не подходит для гнезда RJ-11. Во-вторых, коннектор RJ-45 имеет восемь контактов, а RJ-11 — только четыре.

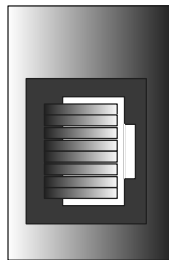
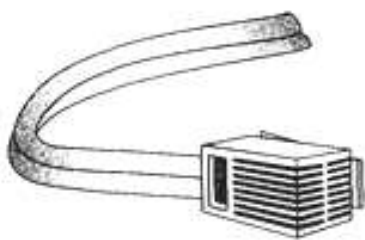


Рис.2.11

Построить развитую кабельную систему и в то же время упростить работу с ней Вам поможет ряд очень полезных компонентов.

- Распределительные стойки и полки (distribution racks, shelves).

Распределительные стойки и полки предназначены для монтажа кабеля. Они позволяют централизованно организовать множество соединений и при этом занимают достаточно мало места.

- Коммутационные панели (patch panels).

Существуют разные типы панелей расширения. Они

поддерживают до 96 портов и скорость передачи до 100 Мбит/с.

- Соединители.

Одинарные или двойные вилки RJ-45 подключаются к панелям расширения или настенным розеткам. Они обеспечивают скорость передачи до 100 Мбит/с.

- Настенные розетки.

К настенным розеткам можно подключить два (и более) соединителя.

2.3.3. Оптоволоконный кабель

В оптоволоконном кабеле цифровые данные распространяются по оптическим волокнам в виде модулированных световых импульсов. Это относительно надежный (защищенный) способ передачи, поскольку электрические сигналы при этом не передаются. Следовательно, оптоволоконный кабель нельзя вскрыть и перехватить данные, от чего не застрахован любой кабель, проводящий электрические сигналы.

Оптоволоконные линии предназначены для перемещения больших объемов данных на очень высоких скоростях, так как сигнал в них практически не затухает и не искажается.

Оптическое волокно — чрезвычайно тонкий стеклянный цилиндр, называемый жилой (core), покрытый слоем стекла, называемого оболочкой, с иным, чем у жилы, коэффициентом преломления. Иногда оптоволоконно производят из пластика. Пластик проще в использовании, но он передает световые импульсы на меньшие расстояния по сравнению со стеклянным оптоволоконном.

Каждое стеклянное оптоволоконно передает сигналы только в одном направлении, поэтому кабель состоит из двух волокон с отдельными коннекторами. Одно из них служит для передачи, а другое — для приема. Жесткость волокон увеличена покрытием из пластика, а прочность — волокнами из кевлара. На рис. 2.12 представлен пример кевларового покрытия. Кевларовые волокна располагаются между двумя кабелями, заключенными в пластик.

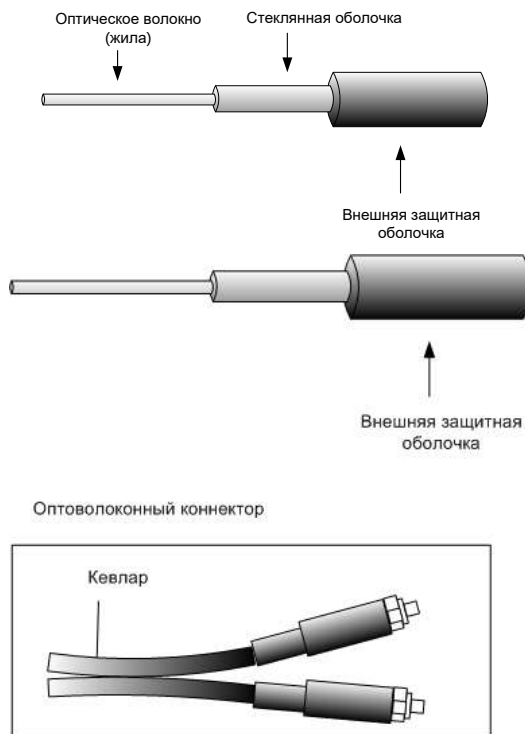


Рис.2.12

Передача по оптоволоконному кабелю не подвержена электрическим помехам и ведется на чрезвычайно высокой скорости (теоретически до 5 Гбит/с). По нему можно передавать световой импульс на многие километры.

2.3.4. Беспроводные сети

Беспроводная среда постепенно входит в нашу жизнь. Как только технология окончательно сформируется, производители предложат широкий выбор продукции по приемлемым ценам, что приведет к росту спроса на нее, и к увеличению объема продаж. В свою очередь, это вызовет дальнейшее совершенствование и развитие беспроводной сети.

Словосочетание «беспроводная среда» может ввести в заблуждение, поскольку означает полное отсутствие проводов в

сети. В действительности же это не так. Обычно беспроводные компоненты взаимодействуют с сетью, в которой – как среда передачи – используется кабель. Такая сеть со смешанными компонентами называется гибридной.

Идея беспроводной среды весьма привлекательна, так как ее компоненты:

- обеспечивают временное подключение к существующей кабельной сети;
- помогают организовать резервное копирование в существующую кабельную сеть;
- гарантируют определенный уровень мобильности;
- позволяют снять ограничения на максимальную протяженность сети, накладываемые медными или даже оптоволоконными кабелями.

Типы беспроводных сетей

В зависимости от технологии беспроводные сети можно разделить на три типа:

- локальные вычислительные сети;
- расширенные локальные вычислительные сети;
- мобильные сети (переносные компьютеры).

Основные различия между этими типами сетей – параметры передачи. Локальные и расширенные локальные вычислительные сети используют передатчики и приемники, принадлежащие той организации, в которой функционирует сеть.

Типичная беспроводная сеть выглядит и функционирует практически также, как и обычная, за исключением среды передачи данных. Беспроводной сетевой адаптер с трансивером установлен в каждом компьютере, и пользователи работают так, будто их компьютеры соединены кабелем. Трансивер, называемый иногда точкой доступа, обеспечивает обмен сигналами между компьютерами с беспроводным подключением и остальной сетью.

Беспроводные локальные сети используют четыре способа передачи данных:

- инфракрасное излучение;

- лазер;
- радиопередачу в узком спектре (одночастотная передача);
- радиопередачу в рассеянном спектре.

Инфракрасное излучение

Все инфракрасные беспроводные сети используют для передачи данных инфракрасные лучи. В подобных системах необходимо генерировать очень сильный сигнал, так как в противном случае значительное влияние будут оказывать другие источники, например окна.

Этот способ позволяет передавать сигналы с большой скоростью, поскольку инфракрасный свет имеет широкий диапазон частот. Инфракрасные сети способны функционировать на скорости до 10Мбит/с.

Существуют четыре типа инфракрасных сетей:

- Сети прямой видимости.

В таких сетях передача возможна лишь в случае прямой видимости между передатчиком и приемником.

- Сети на рассеянном инфракрасном излучении.

При этой технологии сигналы, отражаясь от стен и потолка, в конце концов достигают приемника. Эффективная область ограничивается примерно 30м, и скорость передачи невелика.

- Сети на отраженном инфракрасном излучении.

В этих сетях оптические трансиверы, расположенные рядом с компьютером, передают сигналы в определенное место, из которого они переадресуются соответствующему компьютеру.

- Широкополосные оптические сети.

Эти инфракрасные беспроводные сети предоставляют широкополосные услуги. Они соответствуют жестким требованиям мультимедийной среды и практически не уступают кабельным сетям.

Хотя скорость и удобство использования инфракрасных сетей очень привлекательны, возникают трудности при передаче сигналов на расстояние более 30м. К тому же такие сети подвержены помехам со стороны сильных источников света,

которые есть в большинстве организаций.

Лазер

Лазерная технология похожа на инфракрасную тем, что требует прямой видимости между передатчиком и приемником. Если по каким-либо причинам луч будет прерван, это прервет и передачу.

Радиопередача в узком спектре.

Этот способ напоминает вещание обыкновенной радиостанции. Пользователи настраивают передатчики и приемники на определенную частоту. При этом прямая видимость необязательна, площадь вещания составляет около 46500м^2 . Сигнал высокой частоты, который используется. Не проникает через металлические или железобетонные преграды.

Доступ к такому способу связи осуществляется через поставщика услуг. Связь относительно медленная (около 4.8Мбит/с).

Радиопередача в рассеянном спектре.

При этом способе сигналы передаются в некоторой полосе частот, что позволяет избежать проблем связи, присущих одночастотной передаче.

Доступные частоты разделены на каналы, или интервалы. Адаптеры в течение предопределенного промежутка времени настроены на установленный интервал, после чего переключаются на другой интервал. Переключение всех компьютеров в сети происходит синхронно.

Чтобы защитить данные от несанкционированного доступа применяют кодирование.

Скорость передачи в 250Кбит/с относит данный способ к разряду самых медленных. Но есть сети, построенные на его основе, которые передают данные со скоростью до 2Мбит/с на расстояние до $3,2\text{ км}$ – на открытом пространстве и 120м – внутри здания.

Передача «точка-точка».

Данный способ передачи несколько выходит за рамки существующего определения сети. Технология передачи «точка-точка» предусматривает обмен данными только между компьютерами, в отличие от взаимодействия между несколькими компьютерами и периферийными устройствами. Однако, чтобы организовать сеть с беспроводной передачей, надо использовать дополнительные компоненты, такие, как одиночные и хост-трансиверы. Их можно устанавливать как на автономных компьютерах, так и на компьютерах, подключенных к сети.

Эта технология, основанная на последовательной передаче данных, обеспечивает:

- высокоскоростную и безошибочную передачу, применяя радиоканал «точка-точка»;
- проникание через стены и перекрытия;
- скорость передачи от 1,2 до 38,4Кбит/с на расстояние до 60м - внутри здания и на 530м – в условиях прямой видимости.

Подобные системы позволяют передавать сигналы между компьютерами, между компьютерами и другими устройствами, например принтерами или сканерами штрих-кода.

Микроволновые системы.

Микроволновая технология помогает организовать взаимодействие между зданиями в небольших, компактных системах. На сегодняшний день микроволновая технология – наиболее распространенный метод передачи данных на дальние расстояния. Он идеален при взаимодействии – в прямой видимости – двух точек, таких, как:

- спутник и наземная станция;
- два здания;
- любые объекты, которые разделяет большое открытое пространство.

Микроволновая система состоит из следующих компонентов:

- Двух трансиверов. Один для генерации сигналов, а другой – для приема;
- Двух направленных антенн. Они нацелены друг на друга так, чтобы осуществить прием сигналов, передаваемых трансиверами. Эти антенны часто устанавливают на вышки, чтобы покрыть большие расстояния.

2.3.5. Структурированная кабельная система

Структурированная кабельная система (СКС) – это часть инфраструктуры здания, включающая физические линии для передачи любых телекоммуникационных сигналов. Вследствие постоянного усложнения структуры кабельной сети возникает потребность в интеграции. Сегодня кабельная сеть должна решать проблемы не только передачи речи, но также передачи данных, зрительных изображений и в общем случае) наблюдения и сигнализации.

Именно эти условия и порождают идею необходимости универсальной интегрированной кабельной системы, способной отвечать требованиям всех систем здания и требованиям самого здания. Такая кабельная система должна быть совместима со всеми приложениями и всеми коммутационными стандартами.

Структурированная кабельная система обеспечивает долговременную эксплуатацию, удобство коммутации, постоянное развитие и наращивание сети. Именно избыточность структурированных кабельных систем обеспечивает их долговечность, простоту изменения местоположения и функций рабочих мест, обнаружения дефектов и, в конечном счёте, отсутствием вложений дополнительных средств в будущем.

Основными признаками СКС считаются структурированность, универсальность, и избыточность.

Рассмотрим структурированность как главный, вынесенный в название, термин. Среда передачи сигналов состоит из элементов - кабелей и разъемов. Поэтому, функциональные элементы СКС (как части среды передачи), составляют кабели, оснащенные разъемами в точках подключения или коммутации, и проложенные по определенным правилам (с образованием линий и магистралей).

Для фиксации разъемов используют розетки и панели. Для организации линий применяют короба, лотки, лестницы. Это конструктивные элементы СКС, которые не являются частью среды передачи.

Кабельная система должна быть построена таким образом, чтобы из каждого места сети был возможен доступ в каждое место сети. Это положение определяется международным стандартом ISO/IEC11801, что облегчает обслуживание кабельной системы и мобильность перемещения пользователей внутри здания в случае необходимости.

Эта возможность реализуется за счет коммутаций в горизонтальных и основном распределительных узлах. При проектировании кабельной системы должна быть заложена некоторая избыточность абонентских розеток и свобода физического доступа к ним.

Горизонтальная кабельная система здания имеет топологию типа "звезда". Каждая информационная розетка соединяется отрезком горизонтального кабеля типа STP (или UTP) с распределительными панелями, расположенными в распределительном пункте. По требованиям стандартов все длины горизонтальных кабелей не должны превышать величины 90м.

Для размещения кроссового оборудования используются настенные или напольные монтажные шкафы стандартных типоразмеров. В таком монтажном шкафу размещаются волоконно-оптическая распределительная панель для подключения к внешней магистрали (в случае наличия оптоволоконных линий), коммутационные панели для подключения горизонтальной подсистемы СКС и сетевое оборудование.

Горизонтальные отрезки кабеля терминируются с двух сторон – со стороны информационной розетки и со стороны этажного распределительного пункта в одинаковый коннектор типа 808.

Со стороны распределительного пункта подключение кабеля производится на распределительных панелях, выполненных на основе коннектора типа 808.

Для универсальности системы используются

стандартные разъемы типа RJ-45 для подключений и компьютерной, и телефонной сети. Для подключения телефонной сети в этом же монтажном шкафу (в общем случае) организуется телефонный кросс на основе распределительных панелей с разъемом типа RJ-12 на передней панели и подключением типа 110 кросса на задней стороне панели.

Основу для проектирования СКС для офисных зданий составляют американские T1A/E1A-568-A, международные ISO/IEC 11801 и европейские EN 50173 стандарты. В соответствии с международным стандартом ISO/IEC 11801 структурированная кабельная система состоит из трех подсистем:

- магистраль комплекса зданий;
- магистральная система здания;
- горизонтальная кабельная система.

Рабочая область, хотя и определяется стандартами, не входит в состав СКС.

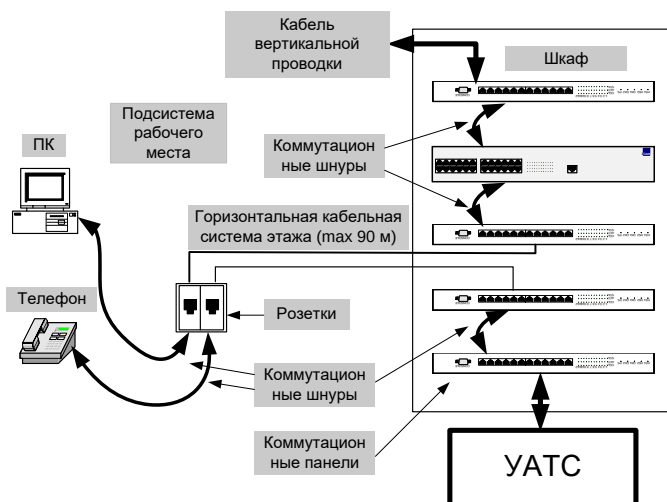


Рис.2.13

Магистраль комплекса служит для соединения между собой различных зданий. Как правило, реализуется на оптоволоконном (реже медном кабеле), и позволяет соединять между собой здания, находящиеся на расстоянии до нескольких километров.

Магистраль здания соединяет между собой этажи здания, обеспечивает связь между распределительной панелью здания и панелями этажей. Она должна включать в себя кабель, установленный вертикально между этажными панелями, главную или промежуточную панель в многоэтажном здании, а также кабель, установленный горизонтально между панелями в протяженном одноэтажном здании.

Горизонтальная подсистема является частью, которая проложена между телекоммуникационной розеткой на рабочем месте, и этажной распределительной панелью. Каждый этаж здания рекомендуется обслуживать своей собственной горизонтальной подсистемой. На каждое рабочее место должно быть проложено как минимум два горизонтальных кабеля.

Подсистема рабочего места предназначена для подключения терминалов (компьютеров, принтеров, телефонов и т.д.) к локальной сети. Рабочее место должно содержать, как минимум, две информационные розетки, первая из которых предназначена для подключения компьютера, а вторая - телефонного аппарата или устройства, выполняющего аналогичные функции.

Универсальность в СКС достигается благодаря следованию стандартам, которые позволяют перейти от частных к открытым системам, с унифицированными параметрами, поддерживающими работу оборудования (причем как активного так и пассивного) любых производителей. Добиться этого не слишком просто - в отличие от активного оборудования, СКС создают тысячи и десятки тысяч независимых организаций, всегда в единственном экземпляре, и обычно с учетом своих особенностей. При этом изготовители элементов контролируют малое количество инсталляций (или не контролируют их вообще).

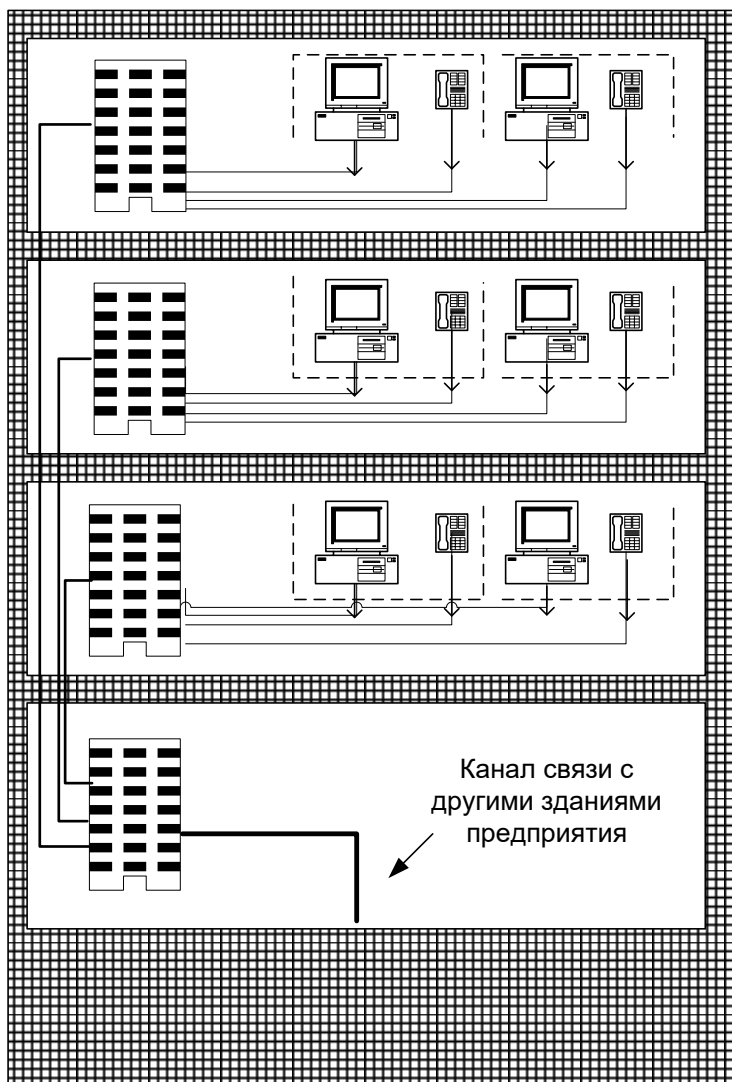


Рис.2.14

Третий основной признак, избыточность, не слишком хорошо сказывается на стоимости. Но именно это позволяет

строителями создавать системы прежде, чем станут известны требования пользователей, и обеспечить большой срок службы телекоммуникационной инфраструктуры здания.

В этом заложен достаточно глубокий экономический смысл. Классическая структурированная кабельная система монтируется на этапе строительства здания, или капитального ремонта. И должна служить без изменений до следующего капитального ремонта (обычно 10-15 лет).

Достигается это путем выполнения монтажа системы не из расчета на существующие потребности, а исходя из требований нормативов (реально с существенным запасом). Поэтому практически любые изменения организационной структуры заказчика не могут привести к необходимости модернизации СКС. Для этого должно быть достаточно переключений на распределительных панелях.

Если попробовать кратко сформулировать преимущества СКС над обычными кабельными системами, то получится следующий список:

- для передачи данных, голоса и видеосигнала используется единая кабельная система, которую может обслуживать одно подразделение (экономия на количестве специалистов);
- использование универсальных розеток на рабочих местах позволяет подключать к ним различные виды оборудования, и легко менять его месторасположение;
- оправдывают капиталовложения за счет длительной эксплуатации сети без модернизации (снижение полной стоимости владения);
- возможностями внесения изменений и наращивания мощности без изменения существующей сети (путем замены активного оборудования);
- возможно одновременное использование нескольких различных сетевых протоколов (в настоящее время не актуально);
- не зависят от изменений технологий и поставщика оборудования, используют стандартные компоненты и материалы;

позволяют комбинировать в одной сети волоконно-оптический и медный кабель.

2.4. Сетевые модели OSI и IEEE Project 802

Работа сети заключается в передаче данных от одного компьютера к другому. В этом процессе можно выделить несколько отдельных задач:

- распознать данные;
- разбить данные на управляемые блоки;
- добавить информацию к каждому блоку, чтобы:
 - указать местонахождение данных;
 - указать получателя;
- добавить информацию синхронизации и информацию для проверки ошибок;
- поместить данные в сеть и отправить их по заданному адресу.

Сетевая операционная система при выполнении всех задач следует строгому набору процедур. Эти процедуры называются протоколами или правилами поведения. Протоколы регламентируют каждую сетевую операцию.

Стандартные протоколы позволяют программному и аппаратному обеспечению различных производителей нормально взаимодействовать. Существует два главных набора стандартов: модель OSI и ее модификация, называемая Project 802.

2.4.1. Модель OSI

Модель OSI (Open System Interconnection reference model) – широко распространенный метод описания сетевых сред. Являясь многоуровневой системой, она отражает взаимодействие программного и аппаратного обеспечения при осуществлении сеанса связи, а также помогает решить разнообразные проблемы.

Модель OSI определяет различные уровни взаимодействия систем, дает им стандартные имена и указывает, какие функции должен выполнять каждый уровень.

В модели OSI сетевые функции распределены между семью уровнями. Каждому уровню соответствуют различные сетевые операции, оборудование и протоколы.

7. Прикладной уровень.
6. Представительский уровень.
5. Сеансовый уровень.
4. Транспортный уровень.
3. Сетевой уровень.
2. Канальный уровень.
1. Физический уровень.

На каждом уровне выполняются определенные сетевые функции, которые взаимодействуют с функциями соседних уровней, вышележащего и нижележащего. Например, Сеансовый уровень должен взаимодействовать только с Представительским и Транспортным уровнем и т.п.

Нижние уровни – 1-й и 2-й – определяют физическую среду передачи данных и сопутствующие задачи. Самые верхние уровни определяют, каким способом осуществляется доступ приложений к услугам связи. Чем выше уровень, тем более сложную задачу он решает.

Каждый уровень предоставляет несколько услуг, подготавливающих данные для доставки по сети на другой компьютер. Уровни отделяются друг от друга границами – интерфейсами. Все запросы от одного уровня к другому передаются через интерфейс. Каждый уровень использует услуги нижележащего уровня.

Взаимодействие уровней OSI

Задача каждого уровня – предоставление услуг вышележащему уровню, «маскируя» детали реализации этих услуг. При этом каждый уровень на одном компьютере работает так, будто он напрямую связан с таким же уровнем на другом компьютере. Однако в действительности связь осуществляется между смежными уровнями одного компьютера – программное обеспечение, работающее на каждом уровне, реализует определенные сетевые функции в соответствии с набором протоколов.

Перед подачей в сеть, данные разбиваются на пакеты. Пакет – это единица информации, передаваемая между устройствами сети как единое целое. Пакет проходит последовательно через все уровни программного обеспечения. На каждом уровне к пакету добавляется некоторая информация, форматирующая или адресная, которая необходима для успешной передачи данных по сети.

На принимающей стороне пакет приходит через все уровни в обратном порядке. Программное обеспечение на каждом уровне читает информацию пакета, затем удаляет информацию, добавленную к пакету на этом же уровне отправляющей стороной, и передает пакет следующему уровню. Когда пакет дойдет до Прикладного уровня, вся адресная информация будет удалена и данные примут свой первоначальный вид.

Таким образом, за исключением самого нижнего уровня сетевой модели, никакой иной уровень не может непосредственно послать информацию соответствующему уровню другого компьютера. Информация на компьютере-отправителе должна пройти через все уровни. Затем она передается по сетевому кабелю на компьютер-получатель и опять проходит сквозь все слои, пока не достигнет того же уровня, с которого она была послана на компьютере-отправителе. Например, если Сетевой уровень передает информацию с компьютера А, то она спускается через Канальный и Физический уровни в сетевой кабель, далее по нему попадает в компьютер В, где поднимается через Физический и Канальный уровни и достигает Сетевого уровня.

В клиент-серверной среде примером информации, переданной Сетевым уровнем компьютера А Сетевому уровню компьютера В, мог бы служить адрес и, очевидно, информация контроля ошибок, добавленная к пакету.

Взаимодействие смежных уровней осуществляется через интерфейс. Интерфейс определяет услуги, которые нижний уровень предоставляет верхнему, и способ доступа к ним. Поэтому каждому уровню одного компьютера «кажется», что он непосредственно взаимодействует с таким же уровнем другого компьютера.

Прикладной уровень

Уровень 7, Прикладной (application) – самый верхний уровень модели OSI. Он представляет собой окно для доступа прикладных процессов к сетевым услугам. Этот уровень обеспечивает услуги, напрямую поддерживающие приложения пользователя, такие, как программное обеспечение для передачи файлов, доступа к базам данных и электронная почта. Нижележащие уровни поддерживают задачи, выполняемые на Прикладном уровне. Прикладной уровень управляет общим доступом к сети, потоком данных и обработкой ошибок.

Представительский уровень

Уровень 6, Представительский (Presentation), определяет формат, используемый для обмена данными между компьютерами. Этот уровень можно назвать переводчиком. На компьютере-отправителе данные, поступившие от Прикладного уровня, на этом уровне переводятся в общепонятный промежуточный формат. На компьютере-получателе на этом уровне происходит перевод из промежуточного формата в тот, который используется Прикладным уровнем данного компьютера. Представительский уровень отвечает за преобразование протоколов, трансляцию данных, их шифрование, смену или преобразование применяемого набора символов (кодовой таблицы) и расширение графических команд. Представительский уровень, кроме того, управляет сжатием данных для уменьшения передаваемых битов.

На этом уровне работает утилита, называемая редиктором (redirector). Ее назначение – переадресовывать операции ввода/вывода к ресурсам сервера.

Сеансовый уровень

Уровень 5, Сеансовый (Session), позволяет двум приложениям на разных компьютерах устанавливать, использовать и завершать соединение, называемое сеансом. На этом уровне выполняются такие функции, как распознавание имен и защита, необходимые для связи двух приложений в сети.

Сеансовый уровень обеспечивает синхронизацию между пользовательскими задачами посредством расстановки в потоке

данных контрольных точек. Таким образом, в случае сетевой ошибки, потребуется заново передать только данные, следующие за последней контрольной точкой. На этом уровне выполняется управление диалогом между взаимодействующими процессами, т.е. регулируется, какая из сторон осуществляет передачу, когда, как долго и т.д.

Транспортный уровень

Уровень 4, Транспортный (Transport), обеспечивает дополнительный уровень соединения – ниже Сеансового уровня. Транспортный уровень гарантирует доставку пакетов без ошибок, в той же последовательности, без потерь и дублирования. На этом уровне сообщения переупаковываются: длинные разбиваются на несколько пакетов, а короткие объединяются в один. Это увеличивает эффективность передачи пакетов по сети. На Транспортном уровне компьютера-получателя сообщения распаковываются, восстанавливаются в первоначальном виде, и обычно посылается сигнал подтверждения приема.

Транспортный уровень управляет потоком, проверяет ошибки и участвует в решении проблем, связанных с отправкой и получением пакетов.

Сетевой уровень

Уровень 3, Сетевой (Network), отвечает за адресацию сообщений и перевод логических адресов и имен в физические адреса. Одним словом, исходя из конкретных сетевых условий, приоритета услуги и других факторов здесь определяется маршрут от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю. На этом уровне решаются также такие задачи и проблемы, связанные с сетевым трафиком, как коммутация пакетов, маршрутизация и перегрузки.

Если сетевой адаптер маршрутизатора не может передавать большие блоки данных, посланные компьютером-отправителем, на Сетевом уровне эти блоки разбиваются на меньшие. А Сетевой уровень компьютера-получателя собирает эти данные в исходное состояние.

Канальный уровень

Уровень 2, Канальный, осуществляет передачу кадров данных от Сетевого уровня к Физическому. Кадры – это логически организованная структура, в которую можно помещать данные. Канальный уровень компьютера-получателя упаковывает «сырой» поток битов в кадры данных.

На рисунке представлен простой кадр данных, где идентификатор отправителя – адрес компьютера-отправителя, а идентификатор получателя – адрес компьютера-получателя. Управляющая информация используется для маршрутизации, а также указывает на тип пакета и сегментацию. Данные – собственно передаваемая информация. CRC (остаток избыточной циклической суммы) – это сведения, которые помогут выявить ошибки, что, в свою очередь, гарантирует правильный прием информации.

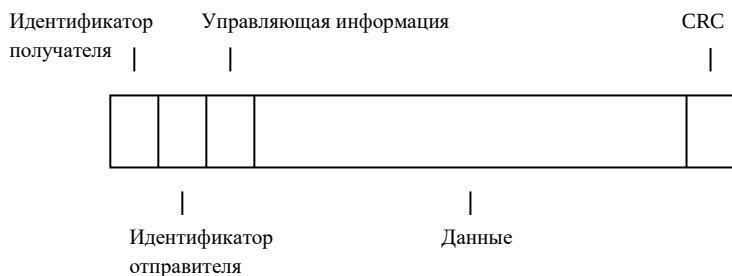


Рис.2.15

Канальный уровень (Data link) обеспечивает точность передачи кадров между компьютерами через Физический уровень. Это позволяет Сетевому уровню считать передачу данных по сетевому соединению фактически безошибочной.

Обычно, когда Канальный уровень посылает кадр, он ожидает со стороны получателя подтверждения приема. Канальный уровень получателя проверяет наличие возможных ошибок передачи. Кадры, поврежденные при передаче, или кадры, получение которых не подтверждено, посылаются повторно.

Физический уровень

Уровень 1, Физический, - самый нижний в модели OSI. Этот уровень осуществляет передачу неструктурированного, «сырого» потока битов по физической среде (например, по сетевому кабелю). Здесь реализуются электрический, оптический, механический и функциональный интерфейсы с кабелем. Физический уровень также формирует сигналы, которые переносят данные, поступившие от всех вышележащих уровней.

На этом уровне определяется способ соединения сетевого кабеля с платой сетевого адаптера, в частности, количество контактов в разъемах и их функции. Кроме того, здесь определяется способ передачи данных по сетевому кабелю.

Физический (Physical) уровень предназначен для передачи битов (нулей и единиц) от одного компьютера к другому. Содержание самих битов на данном уровне значения не имеет. Этот уровень отвечает за кодирование данных и синхронизацию битов, гарантируя, что переданная единица будет воспринята именно как единица, а не как ноль. Наконец, Физический уровень устанавливает длительность каждого бита и способ перевода бита в соответствующие электрические или оптические импульсы, передаваемые по сетевому кабелю.

2.4.2. Модель IEEE Project 802

В 1980 году в институте IEEE был организован комитет 802 по стандартизации локальных сетей, в результате которого было принято семейство стандартнов IEEE 802.x, которые содержат рекомендации по проектированию нижних уровней локальных сетей. Стандарты семейства IEEE 802.x охватывают только два уровня семиуровневой модели OSI – физический и канальный. Это связано с тем, что именно эти уровни в наибольшей степени отражают специфику локальных сетей. Старшие же уровни, начиная с сетевого, в значительной степени имеют общие черты как для локальных, так и для глобальных сетей.

Стандарты, называемые 802-спецификацией,

распространяются на:

- платы сетевых адаптеров;
- компоненты глобальных вычислительных сетей;
- компоненты сетей, при построении которых используют коаксиальный кабель и витую пару.

802-спецификации определяют способы, в соответствии с которыми платы сетевых адаптеров осуществляют доступ к физической среде и передают по ней данные. Сюда относятся соединения, поддержка и разъединение сетевых устройств.

Стандарты ЛВС, определенные Project 802, делятся на 12 категорий, каждая из которых имеет свой номер:

- 802.1 – объединение сетей;
- 802.2 – Управление логической связью;
- 802.3 – ЛВС с множественным доступом, контролем несущей и обнаружением коллизий (Ethernet);
- 802.4 – ЛВС топологии «шина» с передачей маркера;
- 802.5 – ЛВС топологии «кольцо» с передачей маркера;
- 802.6 – сеть масштаба города (Metropolitan Area Network, MAN);
- 802.7 – Консультативный совет по широковещательной технологии (Broadcast Technical Advisory Group);
- 802.8 – Консультативный совет по оптоволоконной технологии (Fiber-Optic Technical Advisory Group);
- 802.9 – Интегрированные сети с передачей речи и данных (Integrated Voice/Data Networks);
- 802.10 – Безопасность сетей;
- 802.11 – Беспроводная сеть;
- 802.12 – ЛВС с доступом по приоритету запроса (Demand Priority Access LAN, 100BaseVG-AnyLAN).

2.4.3. Расширения модели OSI

Два нижних уровня модели OSI, Физический и Канальный, устанавливают, каким образом несколько компьютеров могут одновременно использовать сеть, чтобы при этом не мешать друг другу.

IEEE Project 802 относится именно к этим двум уровням

и привел к созданию спецификаций, определивших доминирующие среды ЛВС.

IEEE, подробно описывая Канальный уровень, разделил его на два подуровня:

- Управление логической связью (Logical Link Control, LLC) – контроль ошибок и управление потоком данных;
- Управление доступом к среде (Media Access Control, MAC).

Управление логической связью

Уровень LLC отвечает за передачу кадров данных между узлами с различной степенью надежности, а также реализует функции интерфейса с прилегающим к нему сетевым уровнем. Именно через уровень LLC сетевой протокол запрашивает у канального уровня нужную ему транспортную операцию с нужным качеством. На уровне LLC существует несколько режимов работы, отличающихся наличием или отсутствием на этом уровне процедур восстановления кадров в случае их потери или искажения, то есть отличающихся качеством транспортных услуг этого уровня.

Управление доступом к среде

Уровень MAC появился из-за существования в локальных сетях разделяемой среды передачи данных. Именно этот уровень обеспечивает корректное совместное использование общей среды, предоставляя ее в соответствии с определенным алгоритмом в распоряжение той или иной станции сети. После того как доступ к среде; получен, ею может пользоваться более высокий уровень — уровень LLC, организующий передачу логических единиц данных, кадров информации, с различным уровнем качества транспортных услуг. В современных локальных сетях получили распространение несколько протоколов уровня MAC, реализующих различные алгоритмы доступа к разделяемой среде. Эти протоколы полностью определяют специфику таких технологий, как Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, 100VG-AnyLAN.

Протоколы уровней MAC и LLC взаимно независимы —

каждый протокол уровня MAC может применяться с любым протоколом уровня LLC, и наоборот.

2.5. Протоколы

Протоколы — это правила и технические процедуры, позволяющие нескольким компьютерам при объединении в сеть общаться друг с другом.

Существует множество протоколов. И хотя все они участвуют в реализации связи, каждый протокол имеет различные цели, выполняет различные задачи, обладает своими преимуществами и ограничениями.

Протоколы работают на разных уровнях модели OSI. Функции протокола определяются уровнем, на котором он работает. Если, например, какой-то протокол работает на Физическом уровне, то это означает, что он обеспечивает прохождение пакетов через плату сетевого адаптера и их поступление в сетевой кабель.

Несколько протоколов могут работать совместно. Это так называемый стек, или набор, протоколов.

Передача данных по сети должна быть разбита на ряд последовательных шагов, каждому из которых соответствуют протокол.

Кроме того, эти действия (шаги) должны быть выполнены в одной и той же последовательности на каждом сетевом компьютере. На компьютере-отправителе эти действия выполняются в направлении сверху вниз, а на компьютере-получателе — снизу вверх.

Компьютер-отправитель в соответствии с протоколом выполняет следующие действия:

- разбивает данные на небольшие блоки, называемые пакетами, с которыми может работать протокол;
- добавляет к пакетам адресную информацию, чтобы компьютер-получатель мог определить, что эти данные предназначены именно ему;
- подготавливает данные к передаче через плату сетевого адаптера и далее — по сетевому кабелю.

Компьютер-получатель в соответствии с протоколом

выполняет те же действия, но только в обратном порядке:

- принимает пакеты данных из сетевого кабеля;
- через плату сетевого адаптера передает пакеты в компьютер;
- удаляет из пакета всю служебную информацию, добавленную компьютером-отправителем;
- копирует данные из пакетов в буфер — для их объединения в исходный блок данных;
- передает приложению этот блок данных в том формате, который оно использует.

И компьютеру-отправителю, и компьютеру-получателю необходимо выполнять каждое действие одинаковым способом, с тем чтобы пришедшие по сети данные совпадали с отправленными.

2.5.1. Маршрутизируемые и немаршрутизируемые протоколы

Данные, передаваемые из одной локальной сети в другую по одному из возможных маршрутов, называются маршрутизируемыми. Протоколы, которые поддерживают передачу данных между сетями по нескольким маршрутам, называются маршрутизируемыми (routable) протоколами. Так как маршрутизируемые протоколы могут использоваться для объединения нескольких локальных сетей в глобальную сеть, их роль постоянно возрастает.

2.5.2. Стеки протоколов

Стек протоколов – это комбинация протоколов. Каждый уровень определяет различные протоколы для управления функциями связи или ее подсистемами. Каждому уровню присущ свой набор правил.

Прикладной уровень	Инициация или прием запроса
Представительский уровень	Добавление в пакет форматирующей, отображающей и шифрующей информации
Сеансовый уровень	Добавление информации и трафике – с указанием момента отправки пакета

Транспортный уровень	Добавление информации для обработки ошибок
Сетевой уровень	Добавление адресной информации и информации о месте пакета в последовательности передаваемых пакетов
Канальный уровень	Добавление информации для проверки ошибок и подготовка данных для передачи по физическому соединению
Физический уровень	Передача пакета как потока битов

Таблица 2.1

Так же как и уровни в модели OSI, нижние уровни стека описывают правила взаимодействия оборудования, изготовленного разными производителями. А верхние уровни описывают правила для проведения сеансов связи и интерпретации приложений. Чем выше уровень, тем сложнее становятся решаемые им задачи и связанные с этими задачами протоколы.

2.5.3. Привязка

Процесс, который называется привязка, позволяет с достаточной гибкостью настраивать сеть, т.е. сочетать протоколы и платы сетевых адаптеров, как того требует ситуация. Например, два стека протоколов, IPX/SPX и TCP/IP, могут быть привязаны к одной плате сетевого адаптера. Если на компьютере более одной платы сетевого адаптера, то стек протоколов может быть привязан как к одной, так и к нескольким платам сетевого адаптера.

Порядок привязки определяет очередность, с которой операционная система выполняет протоколы. Если с одной платой сетевого адаптера связано несколько протоколов, то порядок привязки определяет очередность, с которой будут использоваться протоколы при попытках установить соединение. Обычно привязку выполняют при установке операционной системы или протокола.

2.5.4. Прикладные протоколы

Прикладные протоколы работают на верхнем уровне модели OSI. Они обеспечивают взаимодействие приложений и обмен данными между ними. К наиболее популярным прикладным протоколам относятся:

- APPC (Advanced Program-to-Program Communication) — одноранговый SNA-протокол фирмы IBM, используемый в основном на AS/400®;
- FTAM (File Transfer Access and Management) — протокол OSI доступа к файлам;
- X.400 — протокол CCITT для международного обмена электронной почтой;
- X.500 — протокол CCITT служб файлов и каталогов на нескольких системах;
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — протокол Интернета для обмена электронной почтой;
- FTP (File Transfer Protocol) — протокол Интернета для передачи файлов;
- SNMP (Simple Network Management Protocol) — протокол Интернета для мониторинга сети и сетевых компонентов;
- Telnet — протокол Интернета для регистрации на удаленных хостах и обработки данных на них;
- Microsoft SMBs (Server Message Blocks, блоки сообщений сервера) и клиентские оболочки или редиректоры;
- NCP (Novell NetWare Core Protocol) и клиентские оболочки или редиректоры фирмы Novell;
- Apple Talk и Apple Share® — набор сетевых протоколов фирмы Apple;
- AFP (AppleTalk Filling Protocol) — протокол удаленного доступа к файлам фирмы Apple;
- DAP (Data Access Protocol) — протокол доступа к файлам сетей DECnet.

2.5.5. Транспортные протоколы

Транспортные протоколы поддерживают сеансы связи между компьютерами и гарантируют надежный обмен данными

между ними. К популярным транспортным протоколам относятся:

- TCP (Transmission Control Protocol) — TCP/IP-протокол для гарантированной доставки данных, разбитых на последовательность фрагментов;
- SPX— часть набора протоколов IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequential Packet Exchange) для данных, разбитых на последовательность фрагментов, фирмы Novell;
- NWLink — реализация протокола IPX/SPX от фирмы Microsoft;
- NetBEUI [NetBIOS (Network Basic Input/Output System) Extended User Interface — расширенный интерфейс пользователя] — устанавливает сеансы связи между компьютерами (NetBIOS) и предоставляет верхним уровням транспортные услуги (NetBEUI);
- ATP (AppleTalk Transaction Protocol), NBP (Name Binding Protocol) — протоколы сеансов связи и транспортировки данных фирмы Apple.

2.5.6. Сетевые протоколы

Сетевые протоколы обеспечивают услуги связи. Эти протоколы управляют несколькими типами данных: адресацией, маршрутизацией, проверкой ошибок и запросами на повторную передачу. Сетевые протоколы, кроме того, определяют правила для осуществления связи в конкретных сетевых средах, например Ethernet или Token Ring.

К наиболее популярным сетевым протоколам относятся:

- IP (Internet Protocol) — TCP/IP-протокол для передачи пакетов;
- IPX (Internetwork Packet Exchange) — протокол фирмы NetWare для передачи и маршрутизации пакетов;
- NWLink — реализация протокола IPX/SPX фирмой Microsoft;
- NetBEUI — транспортный протокол, обеспечивающий услуги транспортировки данных для сеансов и приложений NetBIOS;
- DDP (Datagram Delivery Protocol) — AppleTalk-протокол

транспортировки данных.

2.5.7. Стандартные стеки протоколов

В настоящее время в сетях используется большое количество стеков коммуникационных протоколов. Наиболее популярными являются стеки:

- TCP/IP;
- NetBEUI;
- IPX/SPX;

Стек TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) — промышленный стандартный набор протоколов, которые обеспечивают связь в гетерогенной (неоднородной) среде, т.е. обеспечивают совместимость между компьютерами разных типов.

Стек TCP/IP был разработан по инициативе Министерства обороны США более 20 лет назад для связи экспериментальной сети ARPAnet с другими сетями как набор общих протоколов для разнородной вычислительной среды. Большой вклад в развитие стека TCP/IP, который получил свое название по популярным протоколам IP и TCP, внес университет Беркли, реализовав протоколы стека в своей версии ОС Unix. Популярность этой операционной системы привела к широкому распространению протоколов TCP, IP и других протоколов стека. Сегодня этот стек используется для связи компьютеров всемирной информационной сети Internet, а также в огромном числе корпоративных сетей.

Стек TCP/IP на нижнем уровне поддерживает все популярные стандарты физического и канального уровней: для локальных сетей — это Ethernet, Token Ring, FDDI, для глобальных — протоколы работы на аналоговых коммутируемых и выделенных линиях SLIP, PPP, протоколы территориальных сетей X.25 и ISDN.

Основными протоколами стека, давшими ему название, являются протоколы IP и TCP. Эти протоколы в терминологии модели OSI относятся к сетевому и транспортному уровню

соответственно. IP обеспечивает продвижение пакета по составной сети, а TCP гарантирует надежность его доставки.

За долгие годы использования в сетях различных стран и организаций стек TCP/IP вобрал в себя большое количество протоколов прикладного уровня. К ним относятся такие популярные протоколы как протокол пересылки файлов FTP, протокол эмуляции терминала telnet, почтовый протокол SMTP, используемый в электронной почте сети Internet, гипертекстовые протоколы службы WWW и многие другие.

Сегодня стек TCP/IP представляет собой один из самых распространенных стеков транспортных протоколов вычислительных сетей. Действительно, только в сети Internet объединено около 10 миллионов компьютеров по всему миру, которые взаимодействуют друг с другом с помощью стека протоколов TCP/IP.

Стремительный рост популярности Internet привел и к изменениям в расстановке сил в мире коммуникационных протоколов — протоколы TCP/IP, на которых построен Internet, стали быстро теснить бесспорного лидера прошлых лет — стек IPX/SPX компании Novell. Сегодня в мире общее количество компьютеров, на которых установлен стек TCP/IP, сравнялось с общим количеством компьютеров, на которых работает стек IPX/SPX, и это говорит о резком переломе в отношении администраторов локальных сетей к протоколам, используемым на настольных компьютерах, так как именно они составляют подавляющее число мирового компьютерного парка и именно на них раньше почти везде работали протоколы компании Novell, необходимые для доступа к файловым серверам NetWare. Процесс становления стека TCP/IP в качестве стека номер один в любых типах сетей продолжается, и сейчас любая промышленная операционная система обязательно включает программную реализацию этого стека в своем комплекте поставки.

Хотя протоколы TCP/IP неразрывно связаны с Internet и каждый из многомиллионной армады компьютеров Internet работает на основе этого стека, существует большое количество локальных, корпоративных и территориальных сетей, непосредственно не являющихся частями Internet, в которых

также используют протоколы TCP/IP. Чтобы отличать их от Internet, эти сети называют сетями TCP/IP или просто IP-сетями.

Поскольку стек TCP/IP изначально создавался для глобальной сети Internet, он имеет много особенностей, дающих ему преимущество перед другими протоколами, когда речь заходит о построении сетей, включающих глобальные связи. В частности, очень полезным свойством, делающим возможным применение этого протокола в больших сетях, является его способность фрагментировать пакеты. Действительно, большая составная сеть часто состоит из сетей, построенных на совершенно разных принципах. В каждой из этих сетей может быть установлена собственная величина максимальной длины единицы передаваемых данных (кадра). В таком случае при переходе из одной сети, имеющей большую максимальную длину, в сеть с меньшей максимальной длиной может возникнуть необходимость деления передаваемого кадра на несколько частей. Протокол IP стека TCP/IP эффективно решает эту задачу.

Другой особенностью технологии TCP/IP является гибкая система адресации, позволяющая более просто по сравнению с другими протоколами аналогичного назначения включать в интернет сети других технологий. Это свойство также способствует применению стека TCP/IP для построения больших гетерогенных сетей.

В стеке TCP/IP очень экономно используются возможности широковещательных рассылок. Это свойство совершенно необходимо при работе на медленных каналах связи, характерных для территориальных сетей.

Однако, как и всегда, за получаемые преимущества надо платить, и платой здесь оказываются высокие требования к ресурсам и сложность администрирования IP-сетей. Мощные функциональные возможности протоколов стека TCP/IP требуют для своей реализации высоких вычислительных затрат. Гибкая система адресации и отказ от широковещательных рассылок приводят к наличию в IP-сети различных централизованных служб типа DNS, DHCP и т.п. Каждая из этих служб направлена на облегчение администрирования сети, в том числе и на облегчение конфигурирования оборудования, но в то

же время сама требует пристального внимания со стороны администраторов.

Можно приводить и другие доводы за и против стека протоколов TCP/IP, однако факт остается фактом – сегодня это самый популярный стек протоколов, широко используемый как в глобальных, так и в локальных сетях.

Стек NetBIOS/SMB

Этот стек широко используется в продуктах компаний IBM и Microsoft. На физическом и канальном уровнях этого стека используются все наиболее распространенные протоколы Ethernet, Token Ring, FDDI и другие. На верхних уровнях работают протоколы NetBEUI и SMB.

Протокол NetBIOS (Network Basic Input/Output System) появился в 1984 году как сетевое расширение стандартных функций базовой системы ввода/вывода (BIOS) IBM PC для сетевой программы PC Network компании IBM. В дальнейшем этот протокол был заменен так называемым протоколом расширенного пользовательского интерфейса NetBEUI – NetBIOS Extended User Interface. Для обеспечения совместимости приложений в качестве интерфейса к протоколу NetBEUI был сохранен интерфейс NetBIOS. Протокол NetBEUI разрабатывался как эффективный протокол, потребляющий немного ресурсов и предназначенный для сетей, насчитывающих не более 200 рабочих станций. Этот протокол содержит много полезных сетевых функций, которые можно отнести к сетевому, транспортному и сеансовому уровням модели OSI, однако с его помощью невозможна маршрутизация пакетов. Это ограничивает применение протокола NetBEUI локальными сетями, не разделенными на подсети, и делает невозможным его использование в составных сетях. Некоторые ограничения NetBEUI снимаются реализацией этого протокола NBF (NetBEUI Frame), которая включена в операционную систему Microsoft Windows NT.

Протокол SMB (Server Message Block) выполняет функции сеансового, представительного и прикладного уровней. На основе SMB реализуется файловая служба, а также службы печати и передачи сообщений между приложениями.

Стек IPX/SPX

Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX) — стек протоколов, используемый в сетях Novell.

Этот стек является оригинальным стеком протоколов фирмы Novell, разработанным для сетевой операционной системы NetWare еще в начале 80-х годов. Протоколы сетевого и сеансового уровней Internetwork Packet Exchange (IPX) и Sequenced Packet Exchange (SPX), которые дали название стеку, являются прямой адаптацией протоколов XNS фирмы Xerox, распространенных в гораздо меньшей степени, чем стек IPX/SPX. Популярность стека IPX/SPX непосредственно связана с операционной системой Novell NetWare.

Многие особенности стека IPX/SPX обусловлены ориентацией ранних версий ОС NetWare (до версии 4.0) на работу в локальных сетях небольших размеров, состоящих из персональных компьютеров со скромными ресурсами. Понятно, что для таких компьютеров компании Novell нужны были протоколы, на реализацию которых требовалось бы минимальное количество оперативной памяти (ограниченной в IBM-совместимых компьютерах под управлением MS-DOS объемом 640Кбайт) и которые бы быстро работали на процессорах небольшой вычислительной мощности. В результате протоколы стека IPX/SPX до недавнего времени хорошо работали в локальных сетях и не очень — в больших корпоративных сетях, так как они слишком перегружали медленные глобальные связи широковещательными пакетами, которые интенсивно используются несколькими протоколами этого стека (например, для установления связи между клиентами и серверами). Это обстоятельство, а также тот факт, что стек IPX/SPX является собственностью фирмы Novell и на его реализацию нужно получать лицензию (то есть открытые спецификации не поддерживались), долгое время ограничивали распространенность его только сетями NetWare. Однако с момента выпуска версии NetWare 4.0 Novell внесла и продолжает вносить в свои протоколы серьезные изменения, направленные на их адаптацию для работы в корпоративных сетях. Сейчас стек IPX/SPX реализован не только в NetWare, но и в нескольких других популярных сетевых ОС, например SCO

UNIX, Sun Solaris, Microsoft Windows NT.

2.6. Сетевые технологии

Сетевая технология (архитектура) – это согласованный набор стандартных протоколов и реализующих их программно-аппаратных средств (например, сетевых адаптеров, драйверов, кабелей и разъемов), достаточный для построения вычислительной сети.

2.6.1. Технология Token Ring

Сети стандарта Token Ring, используют разделяемую среду передачи данных, которая состоит из отрезков кабеля, соединяющих все станции сети в кольцо. Кольцо рассматривается как общий разделяемый ресурс, и для доступа к нему используется детерминированный алгоритм, основанный на передаче станциями права на использование кольца в определенном порядке. Право на использование кольца передается с помощью кадра специального формата, называемого маркером или токеном.

Стандарт Token Ring был принят комитетом 802.5 в 1985 году. В это же время компания IBM приняла стандарт Token Ring в качестве своей основной сетевой технологии.

Сети Token Ring работают с двумя битовыми скоростями - 4 Мб/с и 16 Мб/с. Первая скорость определена в стандарте 802.5, а вторая является новым стандартом де-факто, появившимся в результате развития технологии Token Ring. Смешение станций, работающих на различных скоростях, в одном кольце не допускается.

Метод доступа

Стандарт Token Ring использует *маркерный метод* доступа. В таких сетях право на доступ к среде передается циклически от станции к станции по логическому кольцу. Кольцо образуется отрезками кабеля, соединяющими соседние станции. Таким образом, каждая станция связана со своей предшествующей и последующей станцией и может непосредственно обмениваться данными только с ними. Для

обеспечения доступа станций к физической среде по кольцу циркулирует кадр специального формата и назначения - *маркер (токен)*.

Получив маркер, станция анализирует его, при необходимости модифицирует и при отсутствии у нее данных для передачи обеспечивает его продвижение к следующей станции. Станция, которая имеет данные для передачи, при получении маркера изымает его из кольца, что дает ей право доступа к физической среде и передачи своих данных. Затем эта станция выдает в кольцо кадр данных установленного формата последовательно по битам. Переданные данные проходят по кольцу всегда в одном направлении от одной станции к другой.

При поступлении кадра данных к одной или нескольким станциям, эти станции копируют для себя этот кадр и вставляют в этот кадр подтверждение приема. Станция, выдавшая кадр данных в кольцо, при обратном его получении с подтверждением приема изымает этот кадр из кольца и выдает новый маркер для обеспечения возможности другим станциям сети передавать данные.

Время удержания одной станцией маркера ограничивается *тайм-аутом удержания маркера*, после истечение которого станция обязана передать маркер далее по кольцу.

В сетях Token Ring 16 Мб/с используется также несколько другой алгоритм доступа к кольцу, называемый алгоритмом *раннего освобождения маркера (Early Token Release)*. В соответствии с ним станция передает маркер доступа следующей станции сразу же после окончания передачи последнего бита кадра, не дожидаясь возвращения по кольцу этого кадра с битом подтверждения приема. В этом случае пропускная способность кольца используется более эффективно и приближается к 80 % от номинальной.

Для различных видов сообщений передаваемым данным могут назначаться различные *приоритеты*.

Каждая станция имеет механизмы обнаружения и устранения неисправностей сети, возникающих в результате ошибок передачи или переходных явлений (например, при подключении и отключении станции).

Не все станции в кольце равны. Одна из станций обозначается как *активный монитор*, что означает дополнительную ответственность по управлению кольцом. Активный монитор осуществляет управление тайм-аутом в кольце, порождает новые маркеры (если необходимо), чтобы сохранить рабочее состояние, и генерирует диагностические кадры при определенных обстоятельствах. Активный монитор выбирается, когда кольцо инициализируется, и в этом качестве может выступить любая станция сети. Если монитор отказал по какой-либо причине, существует механизм, с помощью которого другие станции (резервные мониторы) могут договориться, какая из них будет новым активным монитором.

Формат кадра

В Token Ring существует три различных формата кадров:

- Маркер;
- Кадр данных;
- Прерывающая последовательность.

Маркер

Кадр маркера состоит из трех полей, каждое длиной в один байт.

- *Поле начального ограничителя* появляется в начале маркера, а также в начале любого кадра, проходящего по сети. Поле состоит из уникальной серии электрических импульсов, которые отличаются от тех импульсов, которыми кодируются единицы и нули в байтах данных. Поэтому начальный ограничитель нельзя спутать ни с какой битовой последовательностью.
- *Поле контроля доступа*. Разделяется на четыре элемента данных:

PPP T M RRR, где PPP - биты приоритета, T - бит маркера, M - бит монитора, RRR - резервные биты.

Каждый кадр или маркер имеет приоритет, устанавливаемый битами приоритета (значение от 0 до 7, 7 - наивысший приоритет). Станция может воспользоваться маркером, если только она получила маркер с приоритетом, меньшим или равным, чем ее собственный. Сетевой адаптер

станции, если ему не удалось захватить маркер, помещает свой приоритет в резервные биты маркера, но только в том случае, если записанный в резервных битах приоритет ниже его собственного. Эта станция будет иметь преимущественный доступ при последующем поступлении к ней маркера.

Схема использования приоритетного метода захвата маркера показана на рисунке 2.16. Сначала монитор помещает в поле текущего приоритета Р максимальное значение приоритета, а поле резервного приоритета R обнуляется (маркер 7110). Маркер проходит по кольцу, в котором станции имеют текущие приоритеты 3, 6 и 4. Так как эти значения меньше, чем 7, то захватить маркер станции не могут, но они записывают свое значение приоритета в поле резервного приоритета, если их приоритет выше его текущего значения. В результате маркер возвращается к монитору со значением резервного приоритета R=6. Монитор переписывает это значение в поле Р, а значение резервного приоритета обнуляет, и снова отправляет маркер по кольцу. При этом обороте его захватывает станция с приоритетом 6 - наивысшим приоритетом в кольце в данный момент времени.

Бит маркера имеет значение 0 для маркера и 1 для кадра.

Бит монитора устанавливается в 1 активным монитором и в 0 любой другой станцией, передающей маркер или кадр. Если активный монитор видит маркер или кадр, содержащий бит монитора в 1, то активный монитор знает, что этот кадр или маркер уже однажды обошел кольцо и не был обработан станциями. Если это кадр, то он удаляется из кольца. Если это маркер, то активный монитор переписывает приоритет из резервных битов полученного маркера в поле приоритета. Поэтому при следующем проходе маркера по кольцу его захватит станция, имеющая наивысший приоритет.

- *Поле конечного ограничителя* - последнее поле маркера. Так же, как и поле начального ограничителя, это поле содержит уникальную серию электрических импульсов, которые нельзя спутать с данными. Кроме отметки конца маркера это поле также содержит два подполя: бит промежуточного кадра и бит ошибки. Эти поля относятся больше к кадру данных, который мы и рассмотрим.

Формат маркера:

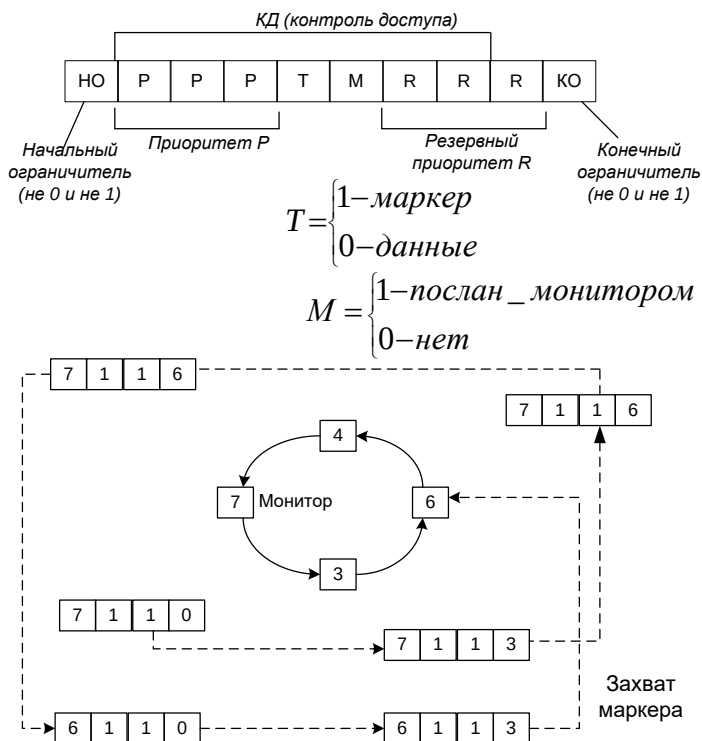


Рис.2.16

Кадр данных

Кадр данных состоит из нескольких групп полей:

- последовательность начала кадра;
- адрес получателя;
- адрес отправителя;
- данные;
- последовательность контроля кадра;
- последовательность конца кадра.

Кадр данных может переносить данные либо для управления кольцом (данные MAC-уровня), либо пользовательские данные (LLC-уровня). Стандарт Token Ring

определяет 6 типов управляющих кадров MAC-уровня. *Поле "последовательность начала кадра"* определяет тип кадра (MAC или LLC) и, если он определен как MAC, то поле также указывает, какой из шести типов кадров представлен данным кадром.

Назначение этих шести типов кадров следующее:

- Чтобы удостовериться, что ее адрес уникальный, станция посылает кадр "Тест дублирования адреса", когда впервые присоединяется к кольцу;
- Чтобы сообщить другим станциям, что он еще жив, активный монитор запускает кадр "Активный монитор существует" так часто, как только может;
- Кадр "Существует резервный монитор" отправляется любой станцией, не являющейся активным монитором;
- Резервный монитор отправляет "Маркеры заявки", когда подозревает, что активный монитор отказал. Резервные мониторы затем договариваются между собой, какой из них станет новым активным монитором;
- Станция отправляет кадр "Сигнал" в случае возникновения серьезных сетевых проблем, таких как оборванный кабель, или при обнаружении станции, передающей кадры без ожидания маркера. Определяя, какая станция отправляет кадр сигнала, диагностирующая программа может локализовать проблему;
- Кадр "Очистка" отправляется после того, как произошла инициализация кольца, и новый активный монитор заявляет о себе;

Каждый кадр (MAC или LLC) начинается с *"последовательности начала кадра"*, которая содержит три поля:

- Начальный ограничитель, такой же, как и для маркера;
- Управление доступом, также совпадает для кадров и для маркеров;
- Контроль кадра - это однобайтовое поле, содержащее два подполя - тип кадра и идентификатор управления MAC: 2 бита типа кадра имеют значения 00 для кадров MAC и 01 для кадров LLC. Биты идентификатора управления MAC

определяют тип кадра управления кольцом из приведенного выше списка 6-ти управляющих кадров MAC.

Адрес получателя (либо 2, либо 6 байтов). Первый бит определяет групповой или индивидуальный адрес как для 2-х байтовых, так и для 6-ти байтовых адресов. Второй бит в 6-ти байтовых адресах говорит, назначен адрес локально или глобально. Адрес отправителя имеет тот же размер и формат, что и адрес получателя.

Поле данных кадра может содержать данные одного из описанных управляющих кадров MAC или запись пользовательских данных, предназначенных для (или получаемых от) протокола более высокого уровня, такого как IPX или NetBIOS. Это поле не имеет определенной максимальной длины, хотя существуют практические ограничения на его размер, основанные на временных требованиях к тому, как долго некоторая станция может управлять кольцом.

Последовательность контроля кадра - используется для обнаружения ошибок, состоит из четырех байтов остатка циклически избыточной контрольной суммы, вычисляемой по алгоритму CRC-32, осуществляющему циклическое суммирование по модулю 32.

Последовательность конца кадра состоит из двух полей: конечный ограничитель и статус кадра.

Конечный ограничитель в кадре данных имеет дополнительное значение по сравнению с маркером. Кроме уникальной последовательности электрических импульсов он содержит два однобитовых поля: бит промежуточного кадра и бит обнаружения ошибки. Бит промежуточного кадра устанавливается в 1, если этот кадр является частью многокадровой передачи, или в 0 для последнего или единственного кадра. Бит обнаружения ошибки первоначально установлен в 0; каждая станция, через которую передается кадр, проверяет его на ошибки (по коду CRC) и устанавливает бит обнаружения ошибки в 1, если она выявлена. Очередная станция, которая видит уже установленный бит обнаружения ошибки, должна просто передать кадр. Исходная станция заметит, что возникла ошибка, и повторит передачу кадра.

Статус кадра имеет длину 1 байт и содержит 4 резервных бита и два подполя: бит распознавания адреса и бит копирования кадра. Так как это поле не сопровождается вычисляемой суммой CRC, то используемые биты дублируются в байте. Когда кадр создается, передающая станция устанавливает бит распознавания адреса в 0; получающая станция устанавливает бит в 1, чтобы сообщить, что она опознала адрес получателя. Бит копирования кадра также вначале установлен в 0, но устанавливается в 1 получающей станцией (станцией назначения), когда она копирует содержимое кадра в собственную память (другими словами, когда она реально получает данные). Данные копируются (и бит устанавливается), если только кадр получен без ошибок. Если кадр возвращается с обоими установленными битами, исходная станция знает, что произошло успешное получение. Если бит распознавания адреса не установлен во время получения кадра, это означает, что станция назначения больше не присутствует в сети (возможно, вследствие неполадок). Возможна другая ситуация, когда адрес получателя опознается, но бит копирования кадра не установлен. Это говорит исходной станции, что кадр был искажен во время передачи (бит обнаружения ошибки в конечном ограничителе также будет установлен). Если оба бита опознавания адреса и копирования кадра установлены, и бит обнаружения ошибки также установлен, то исходная станция знает, что ошибка случилась после того, как этот кадр был корректно получен.

Прерывающая последовательность

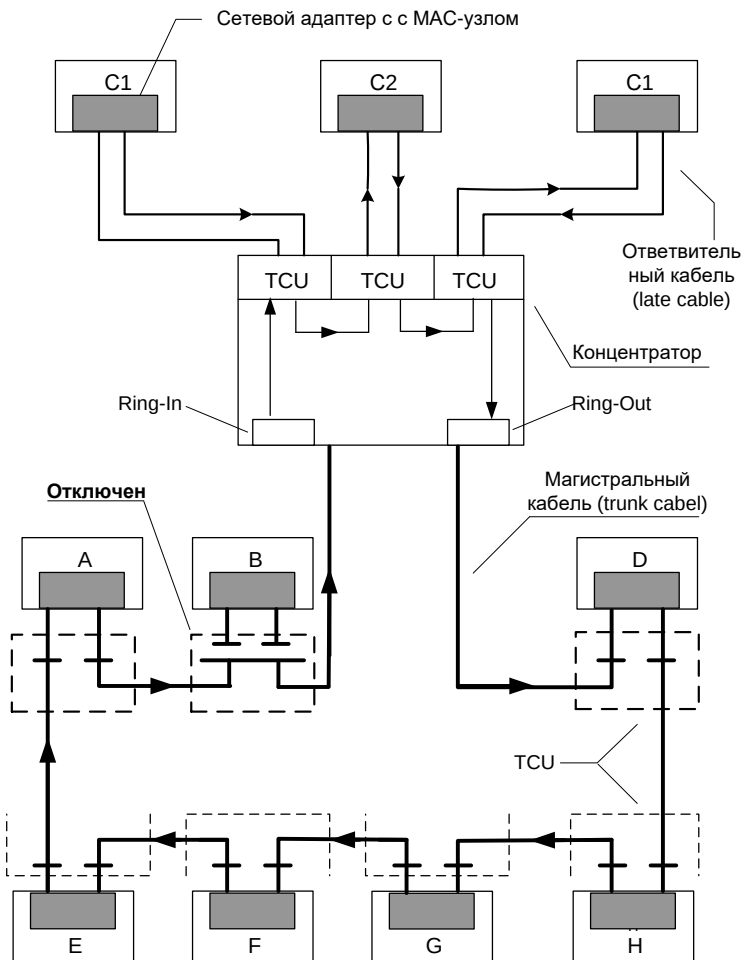
Состоит из двух байтов, содержащих начальный ограничитель и конечный ограничитель. Прерывающая последовательность может появиться в любом месте потока битов и сигнализирует о том, что текущая передача кадра или маркера отменяется.

Как видно из описания процедур обмена данными, в сети Token Ring на уровнях MAC и LLC применяются процедуры без установления связи, но с подтверждением получения кадров.

Физическая реализация сетей Token Ring

Стандарт Token Ring фирмы IBM предусматривает построение связей в сети как с помощью непосредственного соединения станций друг с другом, так и образование кольца с помощью концентраторов (называемых MAU - Media Attachment Unit или MSAU - Multi-Station Access Unit).

На рисунке 2.17 показаны основные аппаратные элементы сети Token Ring и способы их соединения.



C1, C2, C3 - станции, подключенные к концентратору
A, B, D, E, F, G, H - станции, непосредственно подключенные к кольцу

Рис.2.17

В приведенной конфигурации показаны станции двух типов.

Станции C1, C2 и C3 - это станции, подключаемые к кольцу через концентратор. Обычно такими станциями являются компьютеры с установленными в них сетевыми адаптерами.

Станции этого типа соединяются с концентратором ответвительным кабелем (lobe cable), который обычно является экранированной витой парой (Shielded Twisted Pair, STP), соответствующей стандартному типу кабеля из кабельной системы IBM (Type 1, 2, 6, 8, 9).

Максимальная длина ответвительного кабеля зависит от типа концентратора, типа кабеля и скорости передачи данных. Обычно для скорости 16 Мб/с максимальная длина кабеля Type 1 может достигать 200 м, а для скорости 4 Мб/с - 600 м. Концентраторы Token Ring делятся на активные и пассивные. Пассивные концентраторы обеспечивают только соединения портов внутри концентратора в кольцо, активные выполняют и функции повторителя, обеспечивая ресинхронизацию сигналов и исправление их амплитуды и формы. Естественно, что активные концентраторы поддерживают большие расстояния до станции, чем пассивные.

Остальные станции сети соединены в кольцо непосредственными связями. Такие связи называются магистральными (trunk cable). Обычно связи такого рода используются для соединения концентраторов друг с другом для образования общего кольца. Порты концентраторов, предназначенные для такого соединения, называются портами Ring-In и Ring-Out.

Для предотвращения влияния отказавшей или отключенной станции на работу кольца станции подключаются к магистрали кольца через специальные устройства, называемые устройствами подключения к магистрали (Trunk Coupling Unit, TCU). В функции такого устройства входит образование обходного пути, исключающего заход магистрали в MAC-узел станции при ее отключении или отказе. Обычно для этих целей в TCU используются реле, которые подпитываются постоянным током во время нормальной работы. При пропадании тока подпитки контакты реле переключаются и образуют обходной путь, исключая станцию.

При подключении станции в кольцо через концентратор, устройства TCU встраивают в порты концентратора.

Максимальное количество станций в одном кольце - 250.

Кроме экранированной витой пары существуют сетевые

адаптеры и концентраторы Token Ring, поддерживающие неэкранированную витую пару и оптоволокно.

2.6.2. Технология Ethernet

Ethernet - это самый распространенный на сегодняшний день стандарт локальных сетей. Общее количество сетей, использующих в настоящее время Ethernet, оценивается в 5 миллионов, а количество компьютеров, работающих с установленными сетевыми адаптерами Ethernet - в 50 миллионов.

Когда говорят Ethernet, то под этим обычно понимают любой из вариантов этой технологии. В более узком смысле, Ethernet - это сетевой стандарт, основанный на технологиях экспериментальной сети Ethernet Network, которую фирма Xerox разработала и реализовала в 1975 году (еще до появления персонального компьютера

Метод доступа

В сетях Ethernet используется метод доступа к среде передачи данных, называемый методом коллективного доступа с опознаванием несущей и обнаружением коллизий (carrier-sense-multiply-access with collision detection, CSMA/CD).

Этот метод используется исключительно в сетях с общей шиной. Все компьютеры такой сети имеют непосредственный доступ к общей шине, поэтому она может быть использована для передачи данных между любыми двумя узлами сети. Простота схемы подключения - это один из факторов, определивших успех стандарта Ethernet. Говорят, что кабель, к которому подключены все станции, работает в режиме коллективного доступа (multiply-access, MA).

Все данные, передаваемые по сети, помещаются в кадры определенной структуры и снабжаются уникальным адресом станции назначения. Затем кадр передается по кабелю. Все станции, подключенные к кабелю, могут распознать факт передачи кадра, и та станция, которая узнает собственный адрес в заголовках кадра, записывает его содержимое в свой внутренний буфер, обрабатывает полученные данные и

посылает по кабелю кадр-ответ. Адрес станции-источника также включен в исходный кадр, поэтому станция-получатель знает, кому нужно послать ответ.

При описанном подходе возможна ситуация, когда две станции одновременно пытаются передать кадр данных по общему кабелю (рис. 2.18). Для уменьшения вероятности этой ситуации, непосредственно перед отправкой кадра передающая станция слушает кабель (то есть принимает и анализирует возникающие на нем электрические сигналы), чтобы обнаружить, не передается ли уже по кабелю кадр данных от другой станции. Если *опознается несущая (carrier-sense, CS)*, то станция откладывает передачу своего кадра до окончания чужой передачи, и только потом пытается вновь его передать. Но даже при таком алгоритме две станции одновременно могут решить, что по шине в данный момент времени нет передачи, и начать одновременно передавать свои кадры. Говорят, что при этом происходит *коллизия*, так как содержимое обоих кадров сталкивается на общем кабеле, что приводит к искажению информации.

Чтобы корректно обработать коллизию, все станции одновременно наблюдают за возникающими на кабеле сигналами. Если передаваемые и наблюдаемые сигналы отличаются, то фиксируется *обнаружение коллизии (collision detection, CD)*. Для увеличения вероятности немедленного обнаружения коллизии всеми станциями сети, ситуация коллизии усиливается посылкой в сеть станциями, начавшими передачу своих кадров, специальной последовательности битов, называемой *jam-последовательностью*.

После обнаружения коллизии передающая станция обязана прекратить передачу и ожидать в течение короткого случайного интервала времени, а затем может снова сделать попытку передачи кадра.

Метод CSMA/CD определяет основные временные и логические соотношения, гарантирующие корректную работу всех станций в сети:

- Между двумя последовательно передаваемыми по общей шине кадрами информации должна выдерживаться пауза в 9.6 мкс; эта пауза нужна для приведения в исходное

состояние сетевых адаптеров узлов, а также для предотвращения монопольного захвата среды передачи данных одной станцией.

- При обнаружении коллизии (условия ее обнаружения зависят от применяемой физической среды) станция выдает в среду специальную 32-х битную последовательность (jam-последовательность), усиливающую явление коллизии для более надежного распознавания ее всеми узлами сети.
- После обнаружения коллизии каждый узел, который передавал кадр и столкнулся с коллизией, после некоторой задержки пытается повторно передать свой кадр. Узел делает максимально 16 попыток передачи этого кадра информации, после чего отказывается от его передачи. Величина задержки выбирается как равномерно распределенное случайное число из интервала, длина которого экспоненциально увеличивается с каждой попыткой. Такой алгоритм выбора величины задержки снижает вероятность коллизий и уменьшает интенсивность выдачи кадров в сеть при ее высокой загрузке.

Все параметры протокола Ethernet подобраны таким образом, чтобы при нормальной работе узлов сети коллизии всегда четко распознавались. Именно для этого минимальная длина поля данных кадра должна быть не менее 46 байт (что вместе со служебными полями дает минимальную длину кадра в 72 байта или 576 бит). Длина кабельной системы выбирается таким образом, чтобы за время передачи кадра минимальной длины сигнал коллизии успел бы распространиться до самого дальнего узла сети. Поэтому для скорости передачи данных 10 Мб/с, используемой в стандартах Ethernet, максимальное расстояние между двумя любыми узлами сети не должно превышать 2500 метров.

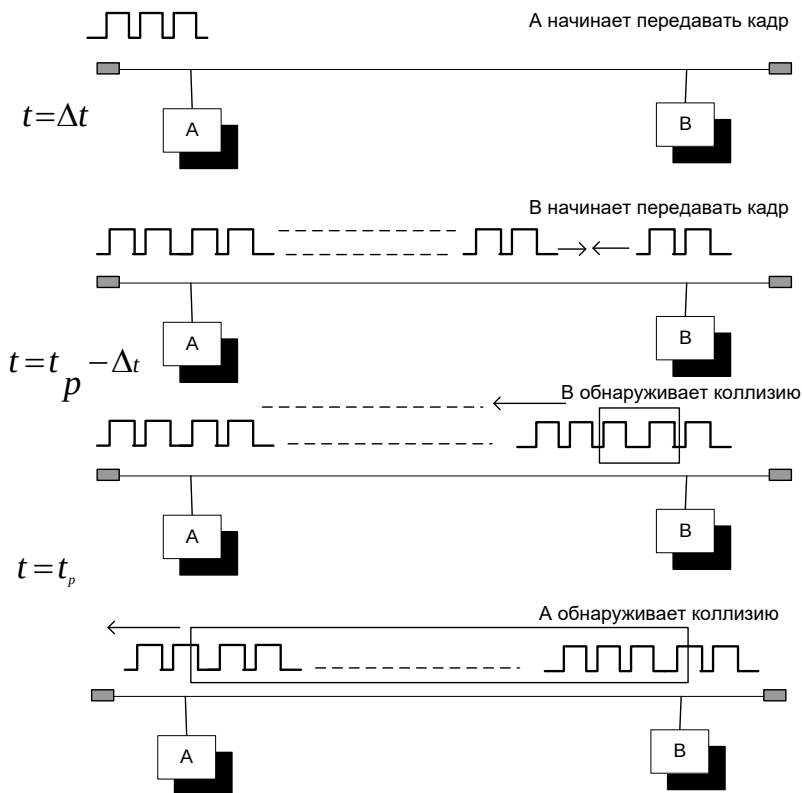


Рис.2.18

С увеличением скорости передачи кадров, что имеет место в новых стандартах, базирующихся на том же методе доступа CSMA/CD, например, Fast Ethernet, максимальная длина сети уменьшается пропорционально увеличению скорости передачи.

Независимо от реализации физической среды, все сети Ethernet должны удовлетворять двум ограничениям, связанным с методом доступа:

- максимальное расстояние между двумя любыми узлами не должно превышать 2500м;
- в сети не должно быть более 1024 узлов.

Кроме того, каждый вариант физической среды добавляет к этим ограничениям свои ограничения, которые также должны выполняться.

Уточним основные параметры операций передачи и приема кадров Ethernet, кратко описанные выше.

Станция, которая хочет передать кадр, должна сначала с помощью MAC-узла упаковать данные в кадр соответствующего формата. Затем для предотвращения смещения сигналов с сигналами другой передающей станции, MAC-узел должен прослушивать электрические сигналы на кабеле и в случае обнаружения несущей частоты 10 МГц отложить передачу своего кадра. После окончания передачи по кабелю станция должна выждать небольшую дополнительную паузу, называемую *межкадровым интервалом (interframe gap)*, что позволяет узлу назначения принять и обработать передаваемый кадр, и после этого начать передачу своего кадра.

Одновременно с передачей битов кадра приемно-передающее устройство узла следит за принимаемыми по общему кабелю битами, чтобы вовремя обнаружить коллизию. Если коллизия не обнаружена, то передается весь кадр, после чего MAC-уровень узла готов принять кадр из сети.

Если же фиксируется коллизия, то MAC-узел прекращает передачу кадра и посылает jam-последовательность, усиливающую состояние коллизии. После посылки в сеть jam-последовательности MAC-узел делает случайную паузу и повторно пытается передать свой кадр.

В случае повторных коллизий существует максимально возможное число *попыток повторной передачи кадра (attempt limit)*, которое равно 16. При достижении этого предела фиксируется ошибка передачи кадра, сообщение о которой передается протоколу верхнего уровня.

Для того, чтобы уменьшить интенсивность коллизий, каждый MAC-узел с каждой новой попыткой случайным образом увеличивает длительность паузы между попытками. Временное расписание длительности паузы определяется на основе *усеченного двоичного экспоненциального алгоритма отсрочки (truncated binary exponential backoff)*. Пауза всегда составляет целое число так называемых интервалов отсрочки.

Интервал отсрочки (slot time) - это время, в течение которого станция гарантированно может узнать, что в сети нет коллизии. Это время тесно связано с другим важным временным параметром сети - *окном коллизий (collision window)*. Окно коллизий равно времени двукратного прохождения сигнала между самыми удаленными узлами сети - наихудшему случаю задержки, при которой станция еще может обнаружить, что произошла коллизия. Интервал отсрочки выбирается равным величине окна коллизий плюс некоторая дополнительная величина задержки для гарантии:

$$\text{интервал отсрочки} = \text{окно коллизий} + \text{дополнительная задержка}$$

В стандартах 802.3 большинство временных интервалов измеряется в количестве межбитовых интервалов, величина которых для битовой скорости 10 Мб/с составляет 0.1 мкс и равна времени передачи одного бита.

Величина интервала отсрочки в стандарте 802.3 определена равной 512 битовым интервалам, и эта величина рассчитана для максимальной длины коаксиального кабеля в 2.5 км. Величина 512 определяет и минимальную длину кадра в 64 байта, так как при кадрах меньшей длины станция может передать кадр и не успеть заметить факт возникновения коллизии из-за того, что искаженные коллизией сигналы дойдут до станции в наихудшем случае после завершения передачи. Такой кадр будет просто потерян.

Время паузы после N-ой коллизии полагается равным L интервалам отсрочки, где L - случайное целое число, равномерно распределенное в диапазоне [0, 2N]. Величина диапазона растет только до 10 попытки (напомним, что их не может быть больше 16), а далее диапазон остается равным [0, 210], то есть [0, 1024]. Значения основных параметров процедуры передачи кадра стандарта 802.3 приведены в таблице 2.2.

Битовая скорость	10 Мб/с
Интервал отсрочки	512 битовых интервалов
Межкадровый интервал	9.6 мкс
Максимальное число попыток передачи	16
Максимальное число возрастания диапазона паузы	10
Длина jam-последовательности	32 бита
Максимальная длина кадра (без преамбулы)	1518 байтов
Минимальная длина кадра (без преамбулы)	64 байта (512 бит)
Длина преамбулы	64 бита

Таблица 2.2

Учитывая приведенные параметры, нетрудно рассчитать максимальную производительность сегмента Ethernet в таких единицах, как число переданных пакетов минимальной длины в секунду (packets-per-second, pps). Так как размер пакета минимальной длины вместе с преамбулой составляет $64+8 = 72$ байта или 576 битов, то на его передачу затрачивается 57.6 мкс. Прибавив межкадровый интервал в 9.6 мкс, получаем, что период следования минимальных пакетов равен 67.2 мкс. Это соответствует максимально возможной пропускной способности сегмента Ethernet в 14880 п/с.

Формат кадра

Ethernet разбивает данные на пакеты (кадры), формат которых отличается от формата пакетов, используемого в других

сетях. Кадры представляют собой блоки информации, передаваемые как единое целое. Каждый кадр содержит управляющую информацию и имеет общую с другими кадрами организацию.

Стандарт 802.3 определяет восемь полей кадра, называемого кадром Ethernet II:

- *Поле преамбулы* состоит из семи байтов синхронизирующих данных. Каждый байт содержит одну и ту же последовательность битов - 10101010. При манчестерском кодировании эта комбинация представляется в физической среде периодическим волновым сигналом. Преамбула используется для того, чтобы дать время и возможность схемам приемопередатчиков (transceiver) прийти в устойчивый синхронизм с принимаемыми тактовыми сигналами.
- *Начальный ограничитель* кадра состоит из одного байта с набором битов 10101011. Появление этой комбинации является указанием на предстоящий прием кадра.
- *Адрес получателя* - может быть длиной 2 или 6 байтов (MAC-адрес получателя). Первый бит адреса получателя - это признак того, является адрес индивидуальным или групповым: если 0, то адрес указывает на определенную станцию, если 1, то это групповой адрес нескольких (возможно всех) станций сети. При широковещательной адресации все биты поля адреса устанавливаются в 1. Общепринятым является использование 6-байтовых адресов.
- *Адрес отправителя* - 2-х или 6-ти байтовое поле, содержащее адрес станции отправителя. Первый бит - всегда имеет значение 0.
- *Двухбайтовое поле длины* определяет длину поля данных в кадре.
- *Поле данных* может содержать от 0 до 1500 байт. Но если длина поля меньше 46 байт, то используется следующее поле - поле заполнения, чтобы дополнить кадр до минимально допустимой длины.
- *Поле заполнения* состоит из такого количества байтов заполнителей, которое обеспечивает определенную

минимальную длину поля данных (46 байт). Это обеспечивает корректную работу механизма обнаружения коллизий. Если длина поля данных достаточна, то поле заполнения в кадре не появляется.

- *Поле контрольной суммы* - 4 байта, содержащие значение, которое вычисляется по определенному алгоритму (полиному CRC-32). После получения кадра рабочая станция выполняет собственное вычисление контрольной суммы для этого кадра, сравнивает полученное значение со значением поля контрольной суммы и, таким образом, определяет, не искажен ли полученный кадр.

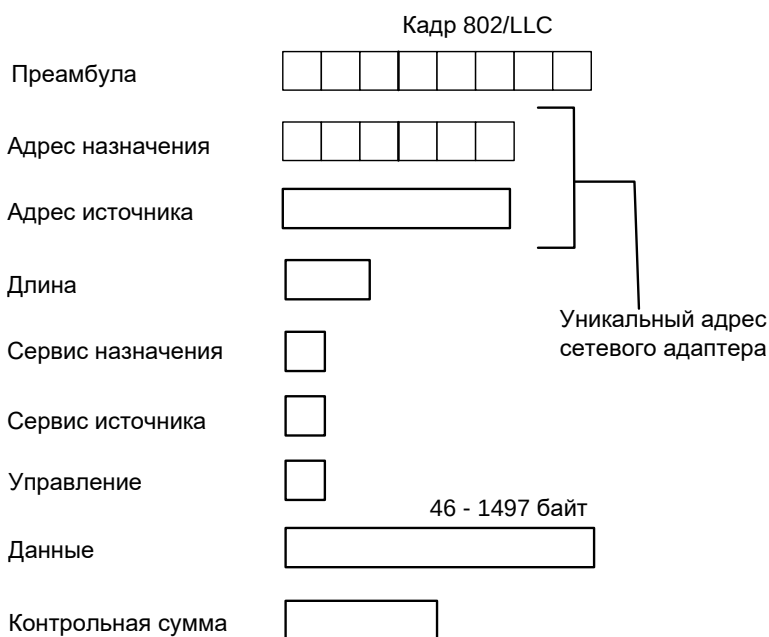


Рис.2.19

Спецификации физической среды Ethernet

Исторически первые сети технологии Ethernet были созданы на коаксиальном кабеле диаметром 0.5 дюйма. В дальнейшем были определены и другие спецификации

физического уровня для стандарта Ethernet, позволяющие использовать различные среды передачи данных в качестве общей шины. Метод доступа CSMA/CD и все временные параметры Ethernet остаются одними и теми же для любой спецификации физической среды.

Физические спецификации технологии Ethernet на сегодняшний день включают следующие среды передачи данных:

1. **10Base-5** - коаксиальный кабель диаметром 0.5 дюйма, называемый "толстым" коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом. Максимальная длина сегмента - 500 метров (без повторителей);
2. **10Base-2** - коаксиальный кабель диаметром 0.25 дюйма, называемый "тонким" коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом. Максимальная длина сегмента - 185 метров (без повторителей);
3. **10Base-T** - кабель на основе неэкранированной витой пары (Unshielded Twisted Pair, UTP). Образует звездообразную топологию с концентратором. Расстояние между концентратором и конечным узлом - не более 100 м;
4. **10Base-F** - оптоволоконный кабель. Топология аналогична стандарту на витой паре. Имеется несколько вариантов этой спецификации - FOIRL, 10Base-FL, 10Base-FB.

Число 10 обозначает битовую скорость передачи данных этих стандартов - 10 Мб/с, а слово Base - метод передачи на одной базовой частоте 10 МГц (в отличие от стандартов, использующих несколько несущих частот, которые называются broadband - широкополосными).

Стандарт 10Base-5

Стандарт 10Base-5 соответствует экспериментальной сети Ethernet фирмы Xerox и может считаться классическим Ethernet'ом. Он использует в качестве среды передачи данных коаксиальный кабель с диаметром центрального медного провода 2,17 мм и внешним диаметром около 10 мм ("толстый" Ethernet).

Кабель используется как моноканал для всех станций. Сегмент кабеля имеет максимальную длину 500 м (без повторителей) и должен иметь на концах согласующие терминаторы сопротивлением 50 Ом, поглощающие распространяющиеся по кабелю сигналы и препятствующие возникновению отраженных сигналов. Толстый Ethernet может поддерживать до 100 узлов (рабочих станций, репитеров и т.д.) на магистральный сегмент. Магистраль, или магистральный сегмент, - главный кабель, к которому присоединяются трансиверы с подключенными к ним рабочими станциями и репитерами.

Различные компоненты сети, выполненной на толстом коаксиале, показаны на рисунке 2.20.

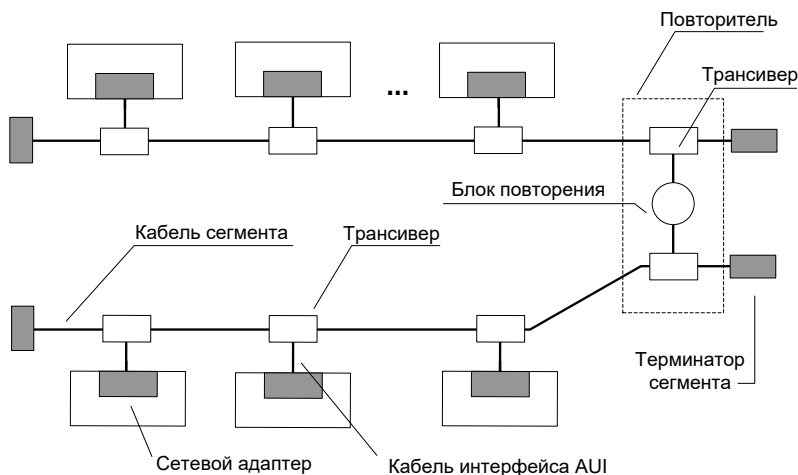


Рис.2.20

Станция должна подключаться к кабелю при помощи приемопередатчика - трансивера. Трансивер устанавливается непосредственно на кабеле и питается от сетевого адаптера компьютера (рис. 2.21). Трансивер может подсоединяться к кабелю как методом прокалывания, обеспечивающим непосредственный физический контакт, так и бесконтактным методом.

Трансивер соединяется с сетевым адаптером интерфейсным кабелем АUI (Attachment Unit Interface) длиной до 50м, состоящим из 4 витых пар (адаптер должен иметь разъем АUI). Допускается подключение к одному сегменту не более 100 трансиверов, причем расстояние между подключениями трансиверов не должно быть меньше 2.5м.

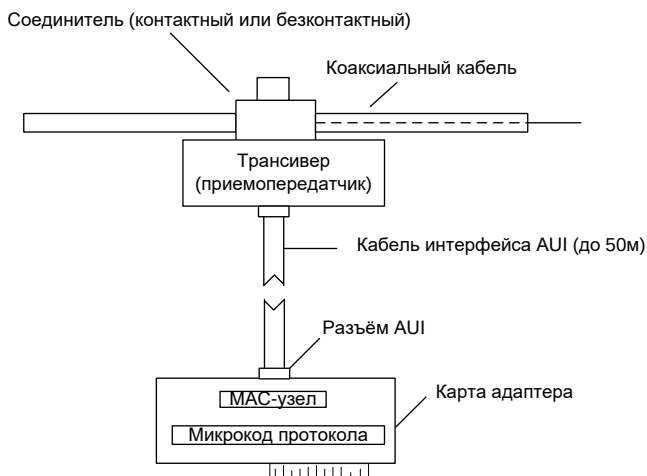


Рис.2.21

Трансивер - это часть сетевого адаптера, которая выполняет следующие функции:

- прием и передача данных с кабеля на кабель,
- определение коллизий на кабеле,
- электрическая развязка между кабелем и остальной частью адаптера,
- защита кабеля от некорректной работы адаптера.

Последнюю функцию часто называют *контролем болтливости (jabber control)*. При возникновении неисправностей в адаптере может возникнуть ситуация, когда на кабель будет непрерывно выдаваться последовательность случайных сигналов. Так как кабель - это общая среда для всех станций, то работа сети будет заблокирована одним

неисправным адаптером. Чтобы этого не случилось, на выходе передатчика ставится схема, которая проверяет количество битов, переданных в пакете. Если максимальная длина пакета превышает, то эта схема просто отсоединяет выход передатчика от кабеля.

Упрощенная структурная схема трансивера показана на рисунке 2.22. Детектор коллизий определяет наличие коллизии в коаксиальном кабеле по повышенному уровню постоянной составляющей сигналов. Если постоянная составляющая превышает определенный порог, то значит на кабель работает более чем один передатчик.

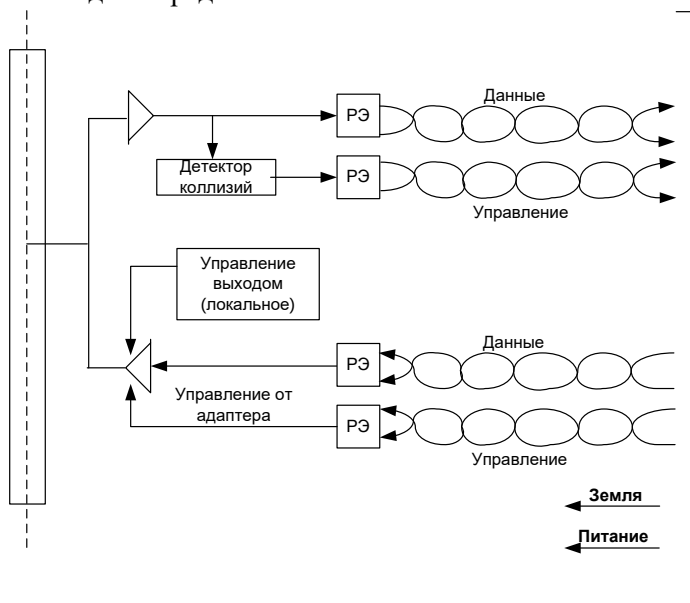


Рис.2.22

К достоинствам стандарта 10Base-5 относятся:

- хорошая защищенность кабеля от внешних воздействий,
- сравнительно большое расстояние между узлами,
- возможность простого перемещения рабочей станции в пределах длины кабеля AUI.

К недостаткам следует отнести:

- высокую стоимость кабеля,

- сложность его прокладки из-за большой жесткости,
- наличие специального инструмента для заделки кабеля,
- при повреждении кабеля или плохом соединении происходит останов работы всей сети,
- необходимо заранее предусмотреть подводку кабеля ко всем возможным местам установки компьютеров.

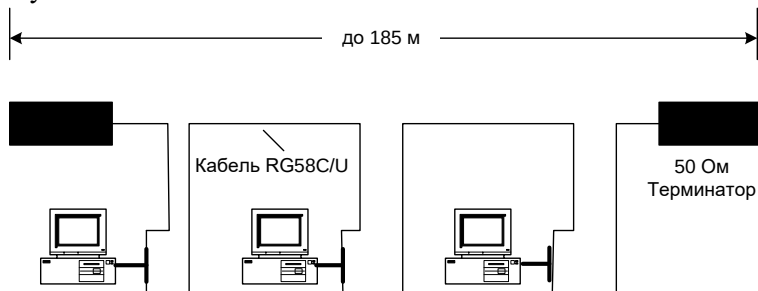
Стандарт 10Base-2

Стандарт 10Base-2 использует в качестве передающей среды *коаксиальный кабель* с диаметром центрального медного провода 0,89 мм и внешним диаметром около 5 мм ("тонкий" Ethernet, волновое сопротивление кабеля 50 Ом). Максимальная длина сегмента без повторителей составляет 185м, сегмент должен иметь на концах согласующие терминаторы 50 Ом.

Станции подключаются к кабелю с помощью Т-коннектора, который представляет из себя тройник, один отвод которого соединяется с сетевым адаптером, а два других - с двумя концами разрыва кабеля. Максимальное количество станций, подключаемых к одному сегменту, 30. Минимальное расстояние между станциями - 1м.

Этот стандарт очень близок к стандарту 10Base-5. Но трансиверы в нем объединены с сетевыми адаптерами за счет того, что более гибкий тонкий коаксиальный кабель может быть подведен непосредственно к выходному разъему платы сетевого адаптера, установленной в шасси компьютера. Кабель в данном случае "висит" на сетевом адаптере, что затрудняет физическое перемещение компьютеров.

Топология сегмента сети стандарта 10Base-2 показана на рисунке 2.23.



Реализация этого стандарта на практике приводит к наиболее простому решению для кабельной сети, так как для соединения компьютеров требуются только сетевые адаптеры и Т-коннекторы. Однако этот вид кабельных соединений наиболее сильно подвержен авариям и сбоям: кабель восприимчив к помехам, в моноканале имеется большое количество механических соединений (каждый Т-коннектор дает три механических соединения, два из которых имеют жизненно важное значение для всей сети), пользователи имеют доступ к разъемам и могут нарушить целостность моноканала. Кроме того, эстетика и эргономичность этого решения оставляют желать лучшего, так как от каждой станции через Т-коннектор отходят два довольно заметных провода, которые под столом часто образуют моток кабеля - запас, необходимый на случай даже небольшого перемещения рабочего места.

Общим недостатком стандартов 10Base-5 и 10Base-2 является отсутствие оперативной информации о состоянии моноканала. Повреждение кабеля обнаруживается сразу же (сеть перестает работать), но для поиска отказавшего отрезка кабеля необходим специальный прибор - кабельный тестер.

Стандарт 10Base-T

Стандарт принят в 1991 году как дополнение к существующему набору стандартов Ethernet и имеет обозначение 802.3i.

Использует в качестве среды двойную неэкранированную витую пару (Unshielded Twisted Pair, UTP). Соединения станций осуществляются по топологии "точка - точка" со специальным устройством - многопортовым повторителем с помощью двух витых пар. Одна витая пара используется для передачи данных от станции к повторителю (выход Tx сетевого адаптера), а другая - для передачи данных от повторителя станции (вход Rx сетевого адаптера). На рисунке 2.24 показан пример трехпортового повторителя.

Многопортовые повторители в данном случае обычно называются концентраторами (англоязычные термины - hub или

concentrator). Концентратор осуществляет функции повторителя сигналов на всех отрезках витых пар, подключенных к его портам, так что образуется единая среда передачи данных - моноканал (шина). Повторитель обнаруживает коллизию в сегменте в случае одновременной передачи сигналов по нескольким своим Rx входам и посылает jam-последовательность на все свои Tx выходы. Стандарт определяет битовую скорость передачи данных 10 Мб/с и максимальное расстояние отрезка витой пары между двумя непосредственно связанными узлами (станциями и концентраторами) не более 100 м при использовании витой пары качества не ниже категории 3.

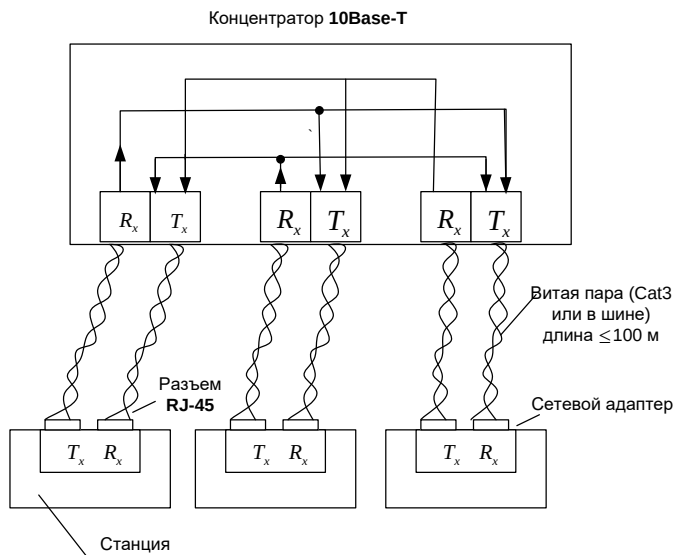


Рис.2.24

Возможно иерархическое соединение концентраторов в дерево (рис. 2.25). Для обеспечения синхронизации станций при реализации процедур доступа CSMA/CD и надежного распознавания станциями коллизий в стандарте определено максимально число концентраторов между любыми двумя станциями сети.

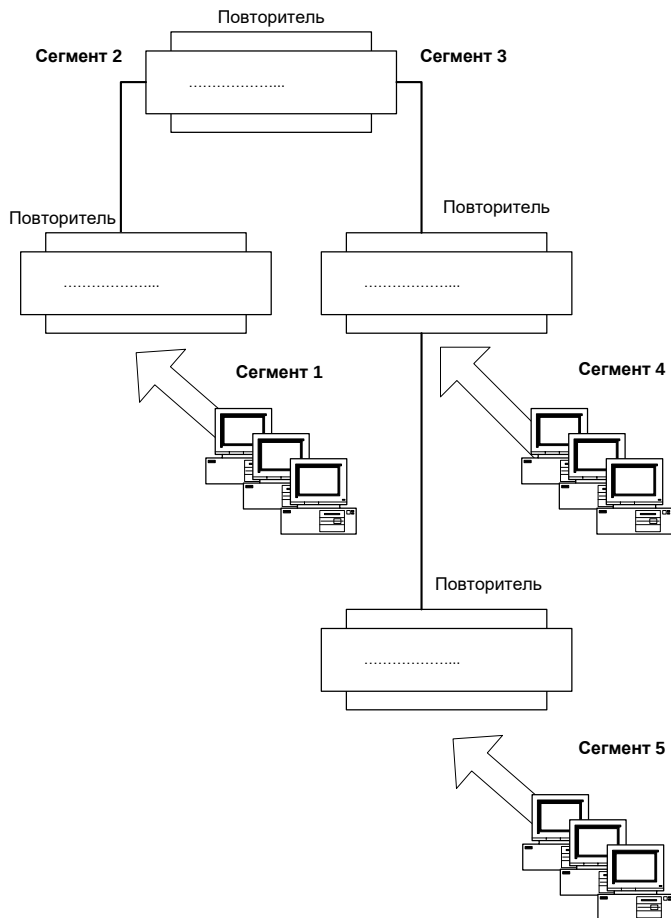


Рис.2.25

Общее количество станций в сети 10Base-T не должно превышать 1024. Сети, построенные на основе стандарта 10Base-T, обладают по сравнению с коаксиальными вариантами Ethernet'a многими преимуществами. Эти преимущества связаны с разделением общего физического кабеля на отдельные кабельные отрезки, подключенные к центральному коммуникационному устройству. И хотя логически эти отрезки по-прежнему образуют общий домен коллизий, их физическое разделение позволяет контролировать их состояние и отключать

в случае обрыва, короткого замыкания или неисправности сетевого адаптера на индивидуальной основе. Это обстоятельство существенно облегчает эксплуатацию больших сетей Ethernet, так как концентратор обычно автоматически выполняет такие функции, уведомляя при этом администратора сети о возникшей проблеме.

Стандарт 10Base-F

Стандарт 10Base-F использует в качестве среды передачи данных оптоволоконный кабель. Функционально сеть стандарта 10Base-F состоит из тех же элементов, что и сеть стандарта 10Base-T - сетевых адаптеров, многопортового повторителя и отрезков кабеля, соединяющих адаптер с портом повторителя. Как и при использовании витой пары, для соединения адаптера с повторителем используется два оптоволокна - одно соединяет выход Tx адаптера со входом Rx повторителя, а другое - вход Rx адаптера с выходом Tx повторителя.

Стандарт FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link) - это первый стандарт комитета 802.3 для использования оптоволокна в сетях Ethernet. Он гарантирует длину оптоволоконной связи между повторителями до 1 км при общей длине сети не более 2500 м. Максимальное число повторителей - 4.

Стандарт 10Base-FL предназначен для соединения конечных узлов с концентратором и работает с сегментами оптоволокна длиной не более 2000 м при общей длине сети не более 2500 м. Максимальное число повторителей - 4.

Стандарт 10Base-FB предназначен для магистрального соединения повторителей. Он позволяет иметь в сети до 5 повторителей при максимальной длине одного сегмента 2000 м и максимальной длине сети 2740 м. Повторители, соединенные по стандарту 10Base-FB постоянно обмениваются специальными последовательностями сигналов, отличающимися от сигналов кадров данных, для обнаружения отказов своих портов. Поэтому, концентраторы стандарта 10Base-FB могут поддерживать резервные связи, переходя на резервный порт при обнаружении отказа основного с помощью тестовых специальных сигналов. Концентраторы этого стандарта передают как данные, так и сигналы простоя линии синхронно,

поэтому биты синхронизации кадра не нужны и не передаются. Стандарт 10Base-FB поэтому называют также *синхронный Ethernet*.

Следует заметить, что стандарты 10Base-FL и 10Base-FB не совместимы между собой.

Правило 4-х повторителей

При описании топологии сети стандарта 10Base-5 приводились ограничения на длину одного непрерывного отрезка коаксиального кабеля, используемого в качестве общей шины передачи данных для всех станций сети. Отрезок кабеля, завершающийся на обоих концах терминаторами и имеющий общую длину не более 500 м называется физическим сегментом сети. Однако при расчете окна коллизий общая максимальная длина сети 10Base-5 считалась равной 2500 м. Противоречия здесь нет, так как стандарт 10Base-5 (впрочем как и остальные стандарты физического уровня Ethernet) допускает соединение нескольких сегментов коаксиального кабеля с помощью повторителей, которые обеспечивают увеличение общей длины сети.

Повторитель соединяет два сегмента коаксиального кабеля и выполняет функции регенерации электрической формы сигналов и их синхронизации (*retiming*). Повторитель прозрачен для станций, он обязан передавать кадры без искажений, модификации, потери или дублирования. Имеются ограничения на максимально допустимые величины дополнительных задержек распространения битов нормального кадра через повторитель, а также битов jam-последовательности, которую повторитель обязан передать на все подключенные к нему сегменты при обнаружении коллизии на одном из них. Воспроизведение коллизии на всех подключенных к повторителю сегментах - одна из его основных функций. Говорят, что сегменты, соединенные повторителями, образуют один *домен коллизий (collision domain)*.

Повторитель состоит из трансиверов, подключаемых к коаксиальным сегментам, а также блока повторения, выполняющего основные функции повторителя. В общем случае стандарт 10Base-5 допускает использование до 4-х

повторителей, соединяющих в этом случае 5 сегментов длиной до 500 метров каждый, если используемые повторители удовлетворяют ограничениям на допустимые величины задержек сигналов. При этом общая длина сети будет составлять 2500 м, и такая конфигурация гарантирует правильное обнаружение коллизии крайними станциями сети. Только 3 сегмента из 5 могут быть нагруженными, то есть сегментами с подключенными к ним трансиверами конечных станций.

Правила 4-х повторителей и максимальной длины каждого из сегментов легко использовать на практике для определения корректности конфигурации сети. Однако эти правила применимы только тогда, когда все соединяемые сегменты представляют собой одну физическую среду, то есть в нашем случае толстый коаксиальный кабель, а все повторители также удовлетворяют требованиям физического стандарта 10Base-5. Аналогичные простые правила существуют и для сетей, все сегменты которых удовлетворяют требованиям другого физического стандарта, например, 10Base-T или 10Base-F. Однако для смешанных случаев, когда в одной сети Ethernet присутствуют сегменты различных физических стандартов, правила, основанные только на количестве повторителей и максимальных длинных сегментов становятся более запутанными. Поэтому более надежно рассчитывать время полного оборота сигнала по смешанной сети с учетом задержек в каждом типе сегментов и в каждом типе повторителей и сравнивать его с максимально допустимым временем, которое для любых сетей Ethernet с битовой скоростью 10 Мб/с не должно превышать 575 битовых интервалов (количество битовых интервалов в пакете минимальной длины с учетом преамбулы).

Методика расчета конфигурации сети Ethernet

Для того, чтобы сеть Ethernet, состоящая из сегментов различной физической природы, работала корректно, необходимо, чтобы выполнялись три основных условия:

- Количество станций в сети не превышает 1024 (с учетом ограничений для коаксиальных сегментов),

- Удвоенная задержка распространения сигнала (Path Delay Value, PDV) между двумя самыми удаленными друг от друга станциями сети не превышает 575 битовых интервалов,
- Сокращение межкадрового расстояния (Interpacket Gap Shrinkage) при прохождении последовательности кадров через все повторители не более, чем на 49 битовых интервалов (напомним, что при отправке кадров станция обеспечивает начальное межкадровое расстояние в 96 битовых интервалов).

Соблюдение этих требований обеспечивает корректность работы сети даже в случаях, когда нарушаются простые правила конфигурирования, определяющие максимальное количество повторителей и максимальную длину сегментов каждого типа.

Физический смысл ограничения задержки распространения сигнала по сети уже пояснялся - соблюдение этого требования обеспечивает своевременное обнаружение коллизий.

Требование на минимальное межкадровое расстояние связано с тем, что при прохождении кадра через повторитель это расстояние уменьшается. Каждый пакет, принимаемый повторителем, ресинхронизируется для исключения дрожания сигналов, накопленного при прохождении последовательности импульсов по кабелю и через интерфейсные схемы. Процесс ресинхронизации обычно увеличивает длину преамбулы, что уменьшает межкадровый интервал. При прохождении кадров через несколько повторителей межкадровый интервал может уменьшиться настолько, что сетевым адаптерам в последнем сегменте не хватит времени на обработку предыдущего кадра, в результате чего кадр будет просто потерян. Поэтому не допускается суммарное уменьшение межкадрового интервала более чем на 49 битовых интервалов. Величину уменьшения межкадрового расстояния при переходе между соседними сегментами обычно называют в англоязычной литературе Segment Variability Value, SVV, а суммарную величину уменьшения межкадрового интервала при прохождении всех повторителей - Path Variability Value, PVV. Очевидно, что величина PVV равна сумме SVV всех сегментов, кроме

последнего.

Расчет PDV

Для упрощения расчетов обычно используются справочные данные, содержащие значения задержек распространения сигналов в повторителях, приемопередатчиках и в различных физических средах. В таблице 2.3 приведены данные, необходимые для расчета значения PDV для всех физических стандартов сетей Ethernet, взятые из справочника Technical Reference Pocket Guide (Volume 4, Number 4) компании Bay Networks.

Тип сегмента	База левого сегмента	База промежу- точного сегмента	База правого сегмента	Задержка среды на 1 м	Макси- мальная длина сегмента
10Base-5	11.8	46.5	169.5	0.0866	500
10Base-2	11.8	46.5	169.5	0.1026	185
10Base-T	15.3	42.0	165.0	0.113	100
10Base-FB	-	24.0	-	0.1	2000
10Base-FL	12.3	33.5	156.5	0.1	2000
FOIRL	7.8	29.0	152.0	0.1	1000
AUI (>2 м)	0	0	0	0.1026	2+48

Таблица 2.3

Поясним терминологию, использованную в этой таблице, на примере сети, изображенной на рисунке 2.26.

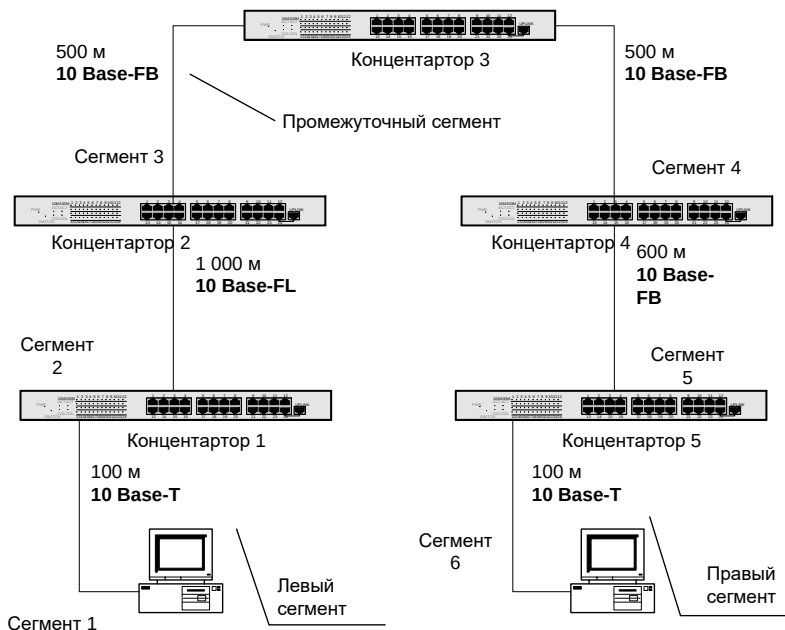


Рис.2.26

Левым сегментом называется сегмент, в котором начинается путь сигнала от выхода передатчика (выход Tx) конечного узла. Затем сигнал проходит через промежуточные сегменты и доходит до приемника (вход Rx) наиболее удаленного узла наиболее удаленного сегмента, который называется правым. С каждым сегментом связана постоянная задержка, названная базой, которая зависит только от типа сегмента и от положения сегмента на пути сигнала (левый, промежуточный или правый). Кроме этого, с каждым сегментом связана задержка распространения сигнала вдоль кабеля сегмента, которая зависит от длины сегмента и вычисляется путем умножения времени распространения сигнала по одному метру кабеля (в битовых интервалах) на длину кабеля в метрах.

Общее значение PDV равно сумме базовых и переменных задержек всех сегментов сети. Значения констант в таблице даны с учетом удвоения величины задержки при круговом обходе сети сигналом, поэтому удваивать полученную

сумму не нужно.

Так как левый и правый сегмент имеют различные величины базовой задержки, то в случае различных типов сегментов на удаленных краях сети необходимо выполнить расчеты дважды: один раз принять в качестве левого сегмента сегмент одного типа, а во второй раз - сегмент другого типа, а результатом считать максимальное значение PDV. В нашем примере крайние сегменты сети принадлежат к одному типу - стандарту 10Base-T, поэтому двойной расчет не требуется, но если бы они были сегментами разного типа, то в первом случае нужно было бы принять в качестве левого сегмента между станцией и концентратором 1, а во втором считать левым сегмент между станцией и концентратором 5.

Рассчитаем значение PDV для нашего примера.

Левый сегмент 1: $15.3 \text{ (база)} + 100 \text{ м} * 0.113 \text{ м} = 26.6$

Промежуточный сегмент 2: $33.5 + 1000 * 0.1 = 133.5$

Промежуточный сегмент 3: $24 + 500 * 0.1 = 74.0$

Промежуточный сегмент 4: $24 + 500 * 0.1 = 74.0$

Промежуточный сегмент 5: $24 + 600 * 0.1 = 84.0$

Правый сегмент 6: $165 + 100 * 0.113 = 176.3$

Сумма всех составляющих дает значение PDV, равное 568.4.

Так как значение PDV меньше максимально допустимой величины 575, то эта сеть проходит по величине максимально возможной задержки оборота сигнала. Несмотря на то, что ее общая длина больше 2500 метров.

Расчет PVV

Для расчета PVV также можно воспользоваться табличными значениями максимальных величин уменьшения межкадрового интервала при прохождении повторителей различных физических сред (таблица 2.4 взята из того же справочника, что и предыдущая).

Тип сегмента	Передающий сегмент	Промежуточный сегмент
10Base-5 или 10Base-2	16	11
10Base-FB	-	2
10Base-FL	10.5	8
10Base-T	10.5	8

Таблица 2.4

В соответствии с этими данными рассчитаем значение PVV для нашего примера.

Левый сегмент 1 10Base-T: дает сокращение в 10.5 битовых интервалов

Промежуточный сегмент 2 10Base-FL: 8

Промежуточный сегмент 3 10Base-FB: 2

Промежуточный сегмент 4 10Base-FB: 2

Промежуточный сегмент 5 10Base-FB: 2

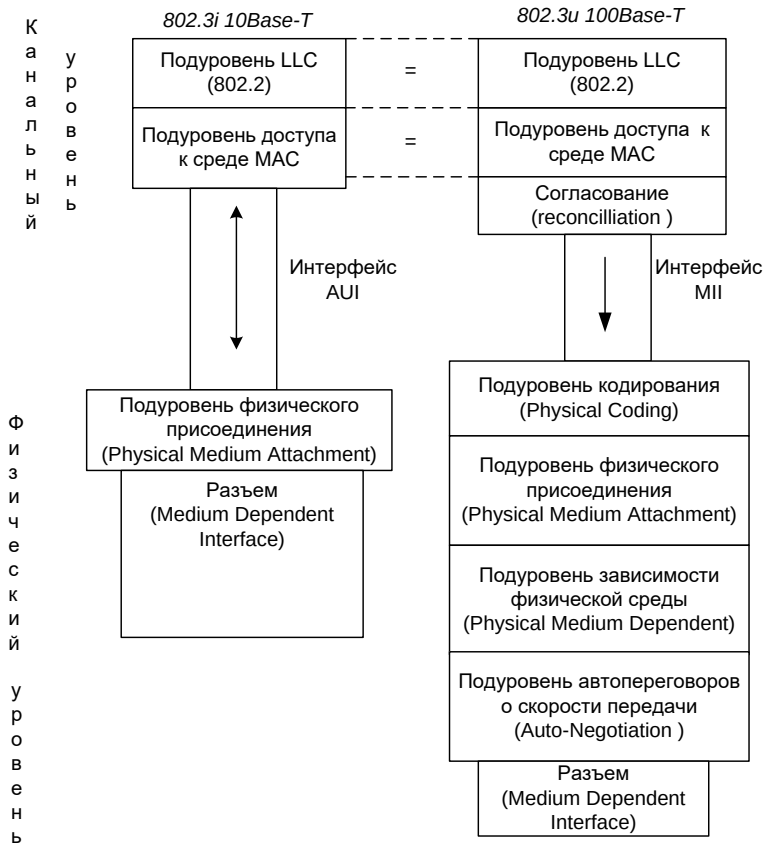
Сумма этих величин дает значение PVV, равное 24.5, что меньше предельного значения в 49 битовых интервалов.

В результате, приведенная в примере сеть по всем параметрам соответствует стандартам Ethernet.

2.6.2.1. Технология Fast Ethernet

Технология Fast Ethernet является эволюционным развитием классической технологии Ethernet. В 1992 году группа производителей сетевого оборудования, включая таких лидеров технологии Ethernet как SynOptics, 3Com и ряд других, образовали некоммерческое объединение Fast Ethernet Alliance для разработки стандарта на новую технологию, которая обобщила бы достижения отдельных компаний в области Ethernet-преемственного высокоскоростного стандарта. Новая

технология получила название Fast Ethernet. В мае 1995 года комитет IEEE принял спецификацию Fast Ethernet в качестве стандарта 802.3u, который не является самостоятельным стандартом, а представляет собой дополнение к существующему стандарту 802.3 в виде глав с 21 по 30. Отличия Fast Ethernet от Ethernet сосредоточены на физическом уровне (рис. 2.27).



- сохранение метода случайного доступа Ethernet;
- сохранение звездообразной топологии сетей и поддержка традиционных сред передачи данных - витой пары и оптоволоконного кабеля.

Указанные свойства позволяют осуществлять постепенный переход от сетей 10Base-T к скоростным сетям, сохраняющим значительную преемственность с хорошо знакомой технологией: Fast Ethernet не требует коренного переобучения персонала и замены оборудования во всех узлах сети.

Официальный стандарт 100Base-T (802.3u) установил три различных спецификации для физического уровня (в терминах семиуровневой модели OSI) для поддержки следующих типов кабельных систем:

- 100Base-TX для двухпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP категории 5, или экранированной витой паре STP Type 1;
- 100Base-T4 для четырехпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP категории 3, 4 или 5;
- 100Base-FX для многомодового оптоволоконного кабеля.

Физический уровень Fast Ethernet

Для технологии Fast Ethernet разработаны различные варианты физического уровня, отличающиеся не только типом кабеля и электрическими параметрами импульсов, как это сделано в технологии 10 Мб/с Ethernet, но и способом кодирования сигналов, и количеством используемых в кабеле проводников. Поэтому физический уровень Fast Ethernet имеет более сложную структуру, чем классический Ethernet. Эта структура представлена на рисунке 2.28.

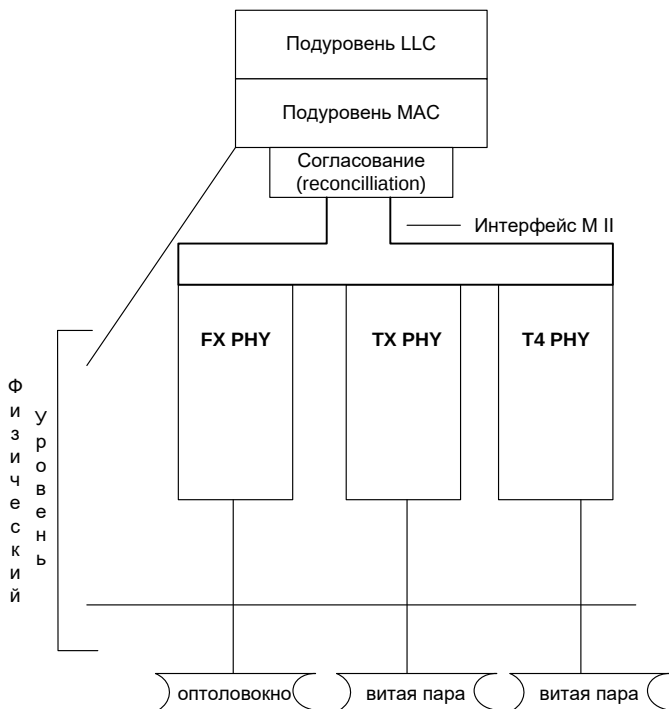


Рис.2.28

Физический уровень состоит из трех подуровней:

- Уровень согласования (reconciliation sublayer);
- Независимый от среды интерфейс (Media Independent Interface, МII);
- Устройство физического уровня (Physical layer device, PHY).

Устройство физического уровня (PHY) обеспечивает кодирование данных, поступающих от MAC-подуровня для передачи их по кабелю определенного типа, синхронизацию передаваемых по кабелю данных, а также прием и декодирование данных в узле-приемнике.

Интерфейс МII поддерживает независимый от используемой физической среды способ обмена данными между MAC-подуровнем и подуровнем PHY. Этот интерфейс

аналогичен по назначению интерфейсу AUI классического Ethernet'a за исключением того, что интерфейс AUI располагался между подуровнем физического кодирования сигнала (для любых вариантов кабеля использовался одинаковый метод физического кодирования - манчестерский код) и подуровнем физического присоединения к среде, а интерфейс МП располагается между MAC-подуровнем и подуровнями кодирования сигнала, которых в стандарте Fast Ethernet три - FX, TX и T4.

Подуровень согласования нужен для того, чтобы согласовать работу подуровня MAC с интерфейсом МП.

Технология Fast Ethernet использует три варианта кабельных систем:

- волоконно-оптический многомодовый кабель, используется два волокна,
- витая пара категории 5, используются две пары,
- витая пара категории 3, используются четыре пары.

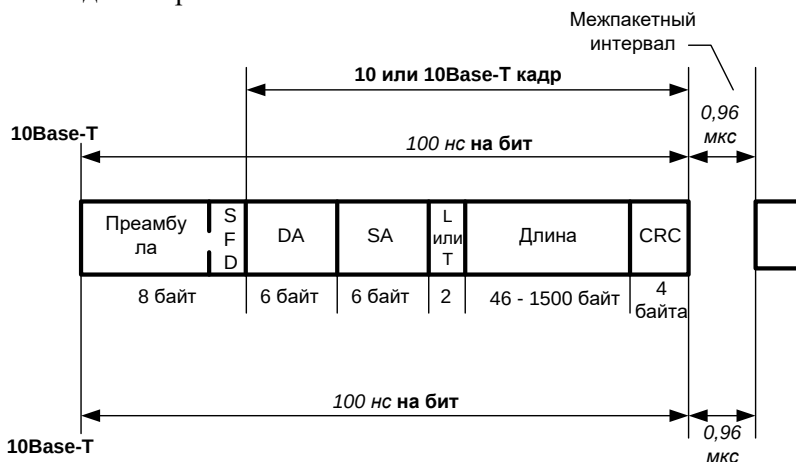
Коаксиальный кабель, давший миру первую сеть Ethernet, в число разрешенных сред передачи данных новой технологии Fast Ethernet не попал. Это общая тенденция многих новых технологий, поскольку на небольших расстояниях витая пара 5-й категории позволяет передавать данные с той же скоростью, что и коаксиальный кабель, но сеть получается более дешевой и удобной в эксплуатации. На больших расстояниях оптическое волокно обладает гораздо более широкой полосой пропускания, чем коаксиал, а стоимость сети получается ненамного выше, особенно если учесть высокие затраты на поиск и устранение неисправностей в крупной кабельной коаксиальной системе. Отказ от коаксиального кабеля привел к тому, что сети Fast Ethernet всегда имеют иерархическую древовидную структуру, построенную на концентраторах, как и сети 10Base-T/10Base-F. Основным отличием конфигураций сетей Fast Ethernet является сокращение диаметра сети примерно до 200м, что объясняется уменьшением времени передачи кадра минимальной длины в 10 раз по сравнению с 10-мегабитным Ethernet.

Тем не менее это обстоятельство не очень препятствует

построению крупных сетей на технологии Fast Ethernet. Дело в том, что середина 90-х годов отмечена не только широким распространением недорогих высокоскоростных технологий, но и бурным развитием локальных сетей на основе коммутаторов. При использовании коммутаторов архитектура Fast Ethernet может работать в полнодуплексном режиме, в котором нет ограничений на общую длину сети, а остаются только ограничения на длину физических сегментов, соединяющих соседние устройства (адаптер – коммутатор или коммутатор – коммутатор). Поэтому при создании магистралей локальных сетей большой протяженности технология Fast Ethernet также активно применяется, но только в полнодуплексном варианте совместно с коммутаторами.

Формат кадра

Форматы кадров технологии Fast Ethernet не отличаются от форматов кадров технологий 10-Мегабитного Ethernet'a. На рисунке 2.29 приведен формат MAC-кадра Ethernet, а также временные параметры его передачи по сети для скорости 10 Мб/с и для скорости 100 Мб/с.



SFD (Start of Frame Delimiter) - ограничитель кадра
DA, SA - адреса назначения и источника соответственно
L - длина поля данных (для кадра 802.3)
T - тип протокола в поле данных (для Ethernet II)

Рис.2.29

Все времена передачи кадров Fast Ethernet в 10 раз меньше соответствующих времен технологии 10-Мегабитного Ethernet'a: межбитовый интервал составляет 10нс вместо 100нс, а межкадровый интервал - 0.96мкс вместо 9.6мкс соответственно.

Физический уровень 100Base-FX - многомодовое оптоволокно

Эта спецификация определяет работу протокола Fast Ethernet по многомодовому оптоволокну в полудуплексном и полнодуплексном режимах на основе хорошо проверенной схемы кодирования и передачи оптических сигналов, использующейся уже на протяжении ряда лет в стандарте FDDI. Как и в стандарте FDDI, каждый узел соединяется с сетью двумя оптическими волокнами, идущими от приемника (Rx) и от передатчика (Tx).

В то время как Ethernet со скоростью передачи 10Мбит/с использует манчестерское кодирование для представления данных при передаче по кабелю, в стандарте Fast Ethernet определен другой метод кодирования – 4В/5В. Этот метод уже показал свою эффективность в стандарте FDDI и без изменений перенесен в спецификацию 100Base-FX/TX. При этом методе кодирования каждые 4 бита данных подуровня MAC (называемых символами) представляются 5-ю битами. Избыточный бит позволяет применить потенциальные коды при представлении каждого из пяти бит в виде электрических или оптических импульсов. Существование запрещенных комбинаций символов позволяет отбраковывать ошибочные символы, что повышает устойчивость работы сетей с 100Base-FX/TX.

Физический уровень 100Base-TX - двухпарная витая пара

В качестве среды передачи данных спецификация 100Base-TX использует кабель UTP категории 5 или кабель STP

Типе 1. Максимальная длина кабеля в обоих случаях – 100м.

Основные отличия от спецификации 100Base-FX - использование метода MLT-3 для передачи сигналов 5-битовых порций кода 4В/5В по витой паре, а также наличие функции автопереговоров (Auto-negotiation) для выбора режима работы порта. Схема автопереговоров позволяет двум соединенным физически устройствам, которые поддерживают несколько стандартов физического уровня, отличающихся битовой скоростью и количеством витых пар, выбрать наиболее выгодный режим работы. Обычно процедура автопереговоров происходит при подсоединении сетевого адаптера, который может работать на скоростях 10 и 100Мбит/с, к концентратору или коммутатору.

Всего в настоящее время определено 5 различных режимов работы, которые могут поддерживать устройства РНУ TX или РНУ T4 на витых парах:

- 10Base-T - 2 пары категории 3;
- 10Base-T full-duplex - 2 пары категории 3;
- 100Base-TX - 2 пары категории 5 (или Типе 1А STP);
- 100Base-TX full-duplex - 2 пары категории 5 (или Типе 1А STP);
- 100Base-T4 - 4 пары категории 3.

Режим 10Base-T имеет самый низкий приоритет при переговорном процессе, а режим 100Base-T4 - самый высокий. Переговорный процесс происходит при включении питания устройства, а также может быть инициирован и в любой момент модулем управления.

Узлы, поддерживающие спецификации 100Base-FX и 100Base-TX, могут работать в полнодуплексном режиме (full-duplex mode). В этом режиме не используется метод доступа к среде CSMA/CD и отсутствует понятие коллизий - каждый узел одновременно передает и принимает кадры данных по каналам Tx и Rx. Полнодуплексная работа возможна только при соединении сетевого адаптера с коммутатором или же при непосредственном соединении коммутаторов. При полнодуплексной работе стандарты 100Base-TX и 100Base-FX обеспечивают скорость обмена данными между узлами 200

Мб/с.

Физический уровень 100Base-T4 - четырехпарная витая пара

Спецификация 100Base-T4 была разработана для того, чтобы можно было использовать для высокоскоростного Ethernet'a имеющуюся проводку на витой паре категории 3. Эта спецификация использует все 4 пары кабеля для того, чтобы можно было повысить общую пропускную способность за счет одновременной передачи потоков бит по нескольким витым парам.

Спецификация 100Base-T4 появилась позже других спецификаций физического уровня Fast Ethernet. Разработчики этой технологии в первую очередь хотели создать физические спецификации, наиболее близкие к спецификациям 10Base-T и 10Base-F, которые работали на двух линиях передачи данных: двух парах или двух волокнах. Для реализации работы по двум витым парам пришлось перейти на более качественный кабель категории 5.

Вместо кодирования 4В/5В в этом методе используется кодирование 8В/6Т. Каждые 8 бит информации MAC-уровня кодируются 6-ю троичными цифрами (ternary symbols), то есть цифрами, имеющими три состояния. Каждая троичная цифра имеет длительность 40 наносекунд. Группа из 6-ти троичных цифр затем передается на одну из трех передающих витых пар, независимо и последовательно. Четвертая пара всегда используется для прослушивания несущей частоты в целях обнаружения коллизии. Скорость передачи данных по каждой из трех передающих пар равна 33.3 Мб/с, поэтому общая скорость протокола 100Base-T4 составляет 100 Мб/с. В то же время из-за принятого способа кодирования скорость изменения сигнала на каждой паре равна всего 25 Мбод, что и позволяет использовать витую пару категории 3.

На рисунке 2.30 показано соединение порта MDI сетевого адаптера 100Base-T4 с портом MDI-X повторителя. Из рисунка видно, пара 1-2 всегда используется для передачи данных от порта MDI к порту MDI-X, пара 3-6 всегда используется для приема данных портом MDI от порта MDI-X, а

пары 4-5 и 7-8 являются двунаправленными и используются и для приема, и для передачи, в зависимости от потребности.

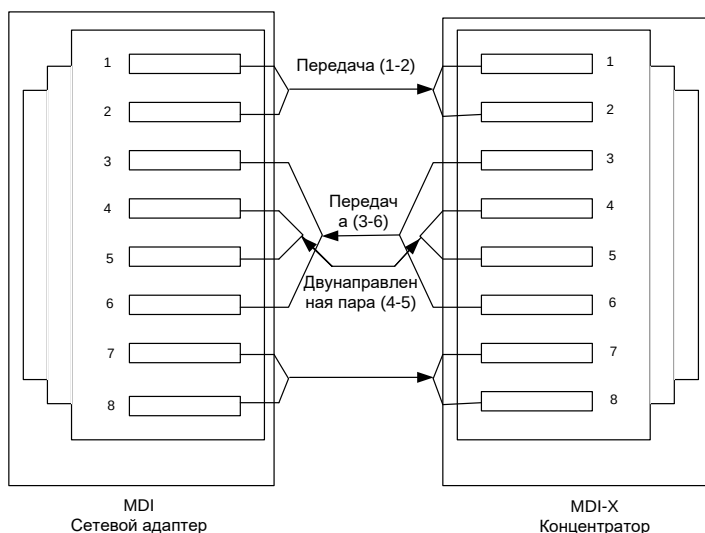


Рис.2.30

Правила построения сегментов Fast Ethernet при использовании повторителей

Технология Fast Ethernet, как и все некоаксиальные варианты Ethernet'a рассчитана на подключение конечных узлов - компьютеров с соответствующими сетевыми адаптерами - к многопортовым концентраторам-повторителям или коммутаторам.

Правила корректного построения сегментов сетей Fast Ethernet включают:

- ограничения на максимальные длины сегментов, соединяющих DTE с DTE;
- ограничения на максимальные длины сегментов, соединяющих DTE с портом повторителя;
- ограничения на максимальный диаметр сети;
- ограничения на максимальное число повторителей и максимальную длину сегмента, соединяющего повторители.

В качестве *DTE (Data Terminal Equipment)* может выступать любой источник кадров данных для сети: сетевой адаптер, порт моста, порт маршрутизатора, модуль управления сетью и другие подобные устройства. Порт повторителя не является DTE. В типичной конфигурации сети Fast Ethernet несколько DTE подключается к портам повторителя, образуя сеть звездообразной топологии.

Спецификация IEEE 802.3u определяет следующие максимальные значения сегментов DTE-DTE:

Стандарт	Тип кабеля	Максимальная длина сегмента
100Base-TX	Category 5 UTP	100 метров
100Base-FX	многомодовое оптоволокно 62.5/125 мкм	412 метров (полудуплекс) 2 км (полный дуплекс)
100Base-T4	Category 3,4 или 5 UTP	100 метров

Таблица 2.5

Остановимся подробнее на ограничениях, связанных с соединениями с повторителями.

Повторители Fast Ethernet делятся на два класса. Повторители класса I поддерживают все типы систем кодирования физического уровня: 100Base-TX/FX и 100Base-T4. Повторители класса II поддерживают только один тип системы кодирования физического уровня - 100Base-TX/FX или 100Base-T4.

В одном домене коллизий допускается наличие только одного повторителя класса I. Это связано с тем, что такой повторитель вносит большую задержку при распространении сигналов из-за необходимости трансляции различных систем сигнализации.

Максимальное число повторителей класса II в домене коллизий - 2, причем они должны быть соединены между собой кабелем не длиннее 5 метров.

Небольшое количество повторителей Fast Ethernet не является серьезным препятствием при построении сетей. Во-первых, наличие стековых повторителей снимает проблемы ограниченного числа портов - все каскадируемые повторители представляют собой один повторитель с достаточным числом портов - до нескольких сотен. Во-вторых, применение коммутаторов и маршрутизаторов делит сеть на несколько доменов коллизий, в каждом из которых обычно имеется не очень большое число станций.

В следующей таблице сведены правила построения сети на основе повторителе класса I.

Тип кабелей	Максимальный диаметр сети	Максимальная длина сегмента
Только витая пара (TX)	200 м	100 м
Только оптоволокно (FX)	272 м	136 м
Несколько сегментов на витой паре и один на оптоволокне 260 м	100 м (TX)	160 м (FX)
Несколько сегментов на витой паре и несколько сегментов на оптоволокне 272 м	100 м (TX)	136 м (FX)

Таблица 2.6

Эти ограничения проиллюстрированы типовыми конфигурациями сетей, показанными на рисунке 2.31.

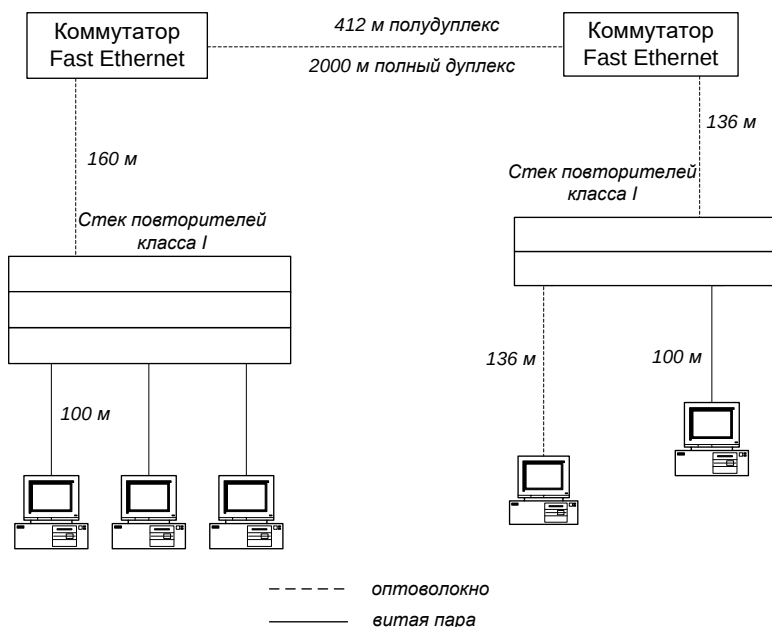


Рис.2.31

Таким образом, правило 4-х хабов превратилось для технологии Fast Ethernet в правило одного или двух хабов, в зависимости от класса хаба.

При определении корректности конфигурации сети можно не руководствоваться правилами одного или двух хабов, а рассчитывать время двойного оборота сети. Как и для технологии Ethernet 10Мбит/с, комитет 802.3 дает исходные данные для расчета времени двойного оборота сигнала. Однако при этой сама форма представления этих данных и методика расчета несколько изменились. Комитет предоставляет данные об удвоенных задержках, вносимых каждым элементом сети, не разделяя сегменты сети на левый, правый и промежуточный. Кроме того, задержки, вносимые сетевыми адаптерами, учитывают преамбулы кадров, поэтому время двойного оборота нужно сравнивать с величиной 512 битовых интервала (bt), т.е. со временем передачи кадра минимальной длины без

преамбулы.

Для повторителей класса I время двойного оборота можно рассчитать следующим образом. Задержки, вносимые прохождением сигналов по кабелю, рассчитываются на основании данных таблицы 2.7, в которой учитывается удвоенное прохождение сигнала по кабелю.

Тип кабелей	Удвоенная задержка в bt на 1м	Удвоенная задержка на кабеле максимальной длины
UTP Cat 3	1,14 bt	114 bt (100м)
UTP Cat 4	1,14 bt	114 bt (100м)
UTP Cat 5	1,112 bt	111,2 bt (100м)
STP	1,112 bt	111,2 bt (100м)
Оптоволокно	1,0 bt	412 bt (412м)

Таблица 2.7

Задержки, которые вносят два взаимодействующих через повторитель сетевых адаптера (или порта коммутатора), берутся из следующей таблицы:

Тип сетевых адаптеров	Максимальная задержка при двойном обороте
Два адаптера TX/FX	100 bt
Два адаптера T4	138 bt
Один адаптер TX/FX и один T4	127 bt

Таблица 2.8

Учитывая, что удвоенная задержка, вносимая повторителем класса I, равна 140 bt, можно рассчитать время двойного оборота для произвольной конфигурации сети, естественно, учитывая максимально возможные длины

непрерывных сегментов кабелей, приведенных в таблице 2.8. Если получившееся значение меньше 512, значит по критерию распознавания коллизий сеть является корректной. Комитет 802.3 рекомендует оставлять запас в 4 bt для устойчиво работающей сети, но разрешает выбирать эту величину из диапазона от 0 до 5 bt.

2.6.2.2. Технология 100VG-AnyLAN

В качестве альтернативы технологии Fast Ethernet компаниями AT&T и HP был выдвинут проект новой технологии со скоростью передачи данных 100 Мб/с - 100Base-VG. В этом проекте было предложено усовершенствовать метод доступа с учетом потребности мультимедийных приложений, при этом сохранить совместимость формата пакета с форматом пакета сетей 802.3. В сентябре 1993 года по инициативе фирм IBM и HP был образован комитет IEEE 802.12, который занялся стандартизацией новой технологии. Проект был расширен за счет поддержки в одной сети кадров не только формата Ethernet, но и формата Token Ring. В результате новая технология получила название 100VG-AnyLAN, то есть технология для любых сетей (Any LAN - любые сети), имея в виду, что в локальных сетях технологии Ethernet и Token Ring используются в подавляющем количестве узлов. Летом 1995 года технология 100VG-AnyLAN получила статус стандарта IEEE 802.12.

Технология 100VG-AnyLAN отличается от классического Ethernet в значительно большей степени, чем Fast Ethernet. Главные отличия перечислены ниже:

- Используется другой метод доступа Demand Priority, который обеспечивает более справедливое распределение пропускной способности сети по сравнению с методом CSMA/CD. Кроме того, этот метод поддерживает приоритетный доступ для синхронных приложений;
- Кадры передаются не всем станциям, а только станции назначения;
- В сети есть выделенный арбитр доступа – концентратор, и это заметно отличает данную технологию от других, в которых применяется распределенный между станциями сети

алгоритм доступа;

- Поддерживаются кадры двух технологий – Ethernet и Token Ring (именно это обстоятельство дало добавку AnyLAN в названии технологии);
- Данные передаются одновременно по 4-м парам кабеля UTP категории 3. По каждой паре данные передаются со скоростью 25Мбит/с, что в сумме дает 100Мбит/с. В отличие от Fast Ethernet в сетях 100VG-AnyLAN нет коллизий, поэтому удалось использовать для передачи все четыре пары стандартного кабеля категории 3. Для кодирования данных применяется код 5B/6B, который обеспечивает спектр сигнала в диапазоне до 16МГц (полоса пропускания UTP Cat 3) при скорости передачи данных 25Мбит/с.

Метод доступа

Метод доступа по приоритету запроса (Demand Priority) основан на передаче концентратору функций арбитра, решающего проблему доступа к разделяемой среде. Метод Demand Priority повышает коэффициент использования пропускной способности сети за счет введения простого, детерминированного метода разделения общей среды, использующего два уровня приоритетов: низкий - для обычных приложений и высокий - для мультимедийных.

Как и при CSMA/CD, при доступе по приоритету запроса два компьютера могут бороться за право передавать данные. Однако только последний метод реализует схему, по которой определенные типы данных – если возникло состязание, - имеют соответствующий приоритет. Получив одновременно два запроса, концентратор вначале отдаст предпочтение запросу с более высоким приоритетом. Если запросы имеют одинаковый приоритет, они будут обслужены в произвольном порядке.

В сетях, где реализован доступ по приоритету запроса, связь устанавливается только между компьютером-отправителем, концентратором и компьютером-получателем. Такой вариант более эффективен, чем CSMA/CD, где передача осуществляется для всей сети. В среде с доступом по приоритету запроса каждый концентратор знает только те конечные узлы и

репитеры, которые непосредственно подключены к нему, тогда как в среде с CSMA/CD каждый концентратор знает адреса всех узлов сети.

Структура сети 100VG-AnyLAN

Сеть 100VG-AnyLAN всегда включает центральный концентратор, называемый концентратором уровня 1 или корневым концентратором (рис. 2.32). Этот концентратор управляет доступом к кабелю, последовательно опрашивая все узлы в сети и выявляя запросы на передачу. Концентратор, должен знать все адреса, связи и узлы и проверять их работоспособность. Оконечным узлом, в соответствии с определением 100VG-AnyLAN, может быть компьютер, мост, маршрутизатор или коммутатор.

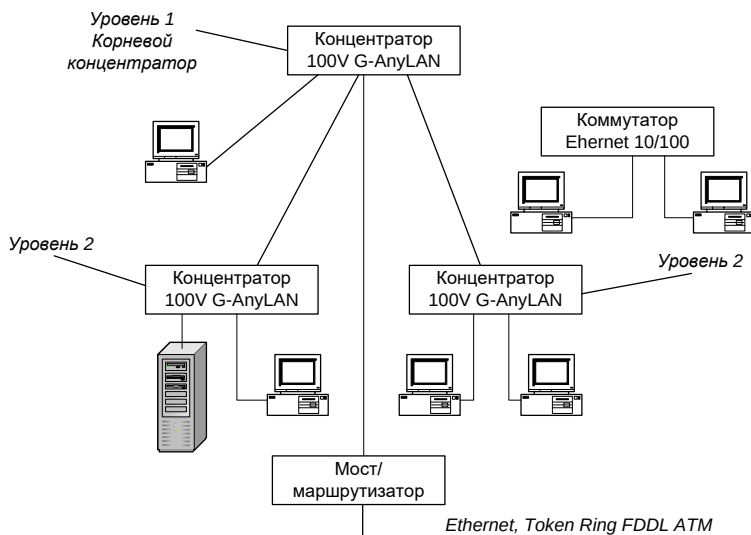


Рис.2.32

Корневой концентратор имеет связи с каждым узлом сети, образуя топологию типа звезда. Этот концентратор представляет собой интеллектуальный центральный контроллер, который управляет доступом к сети, постоянно выполняя цикл "кругового" сканирования своих портов и проверяя наличие запросов на передачу кадров от присоединенных к ним узлов.

Концентратор принимает кадр от узла, выдавшего запрос, и передает его только через тот порт, к которому присоединен узел с адресом, совпадающим с адресом назначения, указанным в кадре.

Каждый концентратор может быть сконфигурирован на поддержку либо кадров 802.3 Ethernet, либо кадров 802.5 Token Ring. Все концентраторы, расположенные в одном и том же логическом сегменте (не разделенном мостами, коммутаторами или маршрутизаторами), должны быть сконфигурированы на поддержку кадров одного типа. Для соединения сетей 100VG-AnyLAN, использующих разные форматы кадров 802.3, нужен мост, коммутатор или маршрутизатор. Аналогичное устройство требуется и в том случае, когда сеть 100VG-AnyLAN должна быть соединена с сетью FDDI или ATM.

Каждый концентратор имеет один "восходящий" (up-link) порт и N "нисходящих" портов (down-link), как это показано на рисунке 2.33. Восходящий порт работает как порт узла, но он зарезервирован для присоединения в качестве узла к концентратору более высокого уровня. Нисходящие порты служат для присоединения узлов, в том числе и концентраторов нижнего уровня. Каждый порт концентратора может быть сконфигурирован для работы в нормальном режиме или в режиме монитора. Порт, сконфигурированный для работы в нормальном режиме, передает только те кадры, которые предназначены узлу, подключенному к данному порту. Порт, сконфигурированный для работы в режиме монитора, передает все кадры, обрабатываемые концентратором. Такой порт может использоваться для подключения анализатора протоколов.

Узел представляет собой компьютер или коммуникационное устройство технологии 100VG-AnyLAN - мост, коммутатор, маршрутизатор или концентратор. Концентраторы, подключаемые как узлы, называются концентраторами 2-го и 3-го уровней. Всего разрешается образовывать до трех уровней иерархии концентраторов.

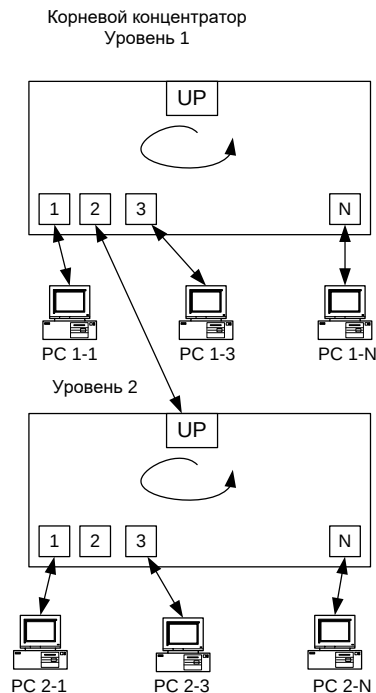


Рис.2.33

Концентратор циклически выполняет опрос портов. Станция, желающая передать пакет, посылает специальный низкочастотный сигнал концентратору, запрашивая передачу кадра и указывая его приоритет. В сети 100VG-AnyLAN используется два уровня приоритета – низкий и высокий. Низкий уровень приоритета соответствует обычным данным (файловая служба, служба печати и т.п.), а высокий приоритет соответствует данным, чувствительным к временным задержкам (например, мультимедиа). Приоритеты запросов имеют статическую и динамическую составляющие, т.е. станция с низким уровнем приоритета, долго не имеющая доступа к сети, получает высокий приоритет.

Если сеть свободна, то концентратор разрешает передачу пакета. После анализа адреса получателя в принятом пакете концентратор автоматически отправляет пакет станции

назначения. Если же сеть занята, концентратор ставит полученный запрос в очередь, которая обрабатывается в соответствии с порядком поступления запросов и с учетом приоритетов. Если к порту подключен другой концентратор, то опрос приостанавливается до завершения опроса концентратором нижнего уровня. Станции, подключенные к концентраторам различного уровня иерархии, не имеют преимуществ по доступу к разделяемой среде, так как решение о предоставлении доступа принимается после проведения опроса всеми концентраторами опроса своих портов.

Остается неясным вопрос – каким образом концентратор узнает, к какому порту подключена станция назначения? Во всех других технологиях кадр просто передавался всем станциям сети, а станция назначения, распознав свой адрес, копировала кадр в буфер. Для решения этой задачи концентратор узнает адрес MAC станции в момент физического присоединения ее к сети кабелем. Если в других технологиях процедура физического соединения выясняет связность кабеля, тип порта, скорость работы, то в технологии 100VG-AnyLAN концентратор при установлении физического соединения выясняет адрес MAC станции. И запоминает его в таблице адресов MAC, аналогичной таблице моста/коммутатора. Отличие концентратора 100VG-AnyLAN от моста/коммутатора в том, что у него нет внутреннего буфера для хранения кадров. Поэтому он принимает от станций сети только один кадр, отправляет его на порт назначения и, пока этот кадр не будет полностью принят станцией назначения, новые кадры концентратор не принимает. Так что эффект разделяемой среды сохраняется. Улучшается только безопасность сети – кадры не попадают на чужие порты, и их труднее перехватить.

Связь, соединяющая концентратор и узел, может быть образована либо 4 парами неэкранированной витой пары категорий 3, 4 или 5 (4-UTP Cat 3, 4, 5), либо 2 парами неэкранированной витой пары категории 5 (2-UTP Cat 5), либо 2 парами экранированной витой пары типа 1 (2-STP Type 1), либо 2 парами многомодового оптоволоконного кабеля.

Несмотря на много хороших технических решений, технология 100VG-AnyLAN не нашла большого количества

сторонников и значительно уступает по популярности технологии Fast Ethernet.

2.6.2.3. Технология FDDI

Технология FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – оптоволоконный интерфейс распределения данных – это первая технология локальных сетей, в которой средой передачи данных является волоконно-оптический кабель. Работы по созданию технологий и устройств для использования волоконно-оптических каналов в локальных сетях начались в 80-е годы, вскоре после начала промышленной эксплуатации подобных каналов в территориальных сетях. Проблемная группа X3T9.5 института ANSI разработала в период с 1986 по 1988 гг. начальные версии стандарта FDDI, который обеспечивает передачу кадров со скоростью 100Мбит/с по двойному волоконно-оптическому кольцу длиной до 100км. В настоящее время большинство сетевых технологий поддерживают оптоволоконные кабели в качестве одного из вариантов физического уровня, но FDDI остается наиболее отработанной высокоскоростной технологией, стандарты на которую прошли проверку временем и устоялись, так что оборудование различных производителей показывает хорошую степень совместимости.

Технология FDDI во многом основывается на технологии Token Ring, развивая и совершенствуя ее основные идеи. Разработчики технологии FDDI ставили перед собой в качестве наиболее приоритетных следующие цели:

- Повысить битовую скорость передачи данных до 100 Мб/с;
- Повысить отказоустойчивость сети за счет стандартных процедур восстановления ее после отказов различного рода - повреждения кабеля, некорректной работы узла, концентратора, возникновения высокого уровня помех на линии и т.п.;
- Максимально эффективно использовать потенциальную пропускную способность сети как для асинхронного, так и для синхронного трафика.

Сеть FDDI строится на основе двух оптоволоконных

колец, которые образуют основной и резервный пути передачи данных между узлами сети. Использование двух колец - это основной способ повышения отказоустойчивости в сети FDDI, и узлы, которые хотят им воспользоваться, должны быть подключены к обоим кольцам. В нормальном режиме работы сети данные проходят через все узлы и все участки кабеля первичного (Primary) кольца, поэтому этот режим назван режимом Thru - "сквозным" или "транзитным". Вторичное кольцо (Secondary) в этом режиме не используется.

В случае какого-либо вида отказа, когда часть первичного кольца не может передавать данные (например, обрыв кабеля или отказ узла), первичное кольцо объединяется со вторичным (рис. 2.34), образуя вновь единое кольцо. Этот режим работы сети называется Wrap, то есть "свертывание" или "сворачивание" колец. Операция свертывания производится силами концентраторов и/или сетевых адаптеров FDDI. Для упрощения этой процедуры данные по первичному кольцу всегда передаются против часовой стрелки, а по вторичному - по часовой. Поэтому при образовании общего кольца из двух колец передатчики станций по-прежнему остаются подключенными к приемникам соседних станций, что позволяет правильно передавать и принимать информацию соседними станциями.

В стандартах FDDI отводится много внимания различным процедурам, которые позволяют определить наличие отказа в сети, а затем произвести необходимую реконфигурацию. Сеть FDDI может полностью восстанавливать свою работоспособность в случае единичных отказов ее элементов. При множественных отказах сеть распадается на несколько не связанных сетей. Технология FDDI дополняет механизмы обнаружения отказов технологии Token Ring механизмами реконфигурации пути передачи данных в сети, основанными на наличии резервных связей, обеспечиваемых вторым кольцом.



Рис.2.34

Кольца в сетях FDDI рассматриваются как общая разделяемая среда передачи данных, поэтому для нее определен специальный метод доступа. Этот метод очень близок к методу доступа сетей Token Ring и также называется методом маркерного (или токенового) кольца - token ring.

Станция может начать передачу своих собственных кадров данных только в том случае, если она получила от предыдущей станции специальный кадр - токен доступа (рис.2.35, а, б). После этого она может передавать свои кадры, если они у нее имеются, в течение времени, называемого временем удержания токена - Token Holding Time (ТНТ). После истечения времени ТНТ станция обязана завершить передачу своего очередного кадра и передать токен доступа следующей

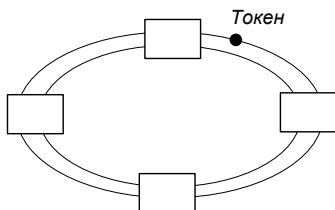
станции. Если же в момент принятия токена у станции нет кадров для передачи по сети, то она немедленно транслирует токен следующей станции. В сети FDDI у каждой станции есть предшествующий сосед (upstream neighbor) и последующий сосед (downstream neighbor), определяемые ее физическими связями и направлением передачи информации.

Каждая станция в сети постоянно принимает передаваемые ей предшествующим соседом кадры и анализирует их адрес назначения. Если адрес назначения не совпадает с ее собственным, то она транслирует кадр своему последующему соседу (рис. 2.35, в). Нужно отметить, что, если станция захватила токен и передает свои собственные кадры, то на протяжении этого периода времени она не транслирует проходящие кадры, а удаляет их из сети.

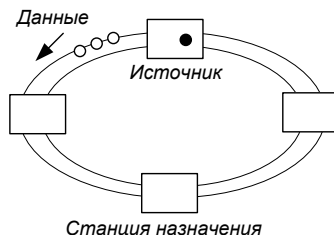
Если же адрес кадра совпадает с адресом станции, то она копирует кадр в свой внутренний буфер, проверяет его корректность (в основном, по контрольной сумме), передает его поле данных для последующей обработки протоколу, лежащего выше FDDI уровня (например, IP), а затем передает исходный кадр по сети последующей станции (рис. 2.35, г). В передаваемом в сеть кадре станция назначения отмечает три признака: распознавания адреса, копирования кадра и отсутствия или наличия в нем ошибок.

После этого кадр продолжает путешествовать по сети, транслируясь каждым узлом. Станция, являющаяся источником кадра для сети, ответственна за то, чтобы удалить кадр из сети, после того, как он, совершив полный оборот, вновь дойдет до нее (рис. 2.35, д). При этом исходная станция проверяет признаки кадра, дошел ли он до станции назначения и не был ли при этом поврежден. Процесс восстановления информационных кадров не входит в обязанности протокола FDDI, этим должны заниматься протоколы более высоких уровней.

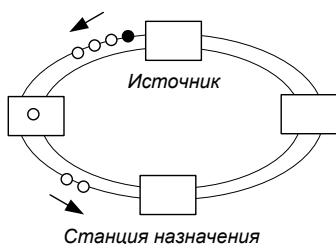
а) ожидание токена



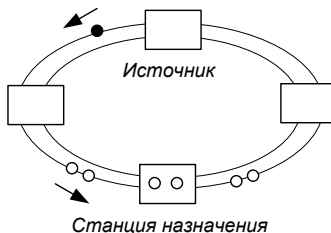
б) начало передачи данных



в) повторение данных



г) получение данных станцией назначения



д) удаление данных станцией источником

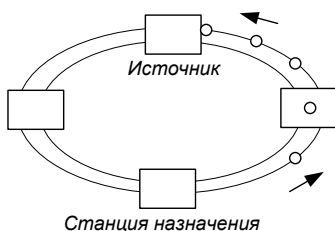


Рис.2.35

На рисунке 2.36 приведена структура протоколов технологии FDDI в сравнении с семиуровневой моделью OSI. FDDI определяет протокол физического уровня и протокол подуровня доступа к среде (MAC) канального уровня. Как и многие другие технологии локальных сетей, технология FDDI использует протокол 802.2 подуровня управления каналом данных (LLC), определенный в стандарте IEEE 802.2.

Модель OSI

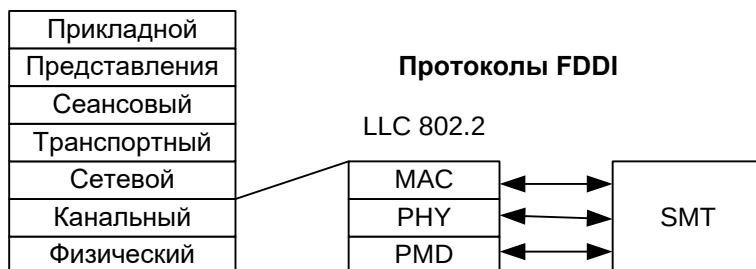


Рис.2.36

Физический уровень разделен на два подуровня: независимый от среды подуровень PHY (Physical), и зависящий от среды подуровень PMD (Physical Media Dependent). Работу всех уровней контролирует протокол управления станцией SMT (Station Management). В управлении кольцом принимает участие каждый узел сети FDDI. Поэтому все узлы обмениваются специальными кадрами SMT для управления сетью.

Отказоустойчивость сетей FDDI обеспечивается протоколами и других уровней: с помощью физического уровня устраняются отказы сети по физическим причинам, например из-за обрыва кабеля, а с помощью уровня MAC – логические отказы сети, например потеря нужного внутреннего пути передачи маркера и кадров данных между портами концентратора.

Сравнение технологии FDDI с технологиями Ethernet и Token Ring

В следующей таблице представлены результаты сравнения технологии FDDI с технологиями Ethernet и Token Ring.

Характеристика	FDDI	Ethernet	Token Ring
Битовая скорость	100 Мб/с	10 Мб/с	16 Мб/с
Топология	Двойное кольцо деревьев	Шина/звезда	Звезда/кольцо
Метод доступа	Доля от времени оборота токена	CSMA/CD	Приоритетная система резервирования
Среда передачи данных	Многомодовое оптоволокно, неэкранированная витая пара	Толстый коаксиал, тонкий коаксиал, витая пара, оптоволокно	Экранированная и неэкранированная витая пара, оптоволокно
Максимальная длина сети (без мостов)	200 км (100 км на кольцо)	2500 м	1000 м
Максимальное расстояние между узлами	2 км (-11 dB потерь между узлами)	2500 м	100 м
Максимальное количество узлов	500 (1000 соединений)	1024	260 для экранированной витой пары, 72 для неэкранированной витой пары
Тактирование и восстановление после отказов	Распределенная реализация тактирования и восстановления после отказов	Не определены	Активный монитор

Таблица 2.9

Технология FDDI разрабатывалась для применения в ответственных участках сетей – на магистральных соединениях между крупными сетями, например сетями зданий, а также для подключения к сети высокопроизводительных серверов. Поэтому главным образом для разработчиков было обеспечить высокую скорость передачи данных, отказоустойчивость на уровне протокола и большие расстояния между узлами сети. Все эти цели были достигнуты. В результате технология FDDI получилась качественной, но весьма дорогой. Даже появление более дешевого варианта для витой пары ненамного снизило стоимость подключения одного узла к сети FDDI. Поэтому практика показала, что основной областью применения технологии FDDI стали магистрали сетей, состоящих из нескольких зданий, а также сети масштаба крупного города, то есть класса MAN. Для подключения клиентских компьютеров и даже небольших серверов технология оказалась слишком дорогой. А поскольку оборудование FDDI выпускается уже около 10 лет, значительного снижения его стоимости ожидать не приходится.

2.6.2.4. Технология Gigabit Ethernet

Достаточно быстро после появления на рынке продуктов Fast Ethernet сетевые специалисты почувствовали определенные ограничения при построении корпоративных сетей. В многих случаях серверы, подключенные по 100-мегабитному каналу, перегружали магистрали сетей, работающие также на скорости 100Мбит/с. Ощущалась потребность в следующей иерархии скоростей. Поэтому летом 1996 года было объявлено о создании группы 802.3z для разработки протокола, максимально подобного Ethernet, но со скоростью 1000Мбит/с. Первая версия стандарта была рассмотрена в январе 1997 года, а окончательно стандарт 802.3z был принят 29 июня 1998 года. Работы по реализации стандарта Gigabit Ethernet на витой паре категории 5 были переданы комитету 802.3ab.

Что же общего имеется в технологии Gigabit Ethernet по сравнению с технологиями Ethernet и Fast Ethernet?

- Сохраняются все форматы кадров Ethernet.

- По-прежнему будут существовать полудуплексная версия протокола, поддерживающая метод доступа CSMA/CD, и полнодуплексная версия, работающая с коммутаторами.
- Поддерживаются все основные виды кабелей, используемых в Ethernet и Fast Ethernet: волоконно-оптический, витая пара категории 5, коаксиал.

Тем не менее разработчикам технологии Gigabit Ethernet для сохранения приведенных выше свойств пришлось внести изменения не только в физический уровень, как это было в случае Fast Ethernet, но и в уровень MAC.

Спецификации стандарта 802.3z

Комитетом 802.3z определены следующие стандарты:

- 1000BaseLX

Использует трансиверы на длинноволновом лазере.

Тип кабеля	Одномодовый и многомодовый оптический
Топология	Звезда
Максимальное количество узлов на сегмент	2
Максимальная длина сегмента	Для одномодового – 3000м Для многомодового – 550м

Таблица 2.10

- 1000BaseSX

Использует трансиверы на коротковолновом лазере и многомодовый оптический кабель.

Тип кабеля	Многомодовый оптический
Топология	Звезда
Максимальное количество узлов на сегмент	2
Максимальная длина сегмента	Для многомодового диаметром 62.5мкм – 300м Для многомодового диаметром 50.0мкм – 550м

Таблица 2.11

- 1000BaseCX

Использует экранированную витую пару.

Тип кабеля	Экранированная витая пара (STP)
Топология	Звезда
Максимальное количество узлов на сегмент	2
Максимальная длина сегмента	25м

Таблица 2.12

- 1000BaseT

Использует неэкранированную витую пару.

Тип кабеля	Неэкранированная витая пара 5-й категории (UTP5)
Топология	Звезда
Максимальное количество узлов на сегмент	2
Максимальная длина сегмента	100м

Таблица 2.13

Спецификации физической среды стандарта 802.3z

В стандарте 802.3z определены следующие типы физической среды:

- одномодовый волоконно-оптический кабель;
- многомодовый волоконно-оптический кабель 62,5/125;
- многомодовый волоконно-оптический кабель 50/125;
- двойной коаксиал с волновым сопротивлением 75 Ом

Многомодовый кабель

Для передачи данных по традиционному для компьютерных сетей многомодовому волоконно-оптическому кабелю стандарт определяет применение излучателей, работающих на двух длинах волн: 1300 и 850 нм. Применение

светодиодов с длиной волны 850 нм объясняется тем, что они намного дешевле, чем светодиоды, работающие на волне 1300 нм, хотя при этом максимальная длина кабеля уменьшается, так как затухание многомодового оптоволокна на волне 850 м более чем в два раза выше, чем на волне 1300 нм. Однако возможность удешевления чрезвычайно важна для такой в целом дорогой технологии, как Gigabit Ethernet.

Для многомодового оптоволокна стандарт 802.3z определил спецификации 1000Base-SX и 1000Base-LX.

В первом случае используется длина волны 850 нм (S означает Short Wavelength, короткая волна), а во втором — 1300 нм (L — от Long Wavelength, длинная волна).

Для спецификации 1000Base-SX предельная длина оптоволоконного сегмента для кабеля 62,5/125 оставляет 220 м, а для кабеля 50/125 — 500 м. Очевидно, что эти максимальные значения могут достигаться только для полнодуплексной передачи данных, так как время двойного оборота сигнала на двух отрезках 220 м равно 4400 bt, что превосходит предел 4095 bt даже без учета повторителя и сетевых адаптеров. Для полудуплексной передачи максимальные значения сегментов оптоволоконного кабеля всегда должны быть меньше 100 м. Приведенные расстояния в 220 и 500 м рассчитаны для худшего по стандарту случая полосы пропускания многомодового кабеля, находящегося в пределах от 160 до 500 МГц/км. Реальные кабели обычно обладают значительно лучшими характеристиками, находящимися между 600 и 1000 МГц/км. В этом случае можно увеличить длину кабеля до примерно 800 м.

Одномодовый кабель

Для спецификации 1000Base-LX в качестве источника излучения всегда применяется полупроводниковый лазер с длиной волны 1300 нм.

Основная область применения стандарта 1000Base-LX — это одномодовое оптоволокно. Максимальная длина кабеля для одномодового волокна равна 5000м.

Спецификация 1000Base-LX может работать и на многомодовом кабеле. В этом случае предельное расстояние

получается небольшим — 550 м. Это связано с особенностями распространения когерентного света в широком канале многомодового кабеля. Для присоединения лазерного трансивера к многомодовому кабелю необходимо использовать специальный адаптер.

Твинаксиальный кабель

В качестве среды передачи данных используется высококачественный твинаксиальный кабель (Twinaх) с волновым сопротивлением 150 Ом (2х75 Ом). Данные посылаются одновременно по паре проводников, каждый из которых окружен экранирующей оплеткой. При этом получается режим полудуплексной передачи. Для обеспечения полнодуплексной передачи необходимы еще две пары коаксиальных проводников. Начал выпускаться специальный кабель, который содержит четыре коаксиальных проводника — так называемый Quad-кабель. Он внешне напоминает кабель категории 5 и имеет близкий к нему внешний диаметр и гибкость. Максимальная длина твинаксиального сегмента составляет всего 25 метров, поэтому это решение подходит для оборудования, расположенного в одной комнате.

Gigabit Ethernet на витой паре категории 5

Как известно, каждая пара кабеля категории 5 имеет гарантированную полосу пропускания до 100МГц. Для передачи по такому кабелю данных со скоростью 1000Мбит/с было решено организовать параллельную передачу одновременно по всем 4-м парам кабеля.

Это сразу уменьшило скорость передачи данных по каждой паре до 250Мбит/с. Однако и для такой скорости необходимо было придумать метод кодирования, который имел бы спектр не выше 100 МГц. Кроме того, одновременное использование четырех пар на первый взгляд лишает сеть возможность распознавать коллизии.

Для кодирования данных был применен код PAM5, использующий 5 уровней потенциала: -2, -1, 0, +1, +2. Поэтому за один такт по одной паре передается 2,322 бит информации.

Следовательно, тактовую частоту вместо 250МГц можно снизить до 125 МГц. При этом если использовать не все коды, а передавать 8 бит за такт (по 4 парам), то выдерживается требуемая скорость передачи в 1000Мбит/с и еще остается запас неиспользуемых кодов, так как код РАМ5 содержит $5^4 = 625$ комбинаций, а если передавать за один такт по всем четырем парам 8 бит данных, то для этого требуется всего $2^8 = 256$ комбинаций. Оставшиеся комбинации приемник может использовать для контроля принимаемой информации и выделения правильных комбинаций на фоне шума. Код РАМ5 на тактовой частоте 125МГц укладывается в полосу 100МГц кабеля категории 5.

Для распознавания коллизий и организаций полнодуплексного режима разработчики спецификации 802.3ab применили технику, используемую при организации дуплексного режима на одной паре проводов в современных модемах и аппаратуре передачи данных абонентских окончаний ISDN. Вместо передачи по разным парам проводов или разнесения сигналов двух одновременно работающих навстречу передатчиков по диапазону частот оба передатчика работают навстречу друг другу по каждой из 4-х пар в одном и том же диапазоне частот, так как используют один и тот же потенциальный код РАМ5. Схема гибридной развязки Н позволяет приемнику и передатчику одного и того же узла использовать одновременно витую пару и для приема и для передачи.

Для отделения принимаемого сигнала от своего собственного приемник вычитает из результирующего сигнала известный ему свой сигнал. Естественно, что это не простая операция и для ее выполнения используются специальные цифровые сигнальные процессоры. Такая техника уже прошла проверку практикой, но в модемах и сетях ISDN она применялась совсем на других скоростях.

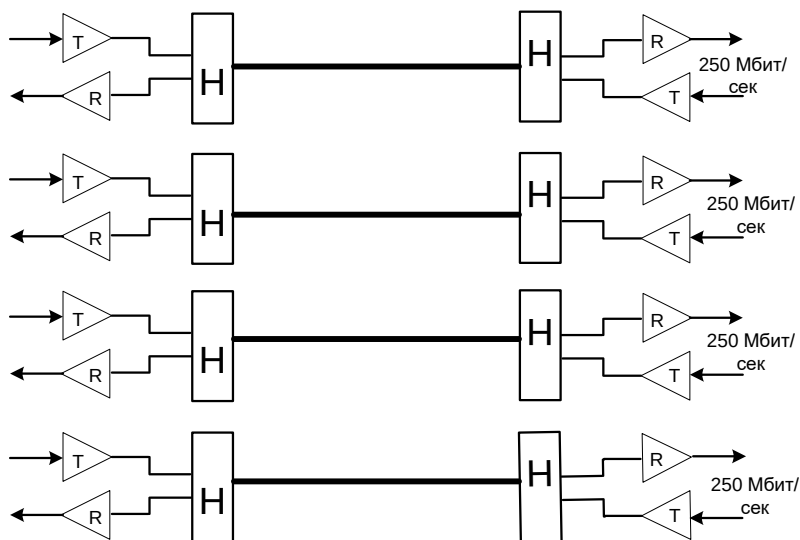


Рис.2.37

При полудуплексном режиме работы получение встречного потока данных считается коллизией, а для полнодуплексного режима работы – нормальной ситуацией.

2.6.2.5. Технология 10 Gigabit Ethernet

27 июня 2002 года принят стандарт IEEE 802.3ae, определяющий параметры оборудования и среды передачи данных со скоростью 10 Гбит/с. Для многомодового волокна 50/125 мкм ограничение длины канала составляет 300 метров, для одномодового – 10 км в окне 1310 нм и 30 км – в диапазоне 1550 нм. Для уже установленных линий 62,5/125 мкм, имеющих худшую полосу пропускания, разработан стандарт передачи с волновым уплотнением. При этом задействованы четыре диапазона со скоростью 3,125 Гбит/с в каждом. Длина канала ограничена величиной 300 метров. Использование симметричных электропроводных кабелей не предусмотрено.

Область применения – локальные, региональные и глобальные сети. Особенности технологии – простота и относительно невысокая стоимость. Совместимость с другими стандартами Ethernet позволяет создавать сети, масштабируемые

от 10 до 10 000 Мбит/с в пределах одного предприятия. Принятие данного стандарта позволило преодолеть ситуацию, когда пропускная способность линий магистральной подсистемы СКС не превышала возможностей горизонтальных линий и не зависела от среды передачи.

Прототипы устройств 10GBASE появились в 2000 году, оборудование - в конце 2001 года. Работоспособность устройств 10 Gigabit Ethernet была продемонстрирована в июне 2002 года на презентации в Атланте, США. Оборудование 15 изготовителей было подключено к сети протяженностью более 200 км с помощью разнотипных интерфейсов, определенных стандартами 10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 10GBASE-ER и 10GBASE-LW. Стабильная работа сети подтвердила совместимость оборудования разных поставщиков. Потребности в повышении пропускной способности магистралей, наличие оборудования и конкурентная среда создают условия для успешного внедрения данной технологии.

Стандарт подготовлен группой компаний – разработчиков активного оборудования и производителей ОВ продукции, объединенных в организацию "10 Gigabit Ethernet Альянс" (10GEA).

2.7. Аппаратные компоненты

Аппаратные компоненты сетей являются одним из основных составляющих технического обеспечения информационных систем. К таким компонентам относятся сетевые адаптеры, концентраторы, мосты, маршрутизаторы, коммутаторы и т.п.

2.7.1. Сетевые адаптеры

Сетевой адаптер (Network Interface Card, NIC) вместе со своим драйвером реализует второй, канальный уровень модели открытых систем в конечном узле сети — компьютере. Более точно, в сетевой операционной системе пара адаптер и драйвер выполняет только функции физического и MAC-уровней, в то

время как LLC-уровень обычно реализуется модулем операционной системы, единым для всех драйверов и сетевых адаптеров. Собственно так оно и должно быть в соответствии с моделью стека протоколов IEEE 802. Например, в ОС Windows NT уровень LLC реализуется в модуле NDIS, общем для всех драйверов сетевых адаптеров, независимо от того, какую технологию поддерживает драйвер.

Сетевой адаптер совместно с драйвером выполняют две операции: передачу и прием кадра.

Передача кадра из компьютера в кабель состоит из перечисленных ниже этапов (некоторые могут отсутствовать, в зависимости от принятых методов кодирования):

- Прием кадра данных LLC через межуровневый интерфейс вместе с адресной информацией MAC-уровня. Обычно взаимодействие между протоколами внутри компьютера происходит через буферы, расположенные в оперативной памяти. Данные для передачи в сеть помещаются в эти буферы протоколами верхних уровней, которые извлекают их из дисковой памяти либо из файлового кэша с помощью подсистемы ввода/вывода операционной системы.
- Оформление кадра данных MAC-уровня, в который инкапсулируется кадр LLC (с отброшенными флагами 01111110). Заполнение адресов назначения и источника, вычисление контрольной суммы.
- Формирование символов кодов при использовании избыточных кодов типа 4B/5B. Скрэмблирование кодов для получения более равномерного спектра сигналов. Этот этап используется не во всех протоколах — например, технология Ethernet 10Мбит/с обходится без него.
- Выдача сигналов в кабель в соответствии с принятым линейным кодом — манчестерским, NRZI, MLT-3 и т. п.

Прием кадра из кабеля в компьютер включает следующие действия:

- Прием из кабеля сигналов, кодирующих битовый поток.
- Выделение сигналов на фоне шума. Эту операцию могут выполнять различные специализированные микросхемы или сигнальные процессоры DSP. В результате в приемнике

адаптера образуется некоторая битовая последовательность, с большой степенью вероятности совпадающая с той, которая была послана передатчиком.

- Если данные перед отправкой в кабель подвергались скремблированию, то они пропускаются через дескремблер, после чего в адаптере восстанавливаются символы кода, посланные передатчиком.
- Проверка контрольной суммы кадра. Если она неверна, то кадр отбрасывается, а через межуровневый интерфейс наверх, протоколу LLC передается соответствующий код ошибки. Если контрольная сумма верна, то из MAC-кадра извлекается кадр LLC и передается через межуровневый интерфейс наверх, протоколу LLC. Кадр LLC помещается в буфер оперативной памяти.

Распределение обязанностей между сетевым адаптером и его драйвером стандартами не определяется, поэтому каждый производитель решает этот вопрос самостоятельно. Обычно сетевые адаптеры делятся на адаптеры для клиентских компьютеров и адаптеры для серверов.

В адаптерах для клиентских компьютеров значительная часть работы перекладывается на драйвер, тем самым адаптер оказывается проще и дешевле. Недостатком такого подхода является высокая степень загрузки центрального процессора компьютера рутинными работами по передаче кадров из оперативной памяти компьютера в сеть. Центральный процессор вынужден заниматься этой работой вместо выполнения прикладных задач пользователя.

Поэтому адаптеры, предназначенные для серверов, обычно снабжаются собственными процессорами, которые самостоятельно выполняют большую часть работы по передаче кадров из оперативной памяти в сеть и в обратном направлении.

В зависимости от того, какой протокол реализует адаптер, адаптеры делятся на Ethernet-адаптеры, Token Ring-адаптеры, FDDI-адаптеры и т.д. Так как протокол Fast Ethernet позволяет за счет процедуры автопереговоров автоматически выбрать скорость работы сетевого адаптера в зависимости от возможностей концентратора, то многие адаптеры Ethernet

сегодня поддерживают две скорости работы и имеют в своем названии приставку 10/100. Это свойство некоторые производители называют авточувствительностью.

Помимо преобразования данных, плата сетевого адаптера должна указать свое местонахождение, или адрес, – чтобы ее могли отличить от остальных плат.

Сетевые адреса определены комитетом IEEE. Этот комитет закрепляет за каждым производителем плат сетевого адаптера некоторый интервал адресов. Производители «зашивают» эти адреса в микросхемы. Благодаря этому каждая плата, и следовательно, каждый компьютер имеют уникальный адрес в сети.

2.7.2. Концентраторы

Практически во всех современных технологиях локальных сетей определено устройство, которое имеет несколько равноправных названий — концентратор (concentrator), хаб (hub), повторитель (repeater). В зависимости от области применения этого устройства в значительной степени изменяется состав его функций и конструктивное исполнение. Неизменной остается только основная функция — это повторение кадра либо на всех портах (как определено в стандарте Ethernet), либо только на некоторых портах, в соответствии с алгоритмом, определенным соответствующим стандартом.

Сигнал при распространении по кабелю искажается, поскольку уменьшается его амплитуда. Причина этого явление – затухание. В результате, если кабель имеет достаточную длину, затухание может исказить сигнал до неузнаваемости. Однако благодаря повторителям сигналы способны распространяться на большие расстояния.

Концентратор работает на Физическом уровне модели OSI, восстанавливая сигнал и передавая его в другие сегменты. Концентратор принимает затухающий сигнал из одного сегмента, восстанавливает его и передает в следующий сегмент. Чтобы данные через концентратор поступали из одного сегмента в другой, каждый сегмент должен использовать одинаковые

пакеты и протоколы Logical Link Control (LLC). Это означает, что концентратор не позволяет обмениваться данными между сетями 802.3 LAN (Ethernet) и 802.5 LAN (Token Ring). Для каждого типа технологии выпускаются свои концентраторы – Ethernet, Token Ring, FDDI и 100VG-AnyLAN. Для конкретного протокола иногда используется свое узкоспециализированное название этого устройства, более точно отражающее его функции. Каждый концентратор выполняет некоторую основную функцию, определенную в соответствующем протоколе или технологии, которую он поддерживает.

Концентратор не выполняет функции преобразования и фильтрации. Чтобы концентратор работал, оба сегмента, им соединяемые, должны иметь одинаковый метод доступа. Наиболее распространенные методы доступа – CSMA/CD и передача маркера. Таким образом, концентратор не может соединять сегмент, использующий CSMA/CD, с сегментом, который использует передачу маркера.

Однако концентраторы могут передавать пакеты из одного типа физического носителя в другой. Если концентратор имеет соответствующие разъемы, он примет пакет Ethernet, приходящий из сегмента на тонком коаксиальном кабеле, и передаст его в сегмент на оптоволокне.

Концентраторы передают из сегмента в сегмент каждый бит данных, даже если данные состоят из искаженных пакетов или их пакетов, не предназначенных для этого сегмента. В результате проблемы одного сегмента могут повредить всем остальным сегментам. Концентратор не может служить фильтром, который ограничивал бы поток пакетов, вызывающих проблемы.

Концентраторы, кроме того, будут передавать из сегмента в сегмент и вал широковещательных пакетов, распространяя их по всей сети. Переизбыток широковещательных пакетов возникает в сети тогда, когда их количество приближается к ширине полосы пропускания сети. Если устройство отвечает на пакеты, непрерывно циркулирующие по сети, или пакеты постоянно пытаются достичь устройства, которое никогда не отвечает, то производительность сети падает.

Рассмотрим особенности реализации основной функции концентратора на примере концентраторов наиболее распространенной технологии Ethernet.

В технологии Ethernet устройства, объединяющие несколько физических сегментов коаксиального кабеля в единую разделяемую среду, использовались давно и получили название «повторителей» по своей основной функции — повторению на всех своих портах сигналов, полученных на входе одного из портов. В сетях на основе коаксиального кабеля обычными являлись двухпортовые повторители, соединяющие только два сегмента кабеля, поэтому термин концентратор к ним обычно не применялся.

С появлением спецификации 10Base-T для витой пары повторитель стал неотъемлемой частью сети Ethernet, так как без него связь можно было организовать только между двумя узлами сети. Многопортовые повторители Ethernet на витой паре стали называть концентраторами или хабами, так как в одном устройстве действительно концентрировались связи между большим количеством узлов сети. Концентратор Ethernet обычно имеет от 8 до 72 портов, причем основная часть портов предназначена для подключения кабелей на витой паре.

Для соединения концентраторов технологии 10Base-T между собой в иерархическую систему коаксиальный или оптоволоконный кабель не обязателен, можно применять те же порты, что и для подключения конечных станций, с учетом одного обстоятельства. Дело в том, что обычный порт RJ-45, предназначенный для подключения сетевого адаптера и называемый MDI-X (кроссированный MDI), имеет инвертированную разводку контактов разъема, чтобы сетевой адаптер можно было подключить к концентратору с помощью стандартного соединительного кабеля, не кроссирующего контакты. В случае соединения концентраторов через стандартный порт MDI-X приходится использовать нестандартный кабель с перекрестным соединением пар. Поэтому некоторые изготовители снабжают концентратор выделенным портом MDI, в котором нет кроссирования пар. Таким образом, два концентратора можно соединить обычным некроссированным кабелем, если это делать через порт MDI-X

одного концентратора и порт MDI второго. Чаще один порт концентратора может работать и как порт MDI-X, и как порт MDI, в зависимости от положения кнопочного переключателя.

Многопортовый повторитель-концентратор Ethernet может по-разному рассматриваться при использовании правила 4-х хабов. В большинстве моделей все порты связаны с единственным блоком повторения, и при прохождении сигнала между двумя портами повторителя блок повторения вносит задержку всего один раз. Поэтому такой концентратор нужно считать одним повторителем с ограничениями, накладываемыми правилом 4-х хабов. Но существуют и другие модели повторителей, в которых на несколько портов имеется свой блок повторения. В таком случае каждый блок повторения нужно считать отдельным повторителем и учитывать его отдельно в правиле 4-х хабов.

2.7.3. Мосты и коммутаторы

Мост (bridge) или коммутатор (switch, switching hub), как и концентратор, может соединять сегменты или локальные сети рабочих групп. Однако, в отличие от концентратора, мост и коммутаторы также служат для разбиения сети, что помогает изолировать трафик или отдельные проблемы. Например, если трафик одного-двух компьютеров или одного отдела «затопляет» сеть пакетами, уменьшая ее производительность в целом, мост изолирует эти компьютеры или этот отдел.

Мост и коммутатор – функциональные близнецы. Оба этих устройства продвигают кадры на основании одних и тех же алгоритмов. Основное отличие коммутатора от моста заключается в том, что мост обрабатывает кадры последовательно, а коммутатор – параллельно. Это обстоятельство связано с тем, что мосты появились в те времена, когда сеть делили на небольшое количество сегментов, а межсегментный трафик был небольшим. Сеть чаще всего делили на два сегмента, поэтому и термин был выбран соответствующий – мост. Для обработки потока данных со средней интенсивностью 1Мбит/с мосту вполне хватало производительности одного процессорного блока. Однако с

появлением быстрых протоколов, производительных компьютеров, разделении сети на большое количество сегментов классические мосты перестали справляться с работой. Обслуживание потоков кадров между теперь уже несколькими портами требовало значительного повышения быстродействия процессора, а это довольно дорогостоящее решение. Более эффективным оказалось решение, которое и породило коммутаторы: для обслуживания потока, поступающего на каждый порт, в устройство ставился отдельный специализированный процессор, который реализовывал алгоритм моста. По сути, коммутатор – это мультипроцессорный мост, способный параллельно передавать кадры между всеми парами своих портов. Постепенно коммутаторы вытеснили из локальных сетей классический однопроцессорные мосты. Основная причина этого – очень высокая производительность, с которой коммутаторы передают кадры между сегментами сети. В дальнейшем будем называть устройство, которое продвигает кадры по алгоритму моста и работает в локальной сети, современным термином «коммутатор».

Коммутаторы обычно решают следующие задачи:

- Увеличивают размер сети;
- Увеличивают максимальное количество компьютеров в сети;
- Устраняют узкие места, появляющиеся в результате подключения избыточного числа компьютеров и, как следствие, возрастание трафика;
- Коммутаторы разбивают перегруженную сеть на отдельные сегменты с уменьшением трафиком. В итоге каждая подсеть будет работать более эффективно;
- Соединяют разнородные физические носители, такие, как витая пара и коаксиальный кабель;
- Соединяют разнородные сегменты сети, например Ethernet и Token Ring, и переносят между ними пакеты.

Коммутаторы работают на Канальном уровне модели OSI, поэтому им недоступна информация, содержащаяся на более высоких уровнях этой модели. Коммутаторы допускают использование в сети всех протоколов, не отличая при этом один протокол от другого. Поскольку любые протоколы могут

работать через коммутаторы, каждый компьютер должен определять, с какими протоколами он работает.

Канальный уровень имеет два подуровня: Управления логической связью и Управления доступом к среде. Коммутаторы работают на подуровне Управления доступом к среде, поэтому иногда называются мостами уровня Управления доступом к среде.

Коммутатор уровня Управления доступом к среде выполняет следующие действия:

- «слушает» весь трафик;
- проверяет адреса источника и получателя каждого пакета;
- строит таблицу маршрутизации;
- передает пакеты.

Передача пакетов осуществляется следующим образом. Если адресат не указан в таблице маршрутизации, коммутатор передает пакет во все сегменты. Если адресат указан в таблице маршрутизации, коммутатор передает пакет в этот сегмент.

Работа коммутатора основана на принципе, согласно которому каждый узел сети имеет свой собственный адрес – коммутатор передает пакеты, исходя из адреса узла назначения.

Можно сказать, что коммутаторы обладают некоторым «интеллектом», поскольку изучают куда следует направить данные. Когда пакеты передаются через коммутатор, данные об адресах компьютеров сохраняются в оперативной памяти коммутатора. Он использует эти данные для построения таблицы маршрутизации.

В начале работы таблица маршрутизации коммутатора пуста. Затем, когда узлы передают пакеты, адрес источника копируется в таблицу маршрутизации. Имея эти данные, коммутатор изучает расположение компьютеров в сегментах сети.

Таким образом, коммутаторы используют адреса источников – адрес устройства, инициировавшего передачу, - для создания таблицы маршрутизации.

Принимая пакет, коммутатор ищет адрес источника в таблице маршрутизации. Если адрес источника не найден, он добавляет его в таблицу. Затем коммутатор сравнивает адреса

назначения с базой данных таблицы маршрутизации.

- Если адрес получателя есть в таблице маршрутизации и адресат находится в одном сегменте с источником, пакет отбрасывается. Эта фильтрация уменьшает сетевой трафик и изолирует сегменты сети.
- Если адрес получателя есть в таблице маршрутизации, а адресат и источник находятся в разных сегментах, коммутатор передает пакет адресату через соответствующий порт.
- Если адреса получателя нет в таблице маршрутизации, коммутатор передает пакет во все свои порты, исключая тот, через который пакет был принят.

Таким образом, если коммутатор знает о местонахождении узла-адресата, он передает пакет ему. Если адресат неизвестен, коммутатор транслирует пакет во все сегменты.

Благодаря таблице маршрутизации, коммутатор способен сегментировать трафик. Например, компьютер в сегменте 1 (источник) посылает данные другому компьютеру (получателю), который также находится в сегменте 1. Если адрес назначения есть в таблице маршрутизации, коммутатор может определить, что компьютер-получатель расположен в сегменте 1. Так как и источник и, и получатель находятся в сегменте 1, пакет не попадет в сегмент 2. Следовательно, управляя передачей пакетов в другие сегменты, коммутаторы могут использовать таблицы маршрутизации для уменьшения сетевого трафика. Этот процесс называется сегментацией сетевого трафика.

2.7.4. Маршрутизаторы

В среде, объединяющей несколько сетевых сегментов с различными протоколами и архитектурами, коммутаторы не всегда гарантируют быструю связь между всеми сегментами. Для такой сложной сети необходимо устройство, которое не только знает адрес каждого сегмента, но и определяет наилучший маршрут для передачи данных и фильтрует широковещательные сообщения. Такое устройство называется

маршрутизатором.

Маршрутизаторы работают на Сетевом уровне модели OSI. Это значит, что они могут переадресовывать и маршрутизировать пакеты через множество сетей, обмениваясь информацией между отдельными сетями. Маршрутизаторы считают в пакете адресную информацию сложной сети и, поскольку они функционируют на более высоком по сравнению с коммутаторами уровне модели OSI, имеют доступ к дополнительным данным.

Маршрутизаторы могут выполнять следующие функции коммутаторов:

- фильтровать и изолировать трафик;
- соединять сегменты сети.

Однако маршрутизаторам доступно больше информации, чем коммутаторам, и они используют ее для оптимизации доставки пакетов. В сложных сетях без применения маршрутизаторов обойтись трудно, так как они обеспечивают лучшее управление трафиком и не пропускают широковещательных сообщений. Маршрутизаторы могут совместно использовать данные о состоянии маршрутов и, основываясь на этой информации, обходить медленные и неисправные каналы связи.

Таблица маршрутизации, которая находится в маршрутизаторах, содержит сетевые адреса. Для каждого протокола, используемого в сети, строится своя таблица. Таблица помогает маршрутизатору определить адреса назначения для поступающих данных. Она включает следующую информацию:

- все известные сетевые адреса;
- способы связи с другими сетями;
- возможные пути между маршрутизаторами;
- стоимость передачи данных по этим путям.

Маршрутизатор выбирает лучший маршрут для данных, сравнивая стоимость и доступность различных вариантов. Маршрутизаторы требуют специальной адресации: им понятно только номера сетей и адреса локальных плат сетевого адаптера. К удаленным компьютерам маршрутизаторы обращаются не

могут.

Маршрутизатор, принимая пакеты, предназначенные для удаленной сети, пересылает их тому маршрутизатору, который обслуживает сеть назначения. В некотором смысле это достоинство, потому что маршрутизаторы могут:

- сегментировать большие сети на меньшие;
- действовать как барьер безопасности между сегментами;
- предотвращать избыток широковещательных сообщений.

Так как маршрутизаторы должны выполнять сложную обработку каждого пакета, они медленнее большинства коммутаторов. Когда пакеты передаются от одного маршрутизатора к другому, адреса источника и получателя Канального уровня отсекаются, а затем создаются заново. Это позволяет маршрутизатору направлять пакеты из сети TCP/IP Ethernet серверу в сети TCP/IP Token Ring.

Воспринимая только адресованные сетевые пакеты, маршрутизаторы будут препятствовать проникновению в сеть некорректных пакетов. Таким образом, благодаря фильтрации некорректных данных и широковещательных пакетов, маршрутизаторы уменьшают нагрузку на сеть.

Адрес узла назначения маршрутизаторы не проверяют; они «смотрят» только на адрес сети. Маршрутизаторы будут пропускать информацию только в том случае, если известен адрес сети. Эта возможность – контролировать данные, передаваемые через маршрутизатор, - позволяет уменьшить трафик между сетями и использовать эти связи эффективнее, чем это делают коммутаторы.

Ориентируясь на схему адресации маршрутизаторов, администраторы всегда могут разбить одну большую сеть на множество отдельных сетей, между которыми как барьер будут действовать маршрутизаторы: не пропуская все пакеты подряд и обрабатывая далеко не каждый пакет. Благодаря этому может быть значительно уменьшен трафик в сети и время ожидания пользователей.

В отличие от коммутаторов, маршрутизаторы могут не только использовать несколько активных маршрутов между сегментами сети, но и выбирать между ними. Поскольку

маршрутизаторы способны соединить сегменты с абсолютно разными схемами упаковки данных и доступа к носителю, им часто будут доступны несколько путей. Это значит, что, если какой-нибудь маршрутизатор откажется работать, данные все равно будут передаваться по другим маршрутам.

Маршрутизатор может «прослушивать» сеть и определять, какие ее части сильнее загружены. Он устанавливает также количество транзитов между сегментами сети. Используя эту информацию, маршрутизатор выбирает маршрут передачи данных. Если один путь перегружен, он укажет альтернативный.

Маршрутизаторы подразделяются на два типа:

- Статические. Эти маршрутизаторы требуют, чтобы администратор вручную создал и сконфигурировал таблицу маршрутизации, а также указал каждый маршрут.
- Динамические. Такие маршрутизаторы автоматически определяют маршруты и поэтому требуют минимальной настройки и конфигурирования. Они сложнее статических, так как анализируют информацию от других маршрутизаторов и для каждого пакета принимают отдельное решение о маршруте передачи через сеть.

2.7.5. Шлюзы

Шлюзы обеспечивают связь между различными архитектурами и средами. Они переупаковывают и преобразуют данные, передаваемые из одной среды в другую, чтобы каждая среда могла понимать данные из других сред. В частности, шлюз переупаковывает информацию в соответствии с требованиями системы назначения; изменяет формат сообщения, чтобы прикладная программа на принимающей стороне могла распознать данные.

Шлюз связывает две системы, которые используют разные:

- коммуникационные протоколы;
- структуры и форматы данных;
- языки;
- архитектуры.

Шлюзы создаются для выполнения конкретного типа задач, т.е. для конкретного типа преобразования данных. Шлюз принимает данные из одной среды, удаляет старый протокольный стек и переупаковывает их в протокольный стек системы назначения.

Обработывая данные, шлюз выполняет следующие операции:

- извлекает данные из приходящих пакетов, пропуская их снизу вверх через полный стек протоколов передающей сети;
- заново упаковывает полученные данные, пропуская их сверху вниз через стек протоколов сети назначения.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3.1. Основные этапы проектирования и создания компьютерных сетей

Информационная система создается как средство интеграции деловых процессов предприятия и представляет собой комплекс решаемых задач распределенных физически по территории и логически по бизнес-процессам. Поэтому проектирование технического обеспечения ИС должна производиться в следующей последовательности:

1. Выделяются основные деловые процессы предприятия, попадающие в единое информационное пространство предприятия.
2. Определяются задачи деловых процессов и их исполнители.
3. По каждой задаче:
 - a. формируется структура входных информационных массивов и их источник-задача;
 - b. формируется структура выходных информационных массивов и их потребитель-задача;
 - c. Оценивается сложность алгоритмов решения, объем и структура локальных информационных массивов.
4. Строится схема взаимосвязей задач деловых процессов.

5. Строится логическая схема компьютерных сетей.
6. Строится физическая схема компьютерных сетей с учетом расположения исполнителей задач.
7. Производится расчет общих затрат на создание (модернизацию) компьютерных сетей. На этапе 3 фактически определяются все спецификации рабочих станций и интенсивность информационных потоков, а следовательно затраты на их обеспечение.
8. Оценивается производительность сетей с точки зрения решаемости всех задач, обеспеченности информационных потоков, возможности расширения и при необходимости сеть корректируется.

Таким образом, проектирование технического обеспечения ИС тесно связано с проектированием самой информационной системы и на этапе разработки ИС могут вноситься некоторые коррективы. Однако до начала разработки и внедрения ИС, ее техническое обеспечение должно быть уже внедрено и должно пройти опытную эксплуатацию.

3.2. Принципы построения сети

Современная локальная компьютерная сеть создается на основе следующих основных принципов:

- использование протоколов Ethernet (IEEE 802.3), Fast Ethernet (IEEE 802.3u) и Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) для доступа к среде передачи данных;
- обеспечение возможности масштабирования сети путем наращиваемости (стекируемости) сетевых устройств;
- обеспечение разделяемого доступа к среде передачи на скорости не ниже 100 Мбит/с или коммутируемого доступа к среде передачи на скорости 10 Мбит/с либо 100 Мбит/с для конечных пользователей;
- сегментирование трафика для снижения нагрузки в разделяемом сегменте сети;
- обеспечение коммутируемого широкополосного доступа (100 Мбит/с ... 1 Гбит/с) к среде передачи для серверов;
- объединение портов (port trunking) для создания магистральных каналов связи большой пропускной

- способности;
- "звездообразная" топология сети;
- единый коммутационный узел для всего предприятия;
- использование международного стандарта ISO/IEC 11801 структурированных кабельных систем (СКС) при проектировании и монтаже;
- применение 4-х парного кабеля типа "витая пара" (UTP) 5-ой категории и выше для кабельной проводки.

Работа любого предприятия характеризуется наличием информационных потоков, существующих как внутри подразделений предприятия, так и между ними. Между подразделениями существуют информационные потоки, определяемые решаемыми задачами. Интенсивность этих потоков определяет требования к пропускной способности каналов технического обеспечения. Таким образом, задачей локальной сети будет обеспечение информационных потоков предприятия с необходимым быстродействием. Кроме того, информационная система подразумевает наличие сервера с информационным и программным обеспечением ИС, доступ к которым необходимо обеспечить каждому подразделению. Наиболее эффективная логическая схема, удовлетворяющая данным требованиям, представлена на рис.3.1.

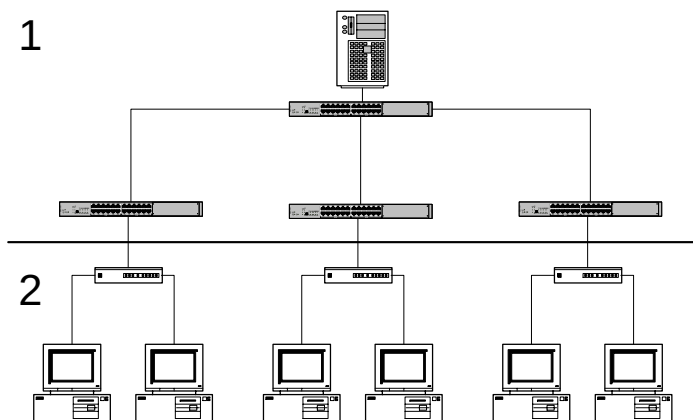


Рис.3.1

Здесь на первом уровне иерархии находится высокоскоростная магистраль сети, предназначенная для связи подразделений между собой и способная обеспечить каждого пользователя выделенной полосой пропускания. Также на этом уровне находится сервер с информационным обеспечением информационной системы, которое используется всеми подразделениями предприятия. Сервер необходимо подключить к центральному коммутатору магистрали, так как только в этом случае обеспечивается оптимальная работа всего магистрального сегмента. На втором уровне расположены локальные сети или же отдельные компьютеры подразделений предприятия.

Рассмотрим принципы физического построения сети. На физическое расположение компонентов сети влияют различные аспекты, такие как размеры и структура здания, расположение подразделений в здании и др. Перечисленные аспекты определяют расположение кабельной системы технического обеспечения. Современные локальные компьютерные сети строятся на основе структурированной кабельной системы (СКС), которая предполагает наличие горизонтальных и вертикальной кабельных подсистем. Под горизонтальной подсистемой понимается кабельная система этажа с единым коммутационным узлом. Коммутационные узлы этажей, в свою очередь, связаны в вертикальную подсистему (см. рис.2.31). Структурированные кабельные системы кроме локальных сетей, также включают в себя телефонную кабельную систему здания. Проект физической и логической схем локальной сети здания будем рассматривать исходя из приведенных выше принципов для наглядности на примере Камского государственного политехнического института.

3.3. Логическая схема сети

На рисунках 3.2 и 3.3 показаны логическая схема соединения коммутационных узлов и логическая схема проектируемой локальной сети.

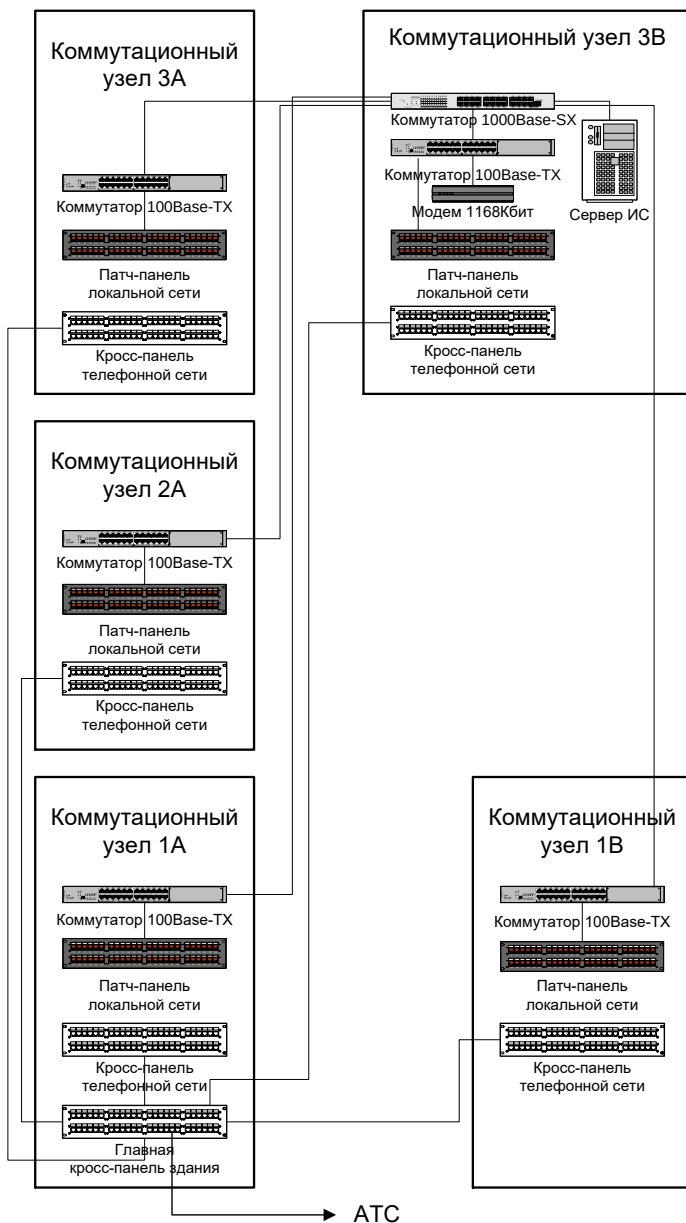


Рис.3.2

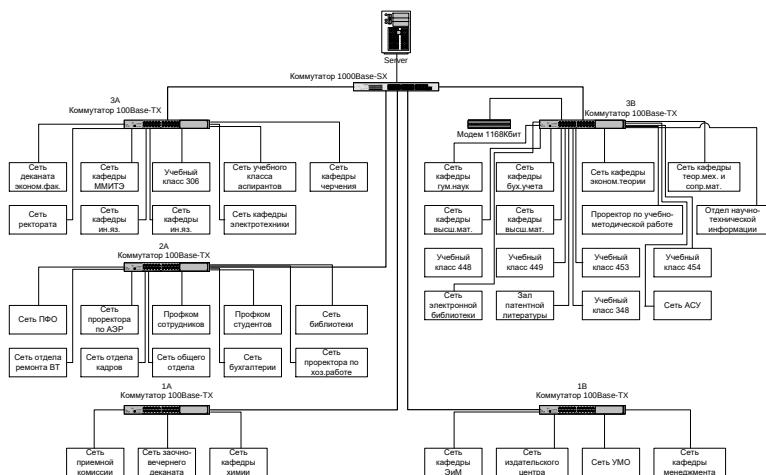


Рис.3.3

Коммутаторы коммутационных узлов подключаются к центральному коммутатору многомодовым оптоволоконным кабелем по технологии Gigabit Ethernet. Это обеспечит высокую пропускную способность магистрального сегмента сети. Остальные соединения производятся четырех-парным кабелем витая пара категории 5е.

3.4. Физическая схема сети

Здание первого учебного корпуса института состоит из четырех этажей. На каждом этаже предлагается расположить один или два коммутационных узла, которые будут объединять локальные сети и телефоны подразделений в горизонтальную подсистему. Горизонтальная подсистема предполагает наличие двух коммуникационных розеток в каждом рабочем помещении этажа. При этом одна розетка используется для подключения компьютера или другого сетевого оборудования для организации локальной сети подразделения, а вторая для подключения телефона. Розетки соединены четырех-парным кабелем витая пара категории 5е с патч-панелям, расположенным в коммутационном узле. Патч-панель локальной сети подключается с помощью патч-кордов к коммутаторам,

расположенных в том же коммутационном узле. Коммутаторы всех коммутационных узлов планируется подключить к центральному коммутатору оптоволоконным кабелем по технологии Gigabit Ethernet. Таким образом коммутационные узлы образуют магистраль сети. Патч-панели телефонной сети всех коммутационных узлов подключаются многопарным телефонным кабелем к главной патч-панели здания, расположенной в одном из коммутационных узлов. В этом узле телефонная сеть здания подключается к проводам АТС города. Схема подключений приведена на рис.3.4.

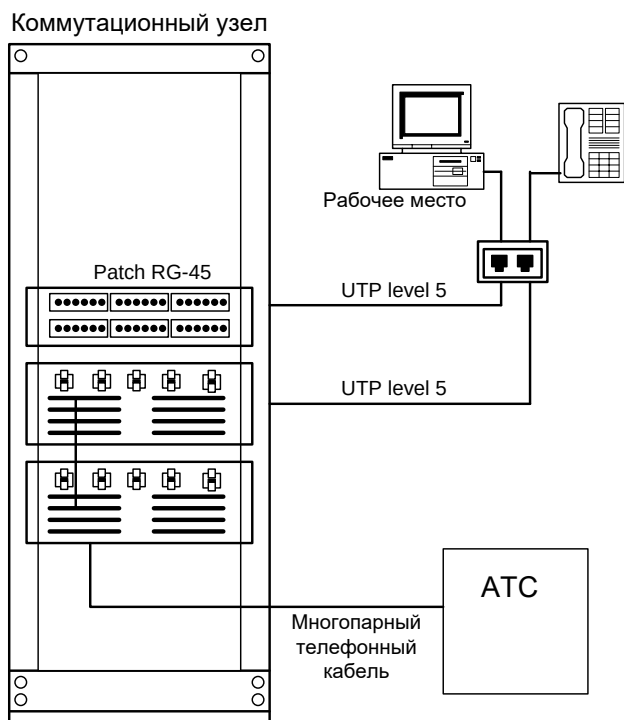


Рис.3.4

Для наглядности реализуемых принципов проектирования технического обеспечения информационных систем, рассмотрим проект СКС одного из зданий Камского

государственного политехнического института (некоторые произошедшие изменения тут не столь важны).

Рассмотрим горизонтальную подсистему первого этажа.

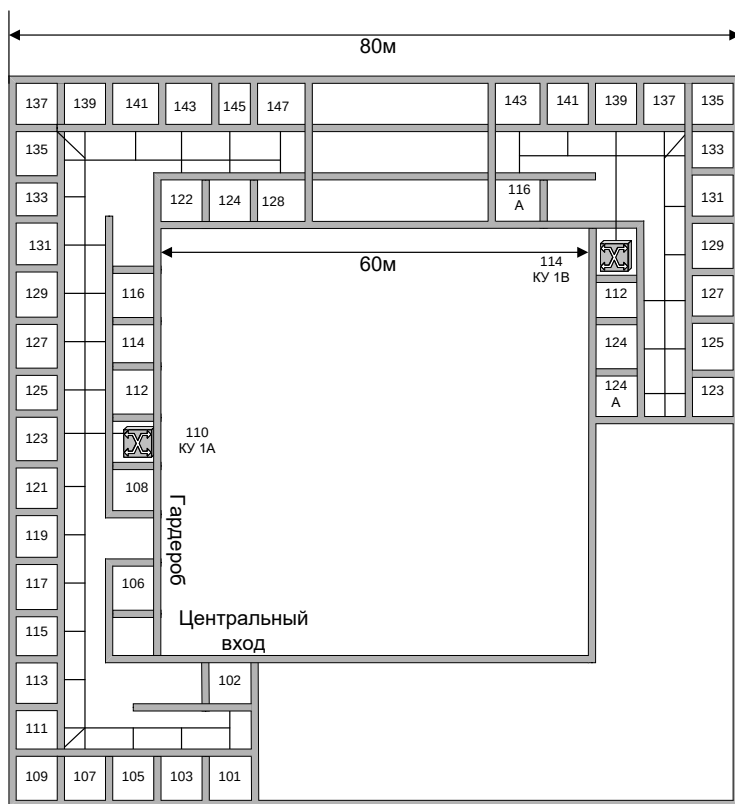


Рис.3.5.

Учитывая расположение подразделений института и физические размеры здания, на первом этаже целесообразно расположить два коммутационных узла. Тогда коммутационные узлы смогут объединить кабинеты так, как это показано на рис.3.5. Коммутационный узел КУ 1А также удобно использовать как главный коммутационный узел телефонной сети здания.

Горизонтальная подсистема второго этажа показана на рис.3.6.

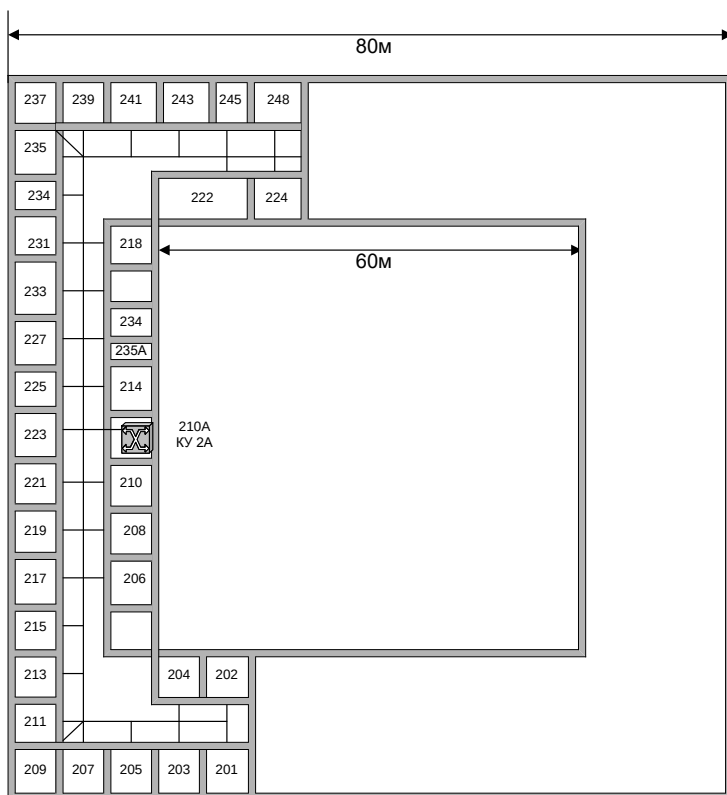


Рис 3.6

Институт занимает лишь половину второго этажа здания и для обслуживания горизонтальной подсистемы этого этажа достаточно одного коммутационного узла. Следует заметить, что коммутационный узел 2А расположен над узлом 1А, что позволяет провести кабельную проводку вертикальной подсистемы непосредственно в помещениях коммутационных узлов.

Схема горизонтальной подсистемы третьего этажа показана на рис.3.7.

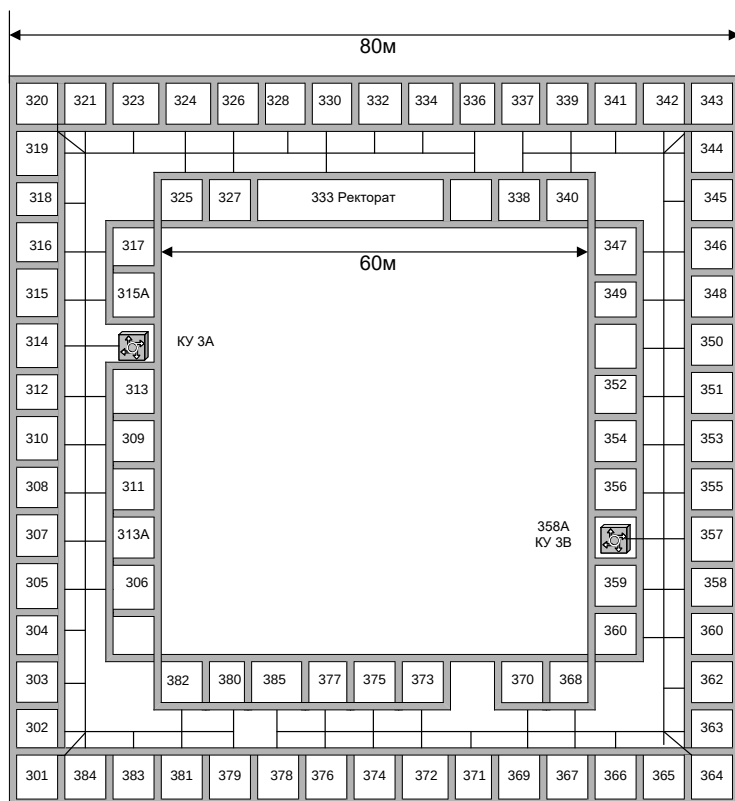


Рис.3.7

Третий этаж здания практически полностью занимают учебные и управленческие подразделения института. Для подключения всех кабинетов используется два коммутационных узла, расположение которых обусловлено существующим на данный момент размещением подразделений. Кабинет 358А в настоящее время занимается службой ИС института и поэтому является удобным для размещения в нем главного коммутационного узла локальной сети здания. В этом

коммутационном узле необходимо разместить центральный коммутатор магистрального сегмента сети с подключенным к нему серверу. Также в узле 3В будет находится модем для связи с другими зданиями института.

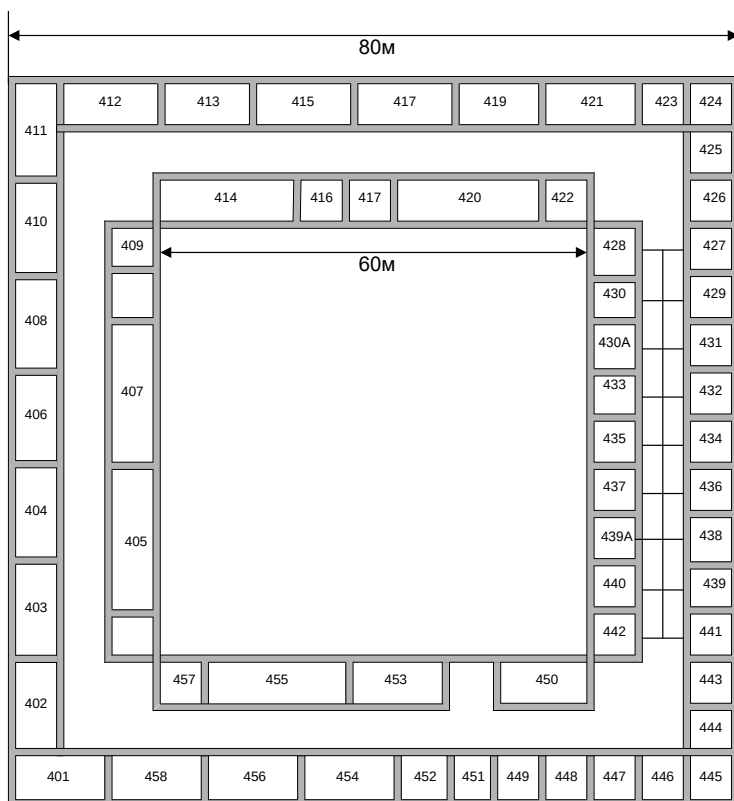


Рис.3.8

Четвертый этаж практически полностью занят лекционными аудиториями и в подключении к сети нуждаются немногие кабинеты. По этой причине на этаже можно обойтись без размещения отдельного коммутационного узла и подключить горизонтальную кабельную подсистему четвертого этажа к коммутационному узлу 3В, расположенному на третьем

этаже. Кабельную проводку вертикальной подсистемы удобнее всего разместить в кабинете 439А, так как он размещен непосредственно над коммутационным узлом 3В.

3.5. Выбор активного оборудования

Для обеспечения функционирования сети нам понадобится следующее активное оборудование:

- центральный коммутатор 1000Base-SX на шесть портов SC (оптоволоконный кабель);
- пять коммутаторов 100Base-TX на 9, 10, 3, 16 и 4 порта UTP (витая пара), также имеющих в своем составе по одному порту 1000Base-SX с разъемом SC (оптоволоконный кабель);
- сетевой адаптер 1000Base-SX с разъемом SC для сервера.

При выборе оборудования следует принимать во внимание возможность расширения сети. Поэтому логичным будет выбор коммутаторов со стандартным значением портов в 8, 16 и 24.

Наиболее приемлемым вариантом, удовлетворяющим всем нашим требованиям, будет оборудование компании D-Link. Компания D-Link является крупнейшим производителем сетевого оборудования за пределами США. Продажи оборудования D-Link осуществляются более чем в 100 странах мира, которые обслуживаются 54-ю региональными офисами.

В качестве центрального коммутатора предлагается модель DGS-3208F. Это восьмипортовый высокопроизводительный коммутатор Gigabit Ethernet, удовлетворяющий стандартам IEEE 802.3z. Как коммутатор второго уровня DGS-3208F наиболее подходит для организации доступа к магистральной сети. Коммутатор DGS-3208F может быть использован в сети уровня предприятия для выхода к магистральному коммутатору, так как он способен работать на скорости до 2000 Mbps (в режиме полного дуплекса) и обеспечить достаточную полосу пропускания для поддержки нескольких сегментов сети.

В качестве коммутаторов для коммутационных узлов предлагаются 8-8-портовый коммутатор DES-1210G, 16-портовый DES-1218R и 24-портовый DES-1226R. Коммутаторы

DES-1210G будут обеспечивать работу коммутационных узлов 1А и 1В. Коммутаторы DES-1218R – работу коммутационных узлов 2А и 3А, а коммутатор DES-1226R установим в коммутационном узле 3В. Характеристики данных коммутаторов приводятся ниже.

D-Link DES-1210G

Данный неуправляемый коммутатор предназначен для повышения производительности рабочей группы и имеет порты 10/100 Мбит/с для подключения рабочих и 2 оптических порта Gigabit Ethernet для доступа к серверам.

Коммутатор имеет 8 портов 10/100 Мбит/с, обеспечивающих простоту подключения к ним и интеграцию Ethernet/Fast Ethernet. Эти интеллектуальные порты автоматически определяют сетевую скорость и автоматически настраиваются на поддержку 100BASE-TX или 10BASE-T, а также на режим передачи полу- или полнодуплексный.

Оптические порты Gigabit предназначены для обработки больших массивов данных, обеспечивая соединение с корпоративной магистралью или высокопроизводительными серверами.

Несколько портов (до 4) могут быть объединены в высокопроизводительный, полнодуплексный "транк" для соединения коммутатор-коммутатор или сервер-коммутатор. Агрегирование портов обеспечивает высокопроизводительное соединение с разделением нагрузки.

Коммутатор поддерживает множество основывающихся на портах VLAN'ов, что расширяет возможности широковещательного домена, обеспечивает сегментацию трафика и увеличивает производительность и управляемость сети. Данная возможность позволяет создавать, уничтожать и изменять рабочие групп. Виртуальные рабочие группы обеспечивают безопасность данных путем ограничения широковещательных доменов и трафика в различных сегментах и подсетях, путем чего обеспечивается максимальная пропускная способность и защита сети от несанкционированного доступа.

D-Link DES-1218R, DES-1226R

Коммутаторы DES-1218R/DES-1226R представляют собой экономичное решение для рабочих групп. Возможность установки оптического модуля обеспечивает соединение с удаленными рабочими группами со скоростью 200 Мбит/с или 2 Гбит/с при дуплексном режиме через оптическую магистраль.

Коммутаторы снабжены портами для подключения кабеля неэкранированной витой пары (UTP) со скоростью передачи 10 или 100 Мбит/с. DES-1218R имеет 16 портов UTP, а DES-1226R - 24 порта UTP. Обе модели имеют один порт MDI-X/MDI-II (порт 1x), который может быть использован для соединения Uplink с другим коммутатором. Все порты автоматически определяют скорость передачи и обеспечивают пропускную способность до 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме.

Коммутаторы дополнительно оснащены слотом для установки дополнительных модулей. Возможна установка различных модулей стандарта Gigabit Ethernet, используемых для подключения серверов или корпоративной магистрали.

Используя внутреннюю магистраль с пропускной способностью 6.7 Гбит/с, коммутаторы не ограничивают применение пользователями сети мультимедийных приложений, и не создают "узких" мест в сети.

Управление потоком IEEE802.3x на всех портах гарантирует надежную передачу данных между коммутаторами или сервером и коммутатором.

Несколько портов могут быть объединены в высокопроизводительный, полнодуплексный "транк" для соединения коммутатор-коммутатор или сервер-коммутатор. Агрегирование портов обеспечивает высокоскоростное соединение с разделением нагрузки.

Для сегментации трафика, увеличения производительности и управляемости сети на коммутаторах настраиваются VLAN. Создание рабочих групп на основе VLAN обеспечит дополнительную безопасность данных и сети в целом за счет разделения доступа к ресурсам.

Для настройки коммутатора используется компьютер или терминал, подключенный к консольному интерфейсу RS-

232. Посредством экранного меню настраиваются: приоритезация очередей, VLAN, агрегирование, зеркалирование, и другие режимы работы портов.

В качестве сетевого адаптера для сервера предлагается адаптер компании D-Link – DGE-500SX. DGE-500SX – это высокопроизводительный серверный адаптер, обеспечивающий высокоскоростную передачу данных до соответствующе оборудованного коммутатора.

4. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В данной главе для примера проведем расчет материальных и трудовых затрат на создание технического обеспечения для первого здания КамПИ.

Материальные затраты представляют собой затраты на приобретение активного и пассивного сетевого оборудования, а также монтажного оборудования. Их расчет приведен в таблице 4.1.

Трудовые затраты – это затраты на оплату труда рабочих, осуществляющих монтаж технического обеспечения. Расчет трудовых затрат произведен на основе данных таблицы 4.2.

Наименование	Цена за единицу (долл. США)	Количество	Сумма
Активное оборудование			
Коммутатор D-Link DGS-3208F	2126	1	2126
Коммутатор D-Link DES-1210G	336	2	672
Коммутатор D-Link DES-1218R	258	2	516
Коммутатор D-Link DES-1226R	333	1	333
Дополнительный модуль D-Link DES-132G	516	3	1548
Адаптер D-Link DGE-500SX	300	1	300
Итого:			5495
Пассивное оборудование			
Эликс-кабель ЭКС-ГВППВ-5е 4х2х0,52 витая пара, категория 5е, solid, 4 пары	0,22	18500	4070
Эликс-кабель БПР оптический многомодовый	1,54	500	770

62,5/125, 4 жилы			
Duratube кабель телефонный, 25 пар, экран., жилы D 0.4 мм	1,67	400	668
Duratube кабель телефонный, 50 пар, экран., жилы D0.4 мм	3,39	200	678
TNT 05E-888-S-A-1.5-GY патч-корд UTP, Cat.5e, 0.5м	1,62	45	72,9
TNT 05E-888-S-A-10-GY патч-корд UTP, Cat.5e, 3м	2,85	45	128,25
Розетка RJ-45 двойная, Hyperline SB-2-8P8C-C5e-WH(GA372037-C5e), категория 5e, Dual IDC	2,64	190	501,6
Hyperline SC-MM-3(GA681200-3) разъем клеевой SC, MM, 3 мм, simplex	3,26	15	48,9
Итого:			6937,65
Монтажное оборудование			
ASP REC-37B Открытая монтажная стойка 19", высота 1.75м, 37U	137	5	685
Hyperline PP-19-48-8P8C-C5e-110D(GA242480-C5e) патч-панель 19", 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC	81,91	4	327,64
Hyperline PP-19-24-8P8C-C5e-110D(GA242240-C5e) патч-панель 19", 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC	39,08	2	78,16
Hyperline 110C-19-200P-2U(GA550102) 200 парная кросс-панель 110 типа, 19" 2U (без модулей)	31,6	1	31,6
Hyperline 110C-19-100P-1U(GA550101) 100 парная кросс-панель 110 типа, 19" 1U (без модулей)	24,58	3	73,74
Hyperline 110C-19-400P-4U(GA550104) 400 парная кросс-панель 110 типа, 19" 4U (без модулей)	87,76	1	87,76
Hyperline 110C-M-4P(GA550604) 4-х парный 110 модуль, категория 5e	0,47	800	376
Короб ИВОСО (DKC) 00313 ТМС 50/1х20 W0 (RAL 9010) Миниканал	1,9	500	950
Короб ИВОСО (DKC) 00311 ТМС 30/1х10 W0 (RAL 9010) Миниканал	0,74	500	370
Короб ИВОСО (DKC) 00303 ТМС 15/1х17 W0 (RAL 9010) Миниканал	0,58	2000	1160
Итого:			4139,9
Итого по всем позициям:			16572,55

Таблица 4.1.

Примечание: расчет количества кабеля UTP5 произведен на основе среднего значения 50м на один рабочий кабинет; значения количества коробов взяты с точностью 20%; количество кабелей включает 20% запас; цены действительны на 5.06.2003.

Как видно из таблицы 4.1, материальные затраты составили 16572,55 доллара США.

Следующая таблица отражает нормативы на выполнение работ при монтаже кабельной системы.

Прокладка кабеля	
Укладка кабеля 25 пар в лотки (1 метр) $H > 2$ м	0,88
кладка кабеля в лотки (1 метр) $H > 2$ м	0,58
Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки в помещении	1,85
Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка)	0,1
Жгутирование кабеля	0,1
Укладка кабеля в короба (1м)	0,45
Укладка кабеля в межэтажный канал (1м)	1,25
Укладка кабеля 25 пар в короба	0,98
Монтаж розеток	
Подключение розетки категории 5	2,7
Подключение телефонной розетки	1,6
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC)	1,85
Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен	1,85
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC)	2,5
Монтаж электрической розетки в короб	2,5
Монтаж розетки на стену	3,5
Монтаж оптической розетки в короб	13
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену	5,5
Монтаж розеточной коробки в полую стену	1,86
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем)	0,15
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC	2,05
Демонтаж и отключение розетки(RJ-11, RJ-45, BNC)	1,9
Демонтаж и отключение электрической розетки	1,9
Монтаж кроссов	
Оконцовка оптического волокна клеевым способом MM (1 разъем)	16
Оконцовка оптического волокна клеевым способом SM (1 разъем)	22
Монтаж стойки 45 U	25,45

Монтаж шкафа 42U	45,85
Монтаж шкафа 12U	40,87
Монтаж шкафа 9U	35,65
Монтаж шкафа 6U	25,13
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку)	12
Монтаж настенной Patch panel , соединительной муфты	12
Монтаж панели питания в шкаф (стойку)	8
Монтаж кросса на стену	12
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку)	12
Монтаж 19 " кронштейна на стену	14
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1порт	2,7
Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт	2,7
Кроссирование кросс-панели (тип 66) - 1порт- 4 пары	2,7
Монтаж кабельных трасс	
Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м)	4,5
Крепление толстых коробов на стену из легких материалов (1м)	3,5
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м)	3,65
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов (1м)	1,82
Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены (1м)	10,8
Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов (1м)	9,8
Разборка и сборка установленных коробов (1 м)	1,45
Разборка и сборка установленных металлических коробов	4,89
Строительные работы	
Разборка и установка фальшпотолков (1м)	2,5
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены 10 см)	4,5
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 22 мм (толщина стены 10 см)	3,5
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия 10 см)	18
Разное	
Разборка и сборка декоративных коробов (1м)	2,5
Отключение и демонтаж электрической розетки	3

Таблица 4.2

Примечание: цены действительны на 5.06.2003.

В таблице 4.3 отражен расчет работ на монтаж

коммутационных узлов и магистрального сегмента сети.

Наименование работ	Цена за единицу (долл. США)	Кол-во	Сумма
Монтаж коммутационных узлов			
3В			
Монтаж стойки 45 U	25,45	1	25,45
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку)	12	1	12
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку)	12	2	24
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1 порт	2,7	62	167,4
Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1 порт	2,7	62	167,4
Итого:			396,25
3А			
Монтаж стойки 45 U	25,45	1	25,45
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку)	12	1	12
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку)	12	1	12
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1 порт	2,7	43	116,1
Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1 порт	2,7	43	116,1
Итого:			281,65
2А			
Монтаж стойки 45 U	25,45	1	25,45
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку)	12	1	12
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку)	12	1	12
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1 порт	2,7	37	99,9
Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1 порт	2,7	37	99,9
Итого:			249,25
1В			
Монтаж стойки 45 U	25,45	1	25,45
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку)	12	1	12
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку)	12	1	12
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1 порт	2,7	16	43,2
Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1 порт	2,7	16	43,2
Итого:			135,85
1А			
Монтаж стойки 45 U	25,45	1	25,45
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку)	12	2	24
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку)	12	1	12

Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1 порт	2,7	32	86,4
Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1 порт	2,7	190	513
Итого:			660,85
Монтаж оптоволоконного кабеля			
Оконцовка оптического волокна клеевым способом SM (1 разъем)	22	12	264
Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м)	4,5	500	2250
Укладка кабеля в короба (1м)	0,45	500	225
Итого:			2739
Итого по всем позициям:			4462,9

Таблица 4.3

В таблице 4.4 произведен усредненный расчет затрат на формирование одного рабочего места. Здесь и далее под рабочим местом понимается комната с двумя коммуникационными розетками.

Наименование работ	Цена за единицу (долл. США)	Кол-во	Сумма
Монтаж рабочих мест			
Подключение розетки категории 5	2,7	1	2,7
Подключение телефонной розетки	1,6	1	1,6
Монтаж розетки на стену	3,5	1	3,5
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м)	3,65	10	36,5
Укладка кабеля в короба (1м)	0,45	50	22,5
Итого:			66,8

Таблица 4.4

Суммарные материальные и трудовые затраты сведены в таблицу 4.5.

Наименование	Сумма
Материальные затраты	16572,55
Трудовые затраты на монтаж коммутационных узлов и магистрали сети	4462,9
Трудовые затраты на монтаж 190 рабочих мест	12692
Итого:	33727,45

Таблица 4.5

Примечание: расчет затрат на монтаж рабочих мест осуществлен на основе усредненных значений.

Таким образом, полная стоимость затрат на создание технического обеспечения первого здания КамПИ составила 33727,45 долларов США. Удельная стоимость одного рабочего места равна 177,51 долларам. Необходимо отметить, что эта сумма включает в себя 20% запас избыточности, обеспечивающий отсутствие дальнейших затрат в случае расширения сети, либо изменения ее конфигурации.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Внедрение на предприятии технического обеспечения относится к категории таких вложений, просчитать финансовую эффективность которых крайне затруднительно. Причиной этого является то, что техническое обеспечение является составной частью информационной системы предприятия, а эффективность информационных систем зависит от многих факторов, прежде всего от решаемых задач, их эффективности.

Однако тот или иной проект несет в себе какие-либо технические достоинства, что может дать определенный экономический эффект для предприятия. Использование единой технологии позволяет свести к минимуму объём строительных работ по монтажу кабельной системы и избежать многократного вмешательства в несущие конструкции здания при инсталляции различных кабельных проводок. Проект обладает определенной экономической эффективностью за счет следующих факторов:

- проект оправдывает капиталовложения за счет длительной эксплуатации сети без модернизации. Этот аспект позволяет отнести затраты на создание кабельной системы технического обеспечения к статьям капитальных затрат;
- эксплуатация и обслуживание технического обеспечения требует меньше средств. Причиной этого является то, что управление производится меньшим штатом администраторов

системы;

- затраты на построение единой кабельной инфраструктуры, объединяющей все подразделения здания, будут гораздо меньше затрат на построение множества отдельных кабельных подсистем.

Техническая эффективность проекта обеспечивается следующими аспектами:

- обеспечивается высокая скорость работы сетевых приложений программного и информационного обеспечения. Созданные по сетевой технологии Gigabit Ethernet, магистральные сегменты сети обеспечивают каждое подразделение гарантированной полосой пропускания 100Мбит/сек;
- кабельные системы компьютерной и телефонной сетей объединяются, что облегчает их обслуживание;
- трудовые и материальные затраты на расширение и переделки кабельной системы сводятся к минимуму благодаря ее универсальности;
- исключается возможность несанкционированного доступа к сети, так как для подключения коммуникационных розеток, расположенных в комнатах здания, необходимо произвести переключения в коммутационных узлах, доступ в которые имеет только обслуживающий персонал;
- обеспечивается легкость добавления и перемещения рабочих мест. Любое подразделение может сменить свое расположение в пределах здания и, в течение нескольких минут, получить доступ к сети и прежний номер телефона;
- минимизируются потери при выходе из строя отдельных линий, так как простым администрированием за считанные минуты можно переконфигурировать систему в обход аварийных участков, что снижает простои и обеспечивает простоту поиска неисправностей;
- поскольку все соединения и сетевые устройства, в пределах этажа, сосредоточены в одном месте, то тестирование, диагностика и восстановление работоспособности сетей значительно упрощаются.

Таким образом сформулированы принципы построения

технического обеспечения информационных систем. Основа технического обеспечения – компьютерная сеть и ее создание может быть основана на следующих принципах:

- использование иерархической двухуровневой логической модели сети, на первом уровне которой находится высокоскоростная магистраль, а на втором локальные сети подразделений предприятия;
- использование протоколов Ethernet (IEEE 802.3), Fast Ethernet (IEEE 802.3u) и Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) для доступа к среде передачи данных;
- обеспечение разделяемого доступа к среде передачи на скорости не ниже 100 Мбит/с или коммутируемого доступа к среде передачи на скорости 10 Мбит/с либо 100 Мбит/с для конечных пользователей;
- обеспечение коммутируемого широкополосного доступа (100 Мбит/с ... 1 Гбит/с) к среде передачи для серверов;
- "звездобразная" топология сети;
- использование международного стандарта ISO/IEC 11801 структурированных кабельных систем (СКС) при проектировании и монтаже;
- применение 4-парного кабеля типа "витая пара" (UTP) 5-ой категории и выше для кабельной проводки;

Представленный пример проекта компьютерной сети одного из зданий КамПИ построен именно на этих принципах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы/ В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. СПб.: «Питер», 2002. - 672с.
2. Информатика/ под ред. профессора Н.В.Макаровой. -М.: «Финансы и статистика», 1997.
3. Автоматизация управления предприятием/ В.В. Баронов. -М.: «ИНФРА-М», 2000. - 239с.
4. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации/ по ред. профессора А.П.Пятибратова. -М.: «Финансы и статистика», 2002. - 512с.
5. Проектирование программного обеспечения экономических

- информационных систем/ А.М.Вендров. -М.: «Финансы и статистика», 2000. - 352с.
6. Управление информационными ресурсами: 17 модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации"/ В.В. Годин, И.К.Корнеев. -М.: «ИНФРА-М», 2000. - 352с.
 7. Экономика предприятия: Учебник для вузов/Л.Я.Аврашков, В.В. Адамчук, О.В. Антонова и др.; Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: «Банки и биржи», ЮНИТИ, 1998. – 742 с.
 8. Оценка эффективности промышленного производства: Методы и показатели/ Р.М.Петухов. М.: «Экономика», 1990. – 92с.
 9. Оценка и планирование эффективности работы предприятия/ О.Л.Лордкипанидзе. - М.: «Экономика», 1986. – 174с.
 - 10.Системная оценка эффективности коммерческой деятельности предприятий торговли/ Николаева Т.И./ Маркетинг в России и за рубежом, 2000. - № 4.
 - 11.Стратегическое планирование сетей масштаба предприятия/ Н.А.Олифер, В.Г. Олифер, П.Б. Храмцов, В.И.Артемов, С.Д. Кузнецов, Центр информационных технологий, 1997.
<http://www.citforum.ru/nets/spsmp/index.shtml>
 - 12.«Базовые технологии локальных сетей», Н.А.Олифер, В.Г. Олифер, Центр информационных технологий,
<http://www.citforum.ru/nets/protocols2/index.shtml>
 - 13.«В Интернет через Ethernet», <http://nag.ru/goodies/book/>
 - 14.Материалы с российского сайта корпорации D-Link,
www.dlink.ru
 - 15.Материалы с сайта компании WestPro, www.westpro.ru